
GEOMETRÍA DIFERENCIAL

Tercero del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Federico Cantero Morán

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Segundo cuatrimestre 2024 - 2025

28 de enero, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

0	¿Qué es la geometría?	1
1	Variedades diferenciables	3
1.1	Variedades topológicas	3
1.2	Variedades diferenciables	5
1.2.1	Cartas y atlas	5
1.2.2	Diferenciabilidad	5
1.3	La topología cociente	9
1.3.1	Espacio proyectivo	11
2	Aplicaciones entre variedades	15
2.1	Funciones diferenciables	15
2.1.1	Expresión local de una función diferenciable	16
2.2	Aplicaciones diferenciables	17
2.2.1	Difeomorfismos y variedades difeomorfas	19
3	Espacio tangente	21
3.1	Vectores tangentes	21
3.2	Diferencial de una aplicación	24
3.3	Expresión local de un vector en $T_p M$	27
3.3.1	Cálculo de la derivada de una función diferenciable	27
3.3.2	Cálculo de la diferencial de una aplicación diferenciable	28
3.4	Curvas diferenciables y sus velocidades	29
3.4.1	Cálculo de la velocidad de una curva diferenciable	30
4	Inmersiones y submersiones	33
4.1	Definiciones y resultados básicos	33
4.2	Forma local de una inmersión	37
4.3	Forma local de una submersión	41
5	Subvariedades	45
5.1	Forma local de una subvariedad	46
5.2	Conjuntos de nivel	47
5.3	Espacio tangente a una subvariedad	49

6	Geometría diferencial global	51
6.1	Homotopía	56
6.2	Grupo fundamental	57
6.3	Fibrado tangente (Lee, 2013, 3.18)	62
7	Campos vectoriales	63
H	Hojas de ejercicios	67
H.1	Variedades diferenciales	67
H.2	Aplicaciones diferenciables	74
H.3	Espacio tangente	84
H.4	Inmersiones, submersiones	90
H.5	Grupos fundamentales y grupos de Lie	94

0. ¿Qué es la geometría?

Postulados de Euclides:

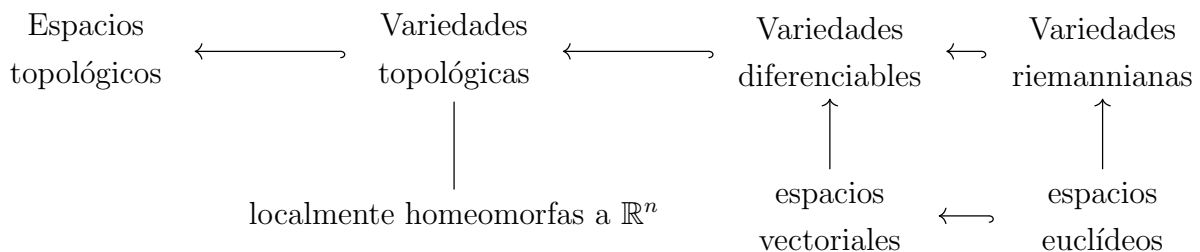
1. Por cada par de puntos pasa una única recta.
2. Cada recta se puede extender indefinidamente.
3. Dado un punto (centro) y un radio podemos trazar una única circunferencia.
4. Todos los ángulos rectos son iguales.
5. Dada una recta y un punto fuera de ella, existe una única recta que pasa por el punto y no corta a la primera recta.

Estos postulados no están formulados con el rigor matemático que se espera hoy en día, pero Hilbert los reformuló de manera más precisa.

Alrededor de 1800-1820 Gauss, Bolyai y Lobachevsky descubrieron el “plano hiperbólico”, una geometría que cumplía los primeros cuatro postulados de Euclides pero no el quinto.

“El mundo está escrito en ecuaciones diferenciales”

En 1854 Riemman propone la idea de **variedad diferenciable**.



1. Variedades diferenciables

1.1 Variedades topológicas

Definición 1.1.1 (Espacio de Hausdorff). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp top, es de Hausdorff

$$\iff \forall x, y \in X : x \neq y : \exists U \in \mathcal{V}(x), V \in \mathcal{V}(y) : U \cap V = \emptyset. \quad (T_2)$$

Definición 1.1.2 (Segundo numerable). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp top, es segundo numerable

$$\iff \exists \mathcal{B} = \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{T} : \mathcal{B} \text{ es base de } \mathcal{T}.$$

Definición 1.1.3 (Variedad topológica). Sea $(M, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $n \in \mathbb{N}$, M es una variedad topológica de dimensión $n \iff$

- (i) $(M, \mathcal{T})$ es de Hausdorff.
- (ii) $(M, \mathcal{T})$ es segundo numerable.
- (iii) $\forall p \in M : \exists U \in \mathcal{V}(p) : \exists f : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$ homeomorfismo.

Ejercicio 1.1.1. Comprueba que (iii) es equivalente a

$$(iii') \quad \forall p \in M : \exists U \in \mathcal{V}(p) : \exists U' \subset \mathbb{R}^n \text{ abierto y } \exists f : U \longrightarrow U' \text{ homeomorfismo.}$$

Solución: Probemos ambas direcciones de la equivalencia (iii) $\iff$ (iii'):

$\Rightarrow$ Sea $p \in M$, tenemos que $\exists U \in \mathcal{V}(p)$ homeomorfo a $\mathbb{R}^n$. Dado que $\mathbb{R}^n \subset \mathbb{R}^n$ es abierto, basta tomar $U' = \mathbb{R}^n$ con la misma $f : U \longrightarrow U' = \mathbb{R}^n$.

$\Leftarrow$ Sea $p \in M$, entonces $\exists U \in \mathcal{V}(p)$ y $\exists U' \subset \mathbb{R}^n$ abierto con $f : U \longrightarrow U'$ homeomorfismo. Como $f(p) \in U'$ y U' es un abierto de $\mathbb{R}^n$, $\exists \delta > 0 : B_\delta(f(p)) \subset U'$. Tomamos $V := f^{-1}(B_\delta(f(p)))$ que es abierto de U por ser f continua. Por tanto, $V \in \mathcal{V}(p)$ y $f|_V : V \longrightarrow B_\delta(f(p))$ es homeomorfismo.

Como sabemos que existe $g : B_\delta(f(p)) \longrightarrow \mathbb{R}^n$ homeomorfismo, basta componer $g \circ f|_V$ para obtener el homeomorfismo buscado. ■

Proposición 1.1.1. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico segundo numerable y $A \subseteq X$ con la topología del subespacio $\mathcal{T}_A \implies (A, \mathcal{T}_A)$ es segundo numerable.

Demostración: Como $(X, \mathcal{T})$ es segundo numerable, $\exists \mathcal{B} = \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{T} : \mathcal{B}$ es base de $\mathcal{T}$. Como sabemos que $\{B \cap A : B \in \mathcal{B}\}$ es base de $\mathcal{T}_A$, tenemos que $\{B_n \cap A\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una base numerable de $\mathcal{T}_A$. Por tanto, $(A, \mathcal{T}_A)$ es segundo numerable. ■

Ejemplos 1.1.2 (de variedades topológicas).

[1] $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto es una variedad topológica de dimensión n .

- (i) Sean $p, q \in U$, podemos tomar $B_{\delta/3}(p) \cap U$ y $B_{\delta/3}(q) \cap U$, donde $\delta = \|p - q\|$ y se cumple que son disjuntos. Por tanto, $(U, \mathcal{T}_U)$ es de Hausdorff.
- (ii) Podemos tomar como base el conjunto de las bolas abiertas centradas en los puntos de coordenadas racionales y de radio racional (ejercicio 1b de la Hoja 1).
- (iii) Sea $p \in U$, entonces podemos tomar el abierto $B_\delta(p) \subset U$ y como homeomorfismo entre $B_\delta(p)$ y $\mathbb{R}^n$ podemos tomar $f: B_\delta(p) \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $x \mapsto \frac{x-p}{\delta - \|x-p\|}$.
- (iii') Alternativamente, se tiene que para cada punto $p \in U$ podemos tomar $U' = U$ y la identidad como homeomorfismo.

[2] $\mathbb{S}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$ es una variedad topológica de dim 2.

- (i) Como la propiedad Hausdorff se preserva (o hereda) al tomar subespacios y $\mathbb{R}^3$ es de Hausdorff, $\mathbb{S}^2$ también lo es.
- (ii) Como la propiedad segundo numerable se preserva (o hereda) al tomar subespacios y $\mathbb{R}^3$ es segundo numerable, $\mathbb{S}^2$ también lo es.
- (iii) Se deja como ejercicio.

[3] Consideramos $\mathbb{D}^2 = \{p \in \mathbb{R}^2 : d(p, 0) \leq 1\} \subset \mathbb{R}^2$ y $\mathbb{S}^1 = \{p \in \mathbb{R}^2 : d(p, 0) = 1\} \subset \mathbb{R}^2$. Definimos la relación de equivalencia $\sim$ en $\mathbb{D}^2$ dada por

$$p \sim q \iff p = q \vee (p = -q \wedge p, q \in \mathbb{S}^1)$$

Entonces, el espacio cociente $X = \mathbb{D}^2 / \sim$ es una variedad topológica de dimensión 2.

- (i) Se deja como ejercicio.
- (ii) Se deja como ejercicio.
- (iii) Si $[p] \in X$ se tiene uno de varios casos:

Caso 1: $p \notin \mathbb{S}^1$, entonces podemos tomar $\delta < 1 - \|p\|$ y $B_\delta(p) \subset D^2$.

1.2 Variedades diferenciables

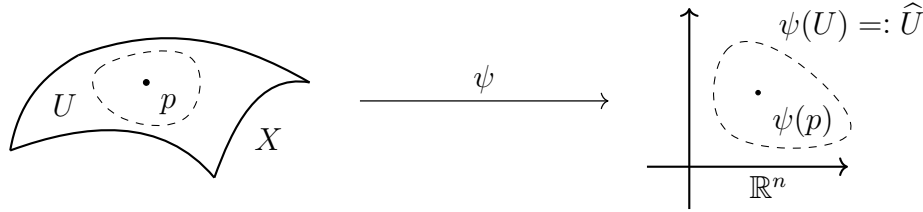
Bibliografía: Lee, 2013 pp 10-17 “smooth structures” y de Boothby, 1986 la primera sección del capítulo 3.

1.2.1 Cartas y atlas

Definición 1.2.1 (Carta). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp top, (U, ψ) es una carta de dim n en $(X, \mathcal{T})$

$$\iff U \in \mathcal{T} \wedge \psi: U \longrightarrow \mathbb{R}^n \text{ es un homeomorfismo sobre su imagen.}$$

Denotamos $\widehat{U} := \text{Im}(\psi)$ y $\psi^{-1}: \widehat{U} \longrightarrow U$ es la **parametrización**.



Definición 1.2.2 (Atlas). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $\mathcal{A} = \{(U_i, \psi_i)\}_{i \in I}$ es un atlas de dimensión n en $X \iff$

- (i) $\forall i \in I : (U_i, \psi_i)$ es una carta de dimensión n en $(X, \mathcal{T})$.
- (ii) $X = \bigcup_{i \in I} U_i$, es decir, $\forall p \in X : \exists i \in I : p \in U_i$.

Observación 1.2.3. Si $(X, \mathcal{T})$ es de Hausdorff y segundo numerable, con un atlas de dim n , entonces $(X, \mathcal{T})$ es una variedad topológica de dimensión n .

1.2.2 Diferenciabilidad

Definición 1.2.4 ($\mathcal{C}^\infty$ -compatibilidad). Sean $(U_1, \psi_1), (U_2, \psi_2)$ dos cartas de dimensión n en X , son $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles $\iff$

- (i) $\psi_2 \circ \psi_1^{-1}|_{\psi_1(U_1 \cap U_2)} : \psi_1(U_1 \cap U_2) \longrightarrow \psi_2(U_1 \cap U_2)$ es $\mathcal{C}^\infty$.
- (ii) $\psi_1 \circ \psi_2^{-1}|_{\psi_2(U_1 \cap U_2)} : \psi_2(U_1 \cap U_2) \longrightarrow \psi_1(U_1 \cap U_2)$ es $\mathcal{C}^\infty$.

Ejercicio 1.2.1. Prueba que la $\mathcal{C}^\infty$ -compatibilidad es una relación de equivalencia.

Definición 1.2.5 (Atlas diferenciable). Sea $\mathcal{A} = \{(U_i, \psi_i)\}_{i \in I}$ un atlas de dimensión n en X , es diferenciable $\iff \forall i, j \in I : (U_i, \psi_i)$ y (U_j, ψ_j) son C^∞ -compatibles.

Definición 1.2.6 (Compatibilidad entre atlas diferenciables). Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ dos atlas diferenciables en $(X, \mathcal{T})$ espacio topológico, son compatibles

$$\iff \mathcal{A} \cup \mathcal{B} \text{ es un atlas diferenciable.}$$

Ejercicio 1.2.2. Prueba que la compatibilidad es una relación de equivalencia.

Definición 1.2.7 (Estructura diferenciable). Sea $\mathcal{A}$ un atlas diferenciable de dim n en X , $\mathcal{A}$ es una estructura diferenciable $\iff \mathcal{A}$ es maximal respecto a la inclusión.

Teorema 1.2.1. Sea $\mathcal{A}$ un atlas diferenciable en $(X, \mathcal{T})$ espacio topológico

$$\implies \exists! \mathcal{B} \text{ estructura diferenciable en } X \text{ que lo contiene.}$$

Demostración: Sea $\mathcal{D}$ el conjunto de todas las cartas de M que son C^∞ -compatibles con todas las cartas en $\mathcal{A}$. Veamos que $\mathcal{D}$ es una estructura diferenciable y que es única.

Está claro que $\mathcal{D}$ cubre a M porque $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$ y $\mathcal{A}$ ya cubría a M .

Veamos que las cartas de $\mathcal{D}$ son C^∞ -compatibles entre sí: Sean (U_1, ψ_1) y (U_2, ψ_2) dos cartas de $\mathcal{D}$. Tenemos que ver que la composición

$$\psi_1(U_1 \cap U_2) \xrightarrow{\psi_2 \circ \psi_1^{-1}} \psi_2(U_1 \cap U_2)$$

es diferenciable. Sea $p \in U_1 \cap U_2$, y sea $(V, \varphi) \in \mathcal{A}$ una carta que contiene a p . Entonces, como (U_1, ψ_1) y (U_2, ψ_2) son compatibles con (V, φ) , tenemos que la composición

$$\psi_2 \circ \psi_1^{-1} : \psi_1(U_1 \cap U_2 \cap V) \xrightarrow{\varphi \circ \psi_1^{-1}} \varphi(U_1 \cap U_2 \cap V) \xrightarrow{\psi_2 \circ \varphi^{-1}} \psi_2(U_1 \cap U_2 \cap V)$$

es diferenciable, y por tanto $\psi_2 \circ \psi_1^{-1}$ es diferenciable en $\psi_1(p)$. Como esto es cierto para todo $p \in U_1 \cap U_2$, deducimos que $\psi_2 \circ \psi_1^{-1} : \psi_1(U_1 \cap U_2) \rightarrow \psi_2(U_1 \cap U_2)$ es diferenciable.

Veamos ahora que $\mathcal{D}$ es maximal: Sea $\mathcal{D} \subset \mathcal{D}'$ un atlas. Entonces, $\forall (U, \varphi) \in \mathcal{D}' : (U, \varphi)$ es C^∞ -compatible con el resto de las cartas de $\mathcal{D}'$, en particular lo ha de ser con las cartas de $\mathcal{A}$, y por tanto $(U, \varphi) \in \mathcal{D}$, así que $\mathcal{D}' = \mathcal{D}$.

Si $\mathcal{D}'$ es otro atlas maximal que contiene a $\mathcal{A}$, entonces todas sus cartas son C^∞ -compatibles con $\mathcal{A}$ y por tanto son cartas de $\mathcal{D}$, así que $\mathcal{D}' \subset \mathcal{D} \implies \mathcal{D}' = \mathcal{D}$. ■

Definición 1.2.8 (Variedad diferenciable). Sea $(M, \mathcal{T})$ un esp top y $\mathcal{A}$ una estructura diferenciable de dim n en M , $(M, \mathcal{A})$ es una variedad diferenciable de dim $n \iff$

- (i) $(M, \mathcal{T})$ es de Hausdorff.
- (ii) $(M, \mathcal{T})$ es segundo numerable.

Observación 1.2.9. Toda variedad diferenciable es una variedad topológica.

Proposición 1.2.2. Sea M una variedad diferenciable, N un espacio topológico y $F: M \longrightarrow N$ un homeomorfismo $\implies F$ induce una estructura diferenciable en N .

Demostración: Sea $\mathcal{A}_M$ un atlas diferenciable de M , definimos

$$\mathcal{A} := \{(f(U), \psi \circ f^{-1}) : (U, \psi) \in \mathcal{A}_M\}.$$

Veamos que $\mathcal{A}$ es un atlas de N , es decir, que $(f(U), \psi \circ f^{-1})$ es una carta de N :

- (i) $f(U) \in \mathcal{T}_N$ es abierto por ser f homeomorfismo. Además, como $U \in \mathcal{T}_M$ y ψ, f^{-1} son homeomorfismos, $\psi \circ f^{-1}: f(U) \longrightarrow \mathbb{R}^m$ es un homeomorfismo.
- (ii) Como f es biyectiva, $\bigcup_{(U, \psi) \in \mathcal{A}_M} f(U) = f\left(\bigcup_{(U, \psi) \in \mathcal{A}_M} U\right) = f(M) = N$.

Solo falta ver que las cartas son $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles. Sean $(U, \psi), (V, \phi) \in \mathcal{A}_M$, entonces

$$\begin{aligned} (\psi \circ f^{-1}) \circ (\phi \circ f^{-1})^{-1} &= (\psi \circ f^{-1}) \circ (f \circ \phi^{-1}) = \psi \circ \phi^{-1} \text{ que es } \mathcal{C}^\infty \\ (\psi \circ f^{-1})^{-1} \circ (\phi \circ f^{-1}) &= (f \circ \psi^{-1}) \circ (\phi \circ f^{-1}) = f \circ (\psi^{-1} \circ \phi) \circ f^{-1} \text{ que es } \mathcal{C}^\infty. \end{aligned}$$

Entonces, $\mathcal{A}$ es un atlas diferenciable de N y, por el Teorema 1.2.1, N es una variedad diferenciable. ■

Ejemplos 1.2.3 (de variedades diferenciables).

[1] Sea $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ con $\mathcal{T}_u$ la topología usual, tomamos $\mathcal{A} = \{(\mathbb{R}, \text{id})\}$, entonces

- (a) $\mathcal{A}$ es un atlas de dimensión 1 porque $\mathbb{R} \subset \mathbb{R} \in \mathcal{T}_u$ y id es un homeomorfismo.
- (b) $\mathcal{A}$ es diferenciable por la ??.
- (c) Por el Teorema 1.2.1, sabemos que $\exists \mathcal{B}$ estructura diferenciable que contiene a $\mathcal{A}$.

Por tanto, como $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ es de Hausdorff y segundo numerable, $(X, \mathcal{B})$ es una variedad diferenciable de dimensión 1.

[2] Consideramos nuevamente $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ pero con $\mathcal{A}' = \{(\mathbb{R}, \phi)\}$ donde $\forall x \in \mathbb{R} : \phi(x) = x^3$. Entonces, exactamente igual que antes tenemos que

- (a) $\mathcal{A}'$ es un atlas de dimensión 1 porque $\mathbb{R} \subset \mathbb{R} \in \mathcal{T}_u$ y ϕ es un homeomorfismo.
- (b) $\mathcal{A}'$ es diferenciable por la ??.
- (c) Por el Teorema 1.2.1, sabemos que $\exists \mathcal{B}'$ estructura diferenciable que contiene a $\mathcal{A}'$.

Por tanto, $(X, \mathcal{B}')$ es una variedad diferenciable de dimensión 1.

¿Son el ejemplo 1 y el 2 la misma variedad diferenciable?

Solución: Si lo fuesen, las cartas $(\mathbb{R}, \text{id})$ y $(\mathbb{R}, \phi)$ estarían contenidas en el mismo atlas diferenciable maximal y, por tanto, serían $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles. Pero esto no es cierto porque $\forall x \in \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R} : (\text{id} \circ \phi^{-1})(x) = x^{1/3}$, luego $\text{id} \circ \phi^{-1}$ no es $\mathcal{C}^\infty$.

[3] Sea $M_n(\mathbb{R}) = \{\text{matrices cuadradas de orden } n \text{ con coeficientes reales}\}$.

Se tiene una biyección entre $M_n(\mathbb{R})$ y $\mathbb{R}^{n^2}$, por lo que podemos dotar a $M_n(\mathbb{R})$ de la topología usual de $\mathbb{R}^{n^2}$. Por tanto, $M_n(\mathbb{R})$ es una variedad topológica de dimensión n^2 con atlas estándar $\mathcal{A} = \{(M_n(\mathbb{R}), \text{id})\}$.

[4] Sea $(M, \mathcal{A})$ una variedad diferenciable de dimensión n y $V \subset M$ abierto, entonces $(V, \mathcal{A}')$ donde $\mathcal{A}' = \{(U \cap V, \psi|_{U \cap V}) : (U, \psi) \in \mathcal{A}\}$ es una variedad diferenciable:

(a) V es de Hausdorff y segundo numerable porque es subespacio de M .

(b) Por el Teorema 1.2.1, basta ver que $\mathcal{A}'$ es un atlas diferenciable:

i. $\mathcal{A}'$ es un atlas porque $\bigcup_{(U, \psi) \in \mathcal{A}'} U \cap V = V \cap \bigcup_{(U, \psi) \in \mathcal{A}} U = V \cap M = V$ y $\forall A \in \mathcal{A}' : A$ es una carta de V :

A. $\forall (U \cap V, \psi|_{U \cap V}) \in \mathcal{A}' : U \cap V$ es abierto en V porque U es abierto en M .

B. $\psi|_{U \cap V}$ es homeomorfismo porque como ψ es un homeomorfismo y $U \cap V$ es abierto en V , $\psi(U \cap V)$ es abierto en $\mathbb{R}^n$ y $\psi|_{U \cap V}$ es un homeomorfismo.

ii. $\mathcal{A}$ es diferenciable porque dados $(U_1 \cap V, \psi_1|_{U_1 \cap V}), (U_2 \cap V, \psi_2|_{U_2 \cap V}) \in \mathcal{A}'$, se tiene que $\psi_2|_{U_2 \cap V} \circ (\psi_1|_{U_1 \cap V})^{-1} = (\psi_2 \circ \psi_1^{-1})|_{\psi_1(U_1 \cap U_2)}$ es $\mathcal{C}^\infty$ porque $\psi_2 \circ \psi_1^{-1}$ lo es y, análogamente para $(\psi_1|_{U_1 \cap V})^{-1} \circ \psi_2|_{U_2 \cap V}$.

1.3 La topología cociente

Definición 1.3.1 (Aplicación cociente). Sean $(X, \mathcal{T}_X)$, $(Y, \mathcal{T}_Y)$ dos espacios topológicos, la aplicación $f: X \longrightarrow Y$ es cociente

$$\iff f \text{ es sobreyectiva} \wedge (V \in \mathcal{T}_Y \iff f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X).$$

Proposición 1.3.1. Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ un esp top, Y un conjunto y $f: X \longrightarrow Y$ sobreyectiva

$$\implies \exists! \text{ topología } \mathcal{T}_f \text{ en } Y : f: (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_f) \text{ es una aplicación cociente.}$$

$\mathcal{T}_f$ se denomina la **topología de Y inducida por f** .

Definición 1.3.2 (Topología cociente). Sea $\sim$ una relación de equivalencia en $(X, \mathcal{T}_X)$ espacio topológico, $\mathcal{T}_\pi$ es la topología cociente

$$\iff \mathcal{T}_\pi \text{ es la topología de } X/\sim \text{ inducida por } \pi: X \longrightarrow X/\sim \text{ donde } \forall x \in X : \pi(x) = [x].$$

Es decir, $\mathcal{T}_\pi$ es la topología cociente $\iff \mathcal{T}_\pi = \{V \subset X/\sim : \pi^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X\}$.

Al espacio topológico $(X/\sim, \mathcal{T}_\pi)$ se le llama **espacio cociente** de X por $\sim$.

Proposición 1.3.2. Sea $\sim$ una relación de equivalencia en $(X, \mathcal{T})$ esp topológico, entonces

$$f: (X/\sim, \mathcal{T}_\pi) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_Y) \text{ es continua} \iff f \circ \pi: (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_Y) \text{ es continua.}$$

Demostración: Por definición, f es continua $\iff \forall V \in \mathcal{T}_Y : f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_\pi$ que es equivalente (por la definición de $\mathcal{T}_\pi$) a que $\forall V \in \mathcal{T}_Y : \pi^{-1}(f^{-1}(V)) \in \mathcal{T}_X$. Luego como $\pi^{-1} \circ f^{-1} = (f \circ \pi)^{-1}$, se tiene que f es continua $\iff f \circ \pi$ es continua. ■

Teorema 1.3.3 (Propiedad universal de las aplicaciones cocientes).

Sea $\rho: X \longrightarrow Y$ una aplicación cociente, $(Z, \mathcal{T}_Z)$ un espacio topológico y $g: Y \longrightarrow Z$ una aplicación constante en cada fibra de ρ , es decir, $\forall y \in Y : \forall x \in \rho^{-1}(\{y\}) : g(x) = c_y \in Z$

$$\implies \exists! f: Y \longrightarrow Z \text{ tal que } f \circ \rho = g \text{ y se cumple que}$$

(i) f es continua $\iff g$ es continua.

(ii) f es una aplicación cociente $\iff g$ es una aplicación cociente.

Ejemplo 1.3.1 (de aplicación de la propiedad universal).

Definimos la relación de equivalencia $\sim$ en $\mathbb{R}$ dada por $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Z}$ y consideramos

la función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$ dada por $g(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$.

Como $\forall t \in \mathbb{R} : g([t]) = \{g(t)\}$, por la propiedad universal de las aplicaciones cociente, existe una única aplicación continua $f: \mathbb{R}/\sim \rightarrow \mathbb{S}^1$ tal que $f \circ \pi = g$. Además, como esta f es biyectiva, es un homeomorfismo y se tiene que $\mathbb{R}/\sim \cong \mathbb{S}^1$.

Definición 1.3.3 (Relación de equivalencia abierta). Sea $\sim$ una relación de equivalencia en $(X, \mathcal{T}_X)$ espacio topológico, $\sim$ es abierta

$$\iff \forall U \in \mathcal{T}_X : (\pi^{-1} \circ \pi)(U) = \{x \in X : \exists p \in U : x \sim p\} \in \mathcal{T}_X.$$

Lema 1.3.4. Sea $\sim$ una relación de equivalencia en $(X, \mathcal{T}_X)$ espacio topológico, entonces

$$\sim \text{ es abierta} \iff \pi: X \rightarrow X/\sim \text{ es abierta.}$$

Demostración: Se deja como ejercicio. ■

Lema 1.3.5. Sea $\sim$ abierta en $(X, \mathcal{T})$ esp topológico segundo numerable

$$\implies (X/\sim, \mathcal{T}_\pi) \text{ es segundo numerable.}$$

Demostración: ■

Lema 1.3.6. Sea $\sim$ abierta en $(X, \mathcal{T})$ esp topológico, entonces

$$X/\sim \text{ es de Hausdorff} \iff \mathcal{R} := \{(x, y) \in X \times X : x \sim y\} \text{ es cerrado.}$$

Demostración:

$\Rightarrow$ Veamos que $(X \times X) \setminus \mathcal{R}$ es abierto con la topología producto.

Sea $(x, y) \notin \mathcal{R}$, entonces $x \not\sim y \implies [x] \neq [y]$ en $X/\sim$. Como $X/\sim$ es de Hausdorff, $\exists U \in \mathcal{V}([x]), V \in \mathcal{V}([y]) : U \cap V = \emptyset$. Por tanto, $\emptyset = \pi^{-1}(U \cap V) = \pi^{-1}(U) \cap \pi^{-1}(V)$.

Veamos que $(\pi^{-1}(U) \times \pi^{-1}(V)) \cap \mathcal{R} = \emptyset$. Sea $(a, b) \in (\pi^{-1}(U) \times \pi^{-1}(V)) \cap \mathcal{R}$, entonces

$$* (a, b) \in \mathcal{R} \implies a \sim b \implies [a] = [b] \text{ en } X/\sim \text{ y}$$

$$* (a, b) \in (\pi^{-1}(U) \times \pi^{-1}(V)) \implies [a] \in U \wedge [b] \in V.$$

Por tanto, $[a] \in U \cap V = \emptyset$, luego $(a, b) \notin \mathcal{R}$. $\longrightarrow \leftarrow$

◁ Sean $[x] \neq [y]$ en $X/\sim$, entonces $(x, y) \notin \mathcal{R} \implies \exists A_1, A_2 \subset X$ tales que $(x, y) \in A_1 \times A_2 \wedge (A_1 \times A_2) \cap \mathcal{R} = \emptyset$. Definimos $U = \pi(A_1)$ y $V = \pi(A_2)$ que son abiertos de $X/\sim$ porque $\sim$ es abierta. Entonces, $x \in U \wedge y \in V \wedge U \cap V = \emptyset$. Por tanto, $X/\sim$ es de Hausdorff. ■

1.3.1 Espacio proyectivo

Sea V un espacio vectorial normado sobre un cuerpo K . Denotamos por $K^* = K \setminus \{0\}$ y $V^* = V \setminus \{0\}$. Definimos la relación de equivalencia $\sim$ en V^* mediante

$$\forall x, y \in V^* : x \sim y \iff \exists \lambda \in K^* : x = \lambda y.$$

Tomamos la topología cociente en $\mathbb{P}(V) := V^*/\sim$ inducida por la proyección $\pi : V^* \longrightarrow V^*/\sim$ dada por $\pi(x) = [x]$. La denotaremos por $\mathcal{T}_\sim := \{U \subset \mathbb{P}(V) : \pi^{-1}(U) \in \mathcal{T}_{V^*}\}$ donde $\mathcal{T}_{V^*}$ es la topología inducida en V^* por $\mathcal{T}_V$ (que viene dada por la base de bolas abiertas de V).

Definición 1.3.4. $(\mathbb{P}(V), \mathcal{T}_\sim)$ es el **espacio proyectivo** sobre V .

Veamos que $\sim$ es una relación abierta en V^* . Por definición, esto significa que

$$\forall U \in \mathcal{T}_{V^*} : \pi^{-1}(\pi(U)) = \{p \in V^* : \exists q \in U : \exists \lambda \in K^* : p = \lambda q\} \in \mathcal{T}_{V^*}.$$

Sea $U \in \mathcal{T}_{V^*}$ y $p \in \pi^{-1}(\pi(U))$, entonces $\exists q \in U : \exists \lambda \in K^* : p = \lambda q$ y, como U es abierto, $\exists \varepsilon > 0 : B(q, \varepsilon) \cap V^* \subset U$. Consideramos la bola abierta $B(p, |\lambda| \varepsilon)$ y nos basta ver que $B(p, |\lambda| \varepsilon) \cap V^* \subset \pi^{-1}(\pi(U))$. Sea $x \in B(p, |\lambda| \varepsilon) \cap V^*$, entonces

$$\left\| \frac{x}{\lambda} - q \right\| = \left\| \frac{x - p}{\lambda} \right\| < \varepsilon \implies \frac{x}{\lambda} \in B(q, \varepsilon) \cap V^* \subset U \implies x \in \pi^{-1}(\pi(U)).$$

Por tanto, π es una aplicación abierta y $\sim$ es una relación abierta.

1.3.1.1 Espacio proyectivo real

Tenemos que $\mathbb{R}^n$ es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de dimensión n y $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ es un espacio topológico con la topología de subespacio de $\mathbb{R}^n$, que, como es de Hausdorff y segundo numerable, $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ también lo es. Veamos que $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ también hereda estas propiedades.

1. Como $\sim$ es abierta, por el Lema 1.3.5, $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ es segundo numerable.
2. Veamos que $\mathcal{R} = \{(x, y) \in (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) : x \sim y\}$ es un conjunto cerrado con

la topología producto. Podemos escribir

$$\mathcal{R} = \left\{ (x, y) : \forall i, j \in \mathbb{N}_n : i \neq j : \begin{vmatrix} x_i & y_i \\ x_j & y_j \end{vmatrix} = 0 \right\}.$$

Luego si definimos $f : (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = \sum_{i \neq j} \left| \frac{x_i}{x_j} \frac{y_i}{y_j} \right|$, $\mathcal{R} = f^{-1}(\{0\})$ es la preimagen de un cerrado por una función continua, por lo que $\mathcal{R}$ es cerrado. Como $\sim$ es abierta y $\mathcal{R}$ es cerrado, por el Lema 1.3.6, $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ es de Hausdorff.

Notación: $\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : [x] = [(x_1, \dots, x_n)] =: [x_1 : \dots : x_n] \in \mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$.

Dotemos a $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ de una estructura diferenciable. Sea $\mathcal{A} = \{(U_i, \psi_i) : i \in \mathbb{N}_n\}$ con

$$\forall i \in \mathbb{N}_n : U_i = \{ [x_1 : \dots : x_n] \in \mathbb{P}(\mathbb{R}^n) : x_i \neq 0 \}$$

y $\forall [x] \in \mathbb{P}(\mathbb{R}^n) : \psi_i([x_1 : \dots : x_n]) = \left(\frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{x_{i-1}}{x_i}, \frac{x_{i+1}}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i} \right) \in \mathbb{R}^{n-1}$. Entonces

1. $\forall (U_i, \psi_i) \in \mathcal{A} : (U_i, \psi_i)$ es una carta de $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$:

(a) $\forall i \in \mathbb{N}_n : U_i$ es un abierto de $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ porque, por definición de topología cociente, lo es $\iff \pi^{-1}(U_i) = \{x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : x_i \neq 0\} \subset \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ es abierto.

(b) Veamos que $\forall i \in \mathbb{N}_n : \psi_i$ es un homeomorfismo:

i. Primero veamos que ψ_i está bien definida. Sean $x, y \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ distintos representantes de la misma clase ($[x] = [y]$). Entonces, $\exists \lambda \in \mathbb{R}^* : x = \lambda y$

$$\implies \psi_i([x]) = \left(\frac{\lambda y_1}{\lambda y_i}, \dots, \frac{\lambda y_{i-1}}{\lambda y_i}, \frac{\lambda y_{i+1}}{\lambda y_i}, \dots, \frac{\lambda y_n}{\lambda y_i} \right) = \psi_i([y]).$$

ii. Por la Proposición 1.3.2 ψ_i es continua $\iff \psi_i \circ \pi|_{\pi^{-1}(U_i)} : \pi^{-1}(U_i) \subset \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}^{n-1}$ es continua.

$$(\psi_i \circ \pi)(x_1, \dots, x_n) = \left(\frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{x_{i-1}}{x_i}, \frac{x_{i+1}}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i} \right)$$

donde cada componente es continua porque $\forall x \in \pi^{-1}(U_i) : x_i \neq 0$.

iii. Observamos que $\text{Im}(\psi_i) = \mathbb{R}^{n-1}$ y que $\psi_i^{-1} : \mathbb{R}^{n-1} \longrightarrow \mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ viene dada por

$$\psi_i^{-1}(a_1, \dots, a_{n-1}) = [a_1 : \dots : a_{i-1} : 1 : a_{i+1} : \dots : a_{n-1}]$$

que es continua por ser composición de funciones continuas.

2. Como $\bigcup_{i \in \mathbb{N}_n} U_i = \mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ y $\forall (U_i, \psi_i) \in \mathcal{A} : (U_i, \psi_i)$ es una carta de $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$, $\mathcal{A}$ es un atlas

de $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$. Veamos que $\mathcal{A}$ es diferenciable. Sean $(U_i, \psi_i), (U_j, \psi_j) \in \mathcal{A}$, entonces

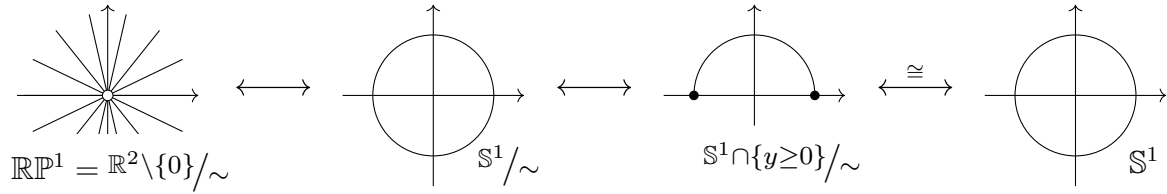
$$\begin{aligned} \psi_j \circ \psi_i^{-1} : \psi_i(U_i \cap U_j) &\rightarrow \psi_j(U_i \cap U_j) \\ (a_1, \dots, a_{n-1}) &\mapsto \psi_j([a_1 : \dots : a_{i-1} : 1 : a_{i+1} : \dots : a_{n-1}]) \\ &= \left(\frac{a_1}{a_j}, \dots, \frac{a_{j-1}}{a_j}, \frac{a_{j+1}}{a_j}, \dots, \frac{a_{n-1}}{a_j} \right) \end{aligned}$$

que es $\mathcal{C}^\infty$ porque cada componente es $\mathcal{C}^\infty$ ya que $\forall a \in \psi_i(U_i \cap U_j) : a_j \neq 0$. Análogamente, $\psi_i \circ \psi_j^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$, luego las cartas de $\mathcal{A}$ son $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles.

3. Por el Teorema 1.2.1, $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ es una variedad diferenciable de dimensión $n - 1$.

Definición 1.3.5 (Espacio proyectivo real). A la variedad diferenciable $\mathbb{P}(\mathbb{R}^{n+1})$ la llamamos espacio proyectivo real de dimensión n y la denotamos por $\mathbb{RP}^n$.

Ejemplo 1.3.2 (Plano proyectivo real). Consideramos $\mathbb{RP}^1 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^2)$, entonces



Es decir, $\mathbb{RP}^1$ es homeomorfo a $\mathbb{S}^1$ (prueba completa en el ejercicio 7 de la H.2)

2. Aplicaciones entre variedades

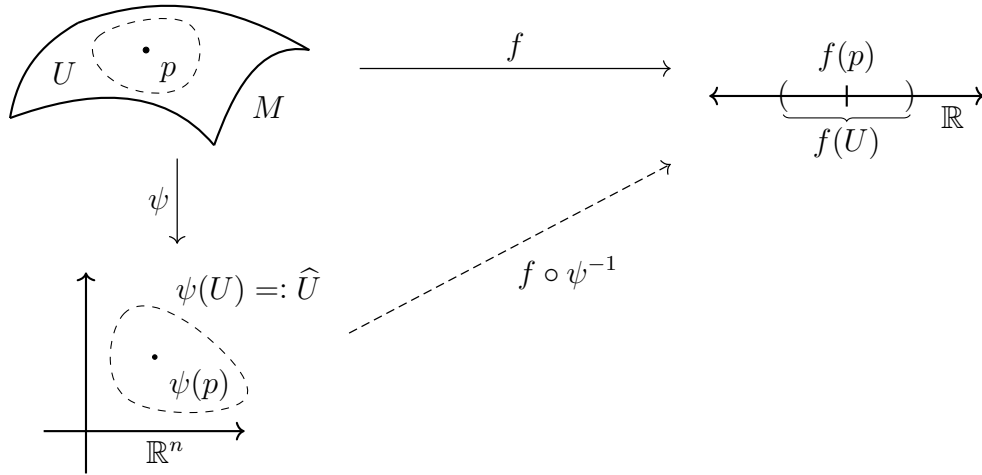
2.1 Funciones diferenciables

Definición 2.1.1 (Función diferenciable). Sean $(M, \mathcal{A})$ una v.d. y $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ una función, f es diferenciable en $p \in M$

$$\iff \exists (U, \psi) \in \mathcal{A} \text{ carta de } M : p \in U \wedge f \circ \psi^{-1}: \psi(U) \rightarrow \mathbb{R} \text{ es diferenciable en } \psi(p).$$

Además, f es diferenciable en M si lo es en todo punto de M y denotamos $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$.

La función $f \circ \psi^{-1}$ se denomina **expresión local** de f en la carta (U, ψ) .



Ejercicio 2.1.1. Demuestra que la definición no depende de la carta elegida, es decir, si (U_1, ψ_1) y (U_2, ψ_2) son dos cartas de M con $p \in U_1, U_2$, entonces $f \circ \psi_1^{-1}$ es diferenciable en $\psi_1(p) \iff f \circ \psi_2^{-1}$ es diferenciable en $\psi_2(p)$.

Solución: Basta probar una dirección, ya que la otra se obtiene de forma análoga.

Definimos la función de cambio de coordenadas $\phi_{12} = \psi_1 \circ \psi_2^{-1}$ que va de $\psi_2(U_1 \cap U_2)$ a $\psi_1(U_1 \cap U_2)$. Como las cartas son del mismo atlas maximal, ϕ_{12} es de clase $\mathcal{C}^\infty$.

Tenemos entonces el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc}
 & \mathbb{R}^m & \\
 \psi_1 \nearrow & \uparrow \phi_{12} & \nwarrow f \circ \psi_1^{-1} \\
 M & & \mathbb{R} \\
 \psi_2 \searrow & \nwarrow f \circ \psi_2^{-1} & \\
 & \mathbb{R}^m & \\
 & \nwarrow f &
 \end{array}
 \implies
 \begin{aligned}
 f \circ \psi_2^{-1} &= f \circ \psi_1^{-1} \circ \psi_1 \circ \psi_2^{-1} \\
 &= f \circ \psi_1^{-1} \circ \phi_{12}.
 \end{aligned}$$

Por tanto, si $f \circ \psi_1^{-1}$ es diferenciable en $\psi_1(p) \in \psi_1(U_1 \cap U_2)$, entonces $f \circ \psi_2^{-1} = (f \circ \psi_1^{-1}) \circ \phi_{12}$ es diferenciable en $\psi_2(p) \in \psi_2(U_1 \cap U_2)$. ■

2.1.1 Expresión local de una función diferenciable

Observación 2.1.2. La expresión local sí depende de la carta elegida.

Ejercicio 2.1.2. Sea $\mathbb{S}^1$ con el atlas de las proyecciones estereográficas. Calcula la expresión local de $f: \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = x$ con ambas cartas.

Solución: Tomando la carta del polo norte, $(\mathbb{S}^1 \setminus \{(0, 1)\}, P_N)$, se tiene que

$$\begin{aligned}
 f \circ P_N^{-1}: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\
 t &\longmapsto f\left(\frac{2t}{t^2 + 1}, \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}\right) = \frac{2t}{t^2 + 1}
 \end{aligned}$$

que es diferenciable en $\mathbb{R}$. Con la carta del polo sur, $(\mathbb{S}^1 \setminus \{(0, -1)\}, P_S)$, se tiene que

$$\begin{aligned}
 f \circ P_S^{-1}: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\
 t &\longmapsto f\left(\frac{2t}{t^2 + 1}, \frac{1 - t^2}{t^2 + 1}\right) = \frac{2t}{t^2 + 1}.
 \end{aligned}$$

Ejercicio 2.1.3. Sea M una variedad diferenciable y (U, ψ) una carta de M , demuestra que $\pi_i \circ \psi$ es una función diferenciable en M (π_i es la proyección en la i -ésima coordenada).

$$\begin{aligned}
 U &\xrightarrow{\psi} \psi(U) \subset \mathbb{R}^n \xrightarrow{\pi_i} \mathbb{R} \\
 p &\longmapsto \psi(p) \longmapsto \pi_i(\psi(p))
 \end{aligned}$$

Solución: Como $\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \psi(U) \subset \mathbb{R}^n : ((\pi_i \circ \psi) \circ \psi^{-1})(x) = x_i$, $(\pi_i \circ \psi) \circ \psi^{-1}$ es diferenciable y, por tanto, $\pi_i \circ \psi$ es diferenciable en U . ■

Ejercicio 2.1.4. Demuestra que f diferenciable $\implies f$ continua.

Solución: Sea $p \in M$ y (U, ψ) una carta de M en p . Entonces, por definición de diferenciabilidad, $f \circ \psi^{-1}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $\psi(p)$, por lo que es continua. Como podemos escribir f como $f = (f \circ \psi^{-1}) \circ \psi$ y ψ es continua, se tiene que f es continua en p . Por tanto, f es continua en M . ■

Notación: $\mathcal{C}^\infty(M) := \{f: M \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es diferenciable}\}$.

Definición 2.1.3 (Propiedad local). Sea P una propiedad de las funciones $A \rightarrow B$ con $A \subset M$ abierto, P es una propiedad local $\iff$

- (i) Si $U \subset V$ son abiertos de M y $f: V \rightarrow B$ cumple P , entonces $f|_U: U \rightarrow B$ también cumple P .
- (ii) Si $V = \bigcup_{i \in I} A_i$ es unión de abiertos de M y $f: V \rightarrow B$ satisface que $\forall i \in I : f|_{A_i}: A_i \rightarrow B$ cumple P , entonces $f: V \rightarrow B$ cumple P .

Ejemplos 2.1.5 (de propiedades locales y no locales).

	(i)	(ii)	Propiedad local
Sobreyectividad	✗	✓	✗
Inyectividad	✓	✗	✗
Biyectividad	✗	✗	✗
Continuidad	✓	✓	✓
Diferenciabilidad	✓	✓	✓
Ser constante	✓	✗	✗

2.2 Aplicaciones diferenciables

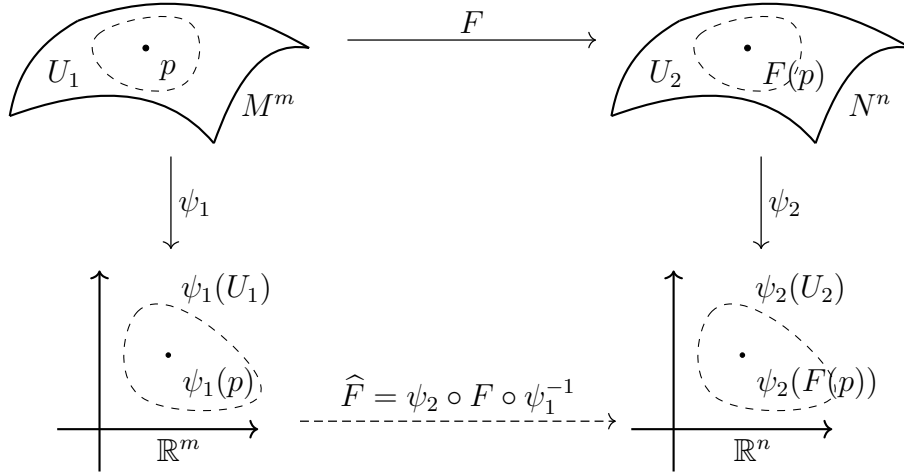
Definición 2.2.1 (Aplicación diferenciable). Sean M^m y N^n dos variedades diferenciables¹, $F: M \rightarrow N$ continua es diferenciable en $p \in M \iff \exists (U_1, \psi_1), (U_2, \psi_2)$ cartas de M y N respectivamente con $p \in U_1$ y $F(p) \in U_2$ tales que

$$\psi_2 \circ F \circ \psi_1^{-1}: \psi_1(U_1 \cap F^{-1}(U_2)) \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \psi_2(U_2) \subset \mathbb{R}^n \text{ es } \mathcal{C}^\infty \text{ en } \psi(p).$$

Además, F es diferenciable en $M \iff$ lo es en todo punto de M .

¹El superíndice indica la dimensión de la variedad diferenciable.

La aplicación $\psi_2 \circ F \circ \psi_1^{-1}$ es la **expresión local** de F en las cartas (U_1, ψ_1) y (U_2, ψ_2) .



Ejercicio 2.2.1. Demuestra que este concepto no depende de las cartas elegidas.

Solución: Sean M^m y N^n dos variedades diferenciables y $F: M \rightarrow N$ continua en $p \in M$. Sean $(U_1, \psi_1), (U_2, \psi_2)$ dos cartas de M en p y sean $(V_1, \varphi_1), (V_2, \varphi_2)$ dos cartas de N en $F(p)$. Suponemos que $\varphi_1 \circ F \circ \psi_1^{-1}$ es diferenciable en $\psi_1(p)$ y queremos demostrar que $\varphi_2 \circ F \circ \psi_2^{-1}$ es diferenciable en $\psi_2(p)$.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \mathbb{R}^m & \xrightarrow{\varphi_1 \circ F \circ \psi_1^{-1}} & \mathbb{R}^n \\
 \psi_1 \nearrow & M & & \xleftarrow{F} & N \\
 & & \mathbb{R}^m & \xrightarrow{\varphi_2 \circ F \circ \psi_2^{-1}} & \mathbb{R}^n \\
 \psi_2 \searrow & & & & \nwarrow \varphi_2
 \end{array}$$

$$\implies \varphi_2 \circ F \circ \psi_2^{-1} = \varphi_2 \circ \varphi_1^{-1} \circ (\varphi_1 \circ F \circ \psi_1^{-1}) \circ \psi_1 \circ \psi_2^{-1}$$

Como las cartas de cada variedad son del mismo atlas maximal, $\psi_1 \circ \psi_2^{-1}$ y $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$ son C^∞ y, por tanto, $\varphi_2 \circ F \circ \psi_2^{-1}$ es diferenciable en $\psi_2(p)$. ■

Ejercicio 2.2.2. Demuestra que

- (a) la composición de aplicaciones diferenciables es diferenciable.
- (b) la identidad es diferenciable.

Ejercicio 2.2.3. Sea (U, ψ) una carta de M , demuestra que $\psi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ es diferenciable.

Ejercicio 2.2.4. Demuestra que “ser diferenciable” es una propiedad local.

Solución: Es el ejercicio 3 de la Hoja 2.

2.2.1 Difeomorfismos y variedades difeomorfas

Definición 2.2.2 (Difeomorfismo). Sean M y N dos variedades diferenciables, la aplicación $F: M \rightarrow N$ es un difeomorfismo $\iff$

- (i) F es diferenciable.
- (ii) F es biyectiva.
- (iii) F^{-1} es diferenciable.

Definición 2.2.3 (Variedades diferenciables difeomorfas). Sean M y N dos variedades diferenciables, M y N son difeomorfas $\iff \exists F: M \rightarrow N$ difeomorfismo.

Ejercicio 2.2.5. Demuestra que la relación “ser difeomorfas” es de equivalencia.

Ejemplo 2.2.6 (de variedades difeomorfas).

Ya vimos en los Ejemplos 1.2.3 que $\mathbb{R}_1 = \mathbb{R}$ con $\mathcal{A} = \{(\mathbb{R}, \text{id})\}$ y $\mathbb{R}_2 = \mathbb{R}$ con $\mathcal{A} = \{(\mathbb{R}, \phi)\}$ donde $\phi(x) = x^3$ son dos variedades diferenciables distintas, pero ¿son difeomorfas?

La respuesta es sí, mediante el difeomorfismo $F: \mathbb{R}_2 \rightarrow \mathbb{R}_1$ dado por $F(x) = x^3$.

- (i) F es una aplicación diferenciable en todo punto de $\mathbb{R}$ porque F es $\mathcal{C}^\infty$ ya que su expresión local en la única carta es id que es $\mathcal{C}^\infty$.
- (ii) F^{-1} dada por $F^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en todo punto de $\mathbb{R}$ por la misma razón.

Ejercicio 2.2.7. Sea $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$ dada por $F(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ donde $\mathbb{R}$ tiene la estructura diferenciable estándar y $\mathbb{S}^1$ tiene la estructura diferenciable dada por las proyecciones estereográficas. Demuestra que F es diferenciable. ¿Es F un difeomorfismo?

Solución: La expresión local de F con las cartas $(\mathbb{R}, \text{id})$ y $(\mathbb{S}^1 \setminus \{(0, 1)\}, P_N)$ es

$$P_N \circ F \circ \text{id}^{-1}: \text{id}(\mathbb{R} \cap F^{-1}(\mathbb{S}^1 \setminus \{(0, 1)\})) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \mapsto P_N(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) = \frac{\cos 2\pi t}{1 - \sin 2\pi t}$$

que como $\forall t \in F^{-1}(\mathbb{S}^1 \setminus \{(0, 1)\}) = \mathbb{R} \setminus \{1/4 + k : k \in \mathbb{Z}\} : \sin 2\pi t \neq 1$, es diferenciable. Luego F es diferenciable en $\mathbb{R} \setminus F^{-1}(\{(0, 1)\})$. Si tomamos la carta $(\mathbb{S}^1 \setminus \{(0, -1)\}, P_S)$, la expresión local de F es

$$P_S \circ F: F^{-1}(\mathbb{S}^1 \setminus \{(0, -1)\}) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \mapsto P_S(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) = \frac{\cos 2\pi t}{1 + \sin 2\pi t}.$$

De nuevo, como $\sin 2\pi t = -1 \iff t = 1/4 + k$ con $k \in \mathbb{Z}$ y dichos t 's no pertenecen a $F^{-1}(\mathbb{S}^1 \setminus \{(0, -1)\})$, $P_S \circ F$ es diferenciable en $F^{-1}(\mathbb{S}^1 \setminus \{(0, -1)\})$. Por tanto, F es diferenciable en todo $\mathbb{R}$. ■

Como F no es biyectiva (ya que no es inyectiva), no puede ser un difeomorfismo.

Además, si nos restringiésemos a un intervalo abierto que garantizase la inyectividad de F (por ejemplo, $(0, 1)$), entonces $F|_{(0,1)}$ sí sería un difeomorfismo sobre su imagen. Sin embargo, esta imagen en ningún caso sería $\mathbb{S}^1$ al completo ya que ningún intervalo abierto de $\mathbb{R}$ es homeomorfo a $\mathbb{S}^1$.

Definición 2.2.4 (Función *bump*). Sea M^n una variedad diferenciable y sean $A \subset U \subset M$ con A cerrado y U abierto, $f: M \longrightarrow [0, 1]$ es una función *bump* para A con soporte en U

$$\iff f \text{ es diferenciable} \wedge f(p) = \begin{cases} 1 & p \in A \\ 0 & p \notin U \end{cases}.$$

Lema 2.2.1. Sea M^n una variedad diferenciable y sean $A \subset U \subset M$ con A cerrado y U abierto $\implies \exists f: M \longrightarrow [0, 1]$ función *bump* para A con soporte en U .

Definición 2.2.5. Sean M^n una variedad diferenciable y $A \subset M$ cerrado, $f: A \longrightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable $\iff \exists V \supset A$ abierto, $\tilde{f}: V \longrightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $V: \tilde{f}|_A = f$.

3. Espacio tangente

3.1 Vectores tangentes

Observación 3.1.1. Existe cierta dicotomía en la manera que tenemos de pensar en $x \in \mathbb{R}^n$:

1. Por un lado, $x = (x^1, \dots, x^n)$ es una lista ordenada de números reales que corresponden a las coordenadas cartesianas de x en un espacio euclídeo de dimensión n . Es decir, x contiene información sobre la **posición** de un punto en el espacio.
2. Por otro lado, x es un vector en un espacio vectorial de dimensión n . Es decir, x contiene información sobre la **dirección** y la **magnitud** de una “flecha”.

Entonces, cuando pensamos en $\mathbb{R}^n$ como un espacio afín, estamos pensando en la copia de vectores ($\mathbb{R}^n$ con la segunda interpretación) que salen de un punto $p \in \mathbb{R}^n$ (con la primera interpretación).

Definición 3.1.2 (Derivación). Sea $p \in M$ variedad diferenciable, $w: \mathcal{C}^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ es una derivación en $p \iff$

- (i) w es lineal.
- (ii) w satisface la **regla de Leibniz**: $\forall f, g \in \mathcal{C}^\infty(M) : w(fg) = f(p)w(g) + g(p)w(f)$.

Definición 3.1.3 (Espacio tangente). Sea $p \in M$ variedad diferenciable, $T_p M$ es el espacio tangente a M en $p \iff T_p M = \{w: \mathcal{C}^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R} \text{ derivación en } p\}$.

Los elementos $w \in T_p M$ se denominan **vectores tangentes**.

Lema 3.1.1. Sea $p \in M$ v.d. $\implies T_p M$ es un espacio vectorial real con las operaciones

- *Suma*: $\forall v, w \in T_p M, f \in \mathcal{C}^\infty(M) : (v + w)(f) = v(f) + w(f)$.
- *Producto por escalar*: $\forall v \in T_p M, f \in \mathcal{C}^\infty(M), a \in \mathbb{R} : (av)(f) = a \cdot v(f)$.

Demostración: Se deja como ejercicio. ■

Observación 3.1.4. Sea $p \in \mathbb{R}^n$, $\forall i \in \mathbb{N}_n$: la derivada parcial $\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$ es una derivación en p .

Lema 3.1.2. Sean $p \in M$ v.d., $w \in T_p(M)$ y $f, g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$, entonces

$$(1) f \text{ constante} \implies w(f) = 0.$$

$$(2) f(p) = g(p) = 0 \implies w(fg) = 0.$$

Demostración:

(1) Basta probarlo para $f_1 \equiv 1$ ya que para $f \equiv c \in \mathbb{R}$ se tiene por linealidad que $w(f) = w(cf_1) = cw(f_1) = 0$. Para f_1 , podemos aplicar la regla de Leibniz:

$$w(f_1) = w(f_1 \cdot f_1) = f_1(p)w(f_1) + f_1(p)w(f_1) = 2w(f_1) \implies w(f_1) = 0.$$

(2) De manera similar al apartado anterior, podemos aplicar la regla de Leibniz:

$$w(fg) = f(p)w(g) + g(p)w(f) = 0 + 0 = 0. \quad \blacksquare$$

Observación 3.1.5. Sean $v, p \in \mathbb{R}^n$, entonces $D_v|_p \in T_p(\mathbb{R}^n)$ donde

$$\begin{aligned} \forall f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) : D_v|_p(f) &= \sum_{i=1}^n v_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p (f) = \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(p) \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n}(p) \right)}_{Df(p)} \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} f(p + tv) = (f \circ \gamma)'(0) \end{aligned}$$

y para $v = e_i$ (donde $\{e_1, \dots, e_n\}$ es la base estándar de $\mathbb{R}^n$) tenemos $D_{e_i}|_p(f) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(p)$.

Teorema 3.1.3 ($T_p\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$). $\forall p \in \mathbb{R}^n : \phi : \mathbb{R}^n \longrightarrow T_p(\mathbb{R}^n)$ es un isomorfismo.

$$v \longmapsto D_v|_p$$

Demostración: Basta probar que ϕ es lineal y biyectiva:

– Linealidad: Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y $u, v \in \mathbb{R}^n$, entonces $\forall f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$:

$$\begin{aligned} \phi(au + bv)(f) &= D_{au+bv}|_p(f) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} f(p + t(au + bv)) \\ &= a \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} f(p + tu) + b \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} f(p + tv) = a D_u|_p(f) + b D_v|_p(f) \\ &= a\phi(u)(f) + b\phi(v)(f) \implies \phi(au + bv) = a\phi(u) + b\phi(v). \end{aligned}$$

– Inyectividad: Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$ tales que $\phi(u) = \phi(v)$. Entonces $\forall f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$ tenemos

$$D_u|_p(f) = \sum_{i=1}^n u_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p (f) = \sum_{i=1}^n v_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p (f) = D_v|_p(f).$$

Por tanto, al tomar $f = x^j$ (la proyección sobre la j -ésima coordenada), tenemos que

$$\forall j \in \mathbb{N}_n : D_u|_p(x^j) = \sum_{i=1}^n u_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p (x^j) = u_j \underbrace{\frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p (x^j)}_1 = u_j = v_j \implies u = v.$$

- Sobreyectividad: Sea $w \in T_p(\mathbb{R}^n)$, buscamos $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ tal que $\phi(v) = w$. Definimos $\forall i \in \mathbb{N}_n : v_i = w(x^i)$, donde x^i es la proyección sobre la i -ésima coordenada.

Sea $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$, entonces, por el teorema de Taylor, tenemos que

$$f(x) = f(p) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p (f) \cdot (x_i - p_i) + \varphi(x) \sum_{i,j=1}^n (x_i - p_i)(x_j - p_j).$$

Como $w \left(\varphi \cdot \sum_{i,j=1}^n (x^i - p_i)(x^j - p_j) \right) = \sum_{i,j=1}^n w \left(\underbrace{\varphi \cdot (x^i - p_i)(x^j - p_j)}_{\text{se anula en } p} \right)$, por (2) del

Lema 3.1.2 se tiene que $w \left(\varphi \cdot \sum_{i,j=1}^n (x^i - p_i)(x^j - p_j) \right) = 0$.

$$\begin{aligned} \implies w(f) &= \cancel{w(f(p))} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) \underbrace{(w(x^i) - w(p_i))}_{v_i} + \cancel{w \left(\varphi \cdot \sum_{i,j=1}^n (x^i - p_i)(x^j - p_j) \right)} \\ &= \sum_{i=1}^n v_i \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) = D_v|_p(f) \implies w = D_v|_p = \phi(v). \end{aligned}$$

Como ϕ es lineal, inyectiva y sobreyectiva, concluimos que es un isomorfismo. ■

Corolario 3.1.4. *Así que tenemos un isomorfismo canónico¹ $\mathbb{R}^n \simeq T_p(\mathbb{R}^n)$ con lo que a partir de ahora podemos identificar ambos espacios vectoriales.*

¹Ha habido toda una discusión en clase sobre qué significa “canónico”. En palabras de Fede, el isomorfismo es canónico porque no se ha tomado ninguna decisión para definirlo, pero esto no parece una distinción muy rigurosa.

3.2 Diferencial de una aplicación

Definición 3.2.1 (Diferencial). Sean M y N variedades diferenciables y $F: M \rightarrow N$ una aplicación diferenciable, $DF|_p$ es el diferencial de F en $p \in M$

$$\begin{aligned} \iff DF|_p : T_p M &\longrightarrow T_{F(p)} N \\ w &\longmapsto DF|_p(w) : \mathcal{C}^\infty(N) \longrightarrow \mathbb{R} \\ g &\longmapsto DF|_p(w)(g) = w(g \circ F). \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} T_p M & \xrightarrow{DF|_p} & T_{F(p)} N \\ \uparrow D\psi^{-1}|_{\hat{p}} & & \uparrow D\varphi^{-1}|_{\hat{F}(\hat{p})} \\ T_{\hat{p}} \mathbb{R}^m & \xrightarrow{D\hat{F}|_{\hat{p}}} & T_{\hat{F}(\hat{p})} \mathbb{R}^n \end{array}$$

Ejercicio 3.2.1. Demuestra que la aplicación $DF|_p$ está bien definida y es lineal.

Solución: Se pide probar: (1) $\forall w \in T_p M : DF|_p(w) \in T_{F(p)} N$ y (2) $DF|_p$ es lineal.

(1) Sea $w \in T_p M$, y $f, g \in \mathcal{C}^\infty(N)$, entonces

(a) Veamos primero que $DF|_p(w)$ es lineal. Sean $a, b \in \mathbb{R}$, entonces

$$\begin{aligned} DF|_p(w)(af + bg) &= w((af + bg) \circ F) = w((af) \circ F + (bg) \circ F) \\ &= w(a(f \circ F)) + w(b(g \circ F)) = a \cdot w(f \circ F) + b \cdot w(g \circ F) \\ &= a DF|_p(w)(f) + b DF|_p(w)(g). \end{aligned}$$

Es decir, $DF|_p(w)$ “hereda” la linealidad de w .

(b) Ahora veamos que se satisface la regla de Leibniz: Se tiene que

$$\begin{aligned} DF|_p(w)(fg) &= w((fg) \circ F) = w((f \circ F) \cdot (g \circ F)) \\ &= w(f \circ F) \cdot g(F(p)) + w(g \circ F) \cdot f(F(p)) \\ &= g(F(p)) \cdot DF|_p(w)(f) + f(F(p)) \cdot DF|_p(w)(g). \end{aligned}$$

y, por tanto, $DF|_p(w)$ también “hereda” esta propiedad de w .

Como cumple ambas condiciones de la definición, es una derivación en $T_{F(p)} N$. ■

(2) Sean $w_1, w_2 \in T_p M$, $a, b \in \mathbb{R}$ y $f \in \mathcal{C}^\infty(N)$ entonces

$$\begin{aligned} DF|_p(aw_1 + bw_2)(f) &= (aw_1 + bw_2)(f \circ F) = a \cdot w_1(f \circ F) + b \cdot w_2(f \circ F) \\ &= a \cdot DF|_p(w_1)(f) + b \cdot DF|_p(w_2)(f). \end{aligned}$$

Por tanto, $DF|_p$ es lineal. ■

Proposición 3.2.1. Sean M_1, M_2, M_3 tres variedades diferenciables y $G: M_1 \rightarrow M_2$, $F: M_2 \rightarrow M_3$ aplicaciones diferenciables, entonces

$$(1) \quad D(F \circ G)|_p = DF|_{G(p)} \circ DG|_p.$$

$$(2) \quad D(\text{id})|_p = \text{id}.$$

$$(3) \quad F \text{ difeomorfismo} \implies \forall p \in M_1 : DF|_p \text{ isomorfismo} \wedge D(F^{-1})|_{F(p)} = (DF|_p)^{-1}.$$

Demostración:

(1) Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & F \circ G & & \\
 & \nearrow & & \searrow & \\
 M_1 & \xrightarrow{G} & M_2 & \xrightarrow{F} & M_3 \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 T_p M_1 & \xrightarrow{DG|_p} & T_{G(p)} M_2 & \xrightarrow{DF|_{G(p)}} & T_{F \circ G(p)} M_3 \\
 & \searrow & & \nearrow & \\
 & & D(F \circ G)|_p & &
 \end{array}$$

Sea $w \in T_p M_1$ y $g \in \mathcal{C}^\infty(M_3)$, entonces, por definición de diferencial,

$$D(F \circ G)|_p(w)(f) = w(g \circ (F \circ G)) = w(g \circ F \circ G).$$

Por otro lado, podemos escribir

$$\begin{aligned}
 (DF|_{G(p)} \circ DG|_p)(w)(g) &= \left(DF|_{G(p)} \left(\underbrace{DG|_p(w)}_{\in T_{G(p)} M_2} \right) \right)(g) \\
 &= (DG|_p(w))(g \circ F) = w((g \circ F) \circ G) = w(g \circ F \circ G).
 \end{aligned}$$

Luego concluimos que $D(F \circ G)|_p = DF|_{G(p)} \circ DG|_p$.

(2) Sea $w \in T_p M$, $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$, entonces

$$D(\text{id})|_p(w)(f) = w(f \circ \text{id}) = w(f) \implies \forall w \in T_p M : D(\text{id})|_p(w) = w.$$

Por tanto, $D(\text{id})|_p = \text{id}$.

(3) Sea F un difeomorfismo, entonces $F^{-1} \circ F = \text{id}$ y, por tanto,

$$\text{id} \stackrel{(2)}{=} D(\text{id})|_p = D(F^{-1} \circ F)|_p \stackrel{(1)}{=} D(F^{-1})|_{F(p)} \circ DF|_p \implies D(F^{-1})|_{F(p)} = (DF|_p)^{-1}.$$

Como $DF|_p$ es lineal y biyectiva, es un isomorfismo. ■

Definición 3.2.2 (Soporte). Sea X un espacio topológico y $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, $\text{supp}(f)$ es el soporte (cerrado) de $f \iff \text{supp}(f) = \overline{\{x \in X : f(x) \neq 0\}}$.

Lema 3.2.2. Sea $p \in M$ variedad diferenciable y $f, g \in C^\infty(M)$, entonces

$$\exists U \in \mathcal{V}(p) : f|_U = g|_U \implies \forall w \in T_p M : w(f) = w(g).$$

Demostración: Sea $h = f - g$ (entonces $h|_U = 0$). Sea $\psi: M \rightarrow \mathbb{R}$ una función bump para $\text{supp}(h)$ con soporte en $U \setminus \{p\}$. Es decir, $\psi(\text{supp}(h)) = 1 \wedge \psi(p) = 0$. Observamos

- (i) $\psi \cdot h = h$ porque $\forall q \in M : h(q) = 0 \vee (h(q) \neq 0 \implies q \in \text{supp}(h) \implies \psi(q) = 1)$.
- (ii) $\psi(p) = 0 \wedge h(p) = 0$ por lo que $w(\psi h) = 0$. Usando el apartado anterior tenemos $w(\psi h) = w(h) = w(f - g) = w(f) - w(g) = 0$.

Por tanto concluimos que $\forall w \in T_p M : w(f) = w(g)$. ■

Proposición 3.2.3. Sea M una v.d., $U \subset M$ abierto y $\iota: U \rightarrow M$ la función inclusión $\implies \forall p \in U : D\iota|_p : T_p U \rightarrow T_p M$ es un isomorfismo.

Demostración: Consultar (Lee, 2013) página 56. ■

Corolario 3.2.4. Sea M una variedad diferenciable de dimensión n

$$\implies \forall p \in M : \dim T_p M = n \text{ (como espacio vectorial)}.$$

Demostración: Sea (U, ψ) una carta de M que contiene a p , tenemos

$$T_p M \xleftarrow{D\iota|_p} T_p U \xrightarrow{D\psi|_p} T_{\hat{p}} \hat{U} \xrightarrow{D\iota'|_{\hat{p}}} T_{\hat{p}} \mathbb{R}^n$$

donde $D\psi|_p$ es un isomorfismo (propiedad (3) de Proposición 3.2.1) y $D\iota|_p$ y $D\iota'|_{\hat{p}}$ son isomorfismos (3.2.3). Por tanto, $\dim T_p M = \dim T_{\hat{p}} \mathbb{R}^n = n$ ya que $T_{\hat{p}} \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$ (por el Teorema 3.1.3). ■

Corolario 3.2.5. Dos variedades difeomorfas tienen la misma dimensión.

Demostración: Sean M^m y N^n variedades diferenciables y $F: M \rightarrow N$ un difeomorfismo entre ellas. Entonces, por la propiedad (3) de la Proposición 3.2.1, $DF|_p$ es un

isomorfismo entre $T_p M$ y $T_{F(p)} N$. Como $\dim T_p M = m$ y $\dim T_{F(p)} N = n$ por el Corolario 3.2.4, concluimos que $m = n$. ■

Observación 3.2.3. Cabría preguntarse si ocurre lo mismo del Corolario 3.2.5 para variedades topológicas homeomorfas. La respuesta es que sí, pero la demostración es muchísimo más complicada (no se verá en este curso).

3.3 Expresión local de un vector en $T_p M$

En esta sección vamos a estudiar cómo hacer cálculos con vectores tangentes y diferenciales en coordenadas locales. Sea $p \in M^m$ variedad diferenciable. Tomamos (U, ψ) una carta de M que contenga a p . Entonces, tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} T_p M & \xrightarrow{D\psi|_p} & T_{\hat{p}} \mathbb{R}^m \\ \cong \downarrow & & \downarrow \cong \\ T_p U & & T_{\hat{p}} \hat{U} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{donde } D\psi|_p \text{ es un isomorfismo ya que } \psi \text{ es un difeomorfismo.} \\ \text{En este caso, decimos que el isomorfismo no es canónico} \\ \text{porque depende de la carta } (U, \psi) \text{ que hemos elegido.} \end{array}$$

Como $T_{\hat{p}} \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$, tenemos que $\left(\frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_{\hat{p}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_m} \Big|_{\hat{p}} \right)$ es base de $T_{\hat{p}} \mathbb{R}^m$. Por tanto,

$$\mathcal{B} = \left(D\psi^{-1} \Big|_{\hat{p}} \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_{\hat{p}} \right), \dots, D\psi^{-1} \Big|_{\hat{p}} \left(\frac{\partial}{\partial x_m} \Big|_{\hat{p}} \right) \right) \text{ es una base de } T_p M.$$

Si está claro qué carta estamos usando, se escribe $\forall i \in \mathbb{N}_m : D\psi^{-1} \Big|_{\hat{p}} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_{\hat{p}} \right) =: \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$.

Como cartas distintas dan lugar a bases diferentes de $T_p M$, esta base *no es canónica*.

3.3.1 Cálculo de la derivada de una función diferenciable

Sea $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$ y (U, ψ) una carta de M que contiene a $p \in M$. Supongamos que conocemos $f \circ \psi^{-1} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ y $v \in T_p M$ dado en coordenadas locales de la base $\mathcal{B}$ de $T_p M$ como $v = \sum_{i=1}^m v_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$. Entonces, podemos calcular $v(f)$: se tiene que

$$v(f) = \left(\sum_{i=1}^m v_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right) (f) = \sum_{i=1}^m v_i \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p (f) \right)$$

donde $\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p (f) = D\psi^{-1} \Big|_{\widehat{p}} \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_{\widehat{p}} \right) (f) = \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_{\widehat{p}} (f \circ \psi^{-1})$. Luego tenemos que

$$v(f) = \sum_{i=1}^m v_i \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_{\widehat{p}} (f \circ \psi^{-1}) \right) = \sum_{i=1}^m v_i \cdot \frac{\partial(f \circ \psi^{-1})}{\partial x^i} (\psi(p))$$

y podemos calcular $v(f)$ simplemente derivando $f \circ \psi^{-1}$ como función de $\mathbb{R}^m$ a $\mathbb{R}$ que es. Es decir, hemos usado la base de $T_p M$ proporcionada por la carta (U, ψ) para “bajar” el cálculo de $v(f)$ a un cálculo en $\mathbb{R}^m$.

3.3.2 Cálculo de la diferencial de una aplicación diferenciable

Sean M^m y N^n variedades diferenciables, $F: M \rightarrow N$ una aplicación diferenciable y $p \in M$. Consideremos cartas (U, ψ) de M que contiene a p y (V, φ) de N que contiene a $F(p)$. Supongamos que conocemos la expresión en coordenadas locales $\varphi \circ F \circ \psi^{-1}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $v \in T_p M$ dado en coordenadas locales de la base $\mathcal{B}$ de $T_p M$ como $v = \sum_{i=1}^m v_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{F} & N \\ \downarrow \psi & & \downarrow \varphi \\ \mathbb{R}^m & \xrightarrow{\varphi \circ F \circ \psi^{-1}} & \mathbb{R}^n \end{array} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{ccc} T_p M & \xrightarrow{DF|_p} & T_{F(p)} N \\ \uparrow D\psi^{-1}|_{\widehat{p}} & & \uparrow D\varphi^{-1}|_{\widehat{F(p)}} \\ T_{\widehat{p}} \mathbb{R}^m & \xrightarrow{D\varphi|_{\widehat{F(p)}}} & T_{\widehat{F(p)}} \mathbb{R}^n \end{array}$$

Entonces, podemos calcular las coordenadas locales de la derivación $DF|_p(v)$ en la base $\left\{ \frac{\partial}{\partial y_j} \Big|_{F(p)} \right\}_{j=1}^n$ de $T_{F(p)} N$ dada por la carta (V, φ) :

$$DF|_p(v) = DF|_p \left(\sum_{i=1}^m v_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right) = \sum_{i=1}^m v_i DF|_p \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right).$$

Luego necesitamos calcular $DF|_p \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right)$ para cada $i \in \mathbb{N}_m$ en la base de $T_{F(p)} N$:

$$DF|_p \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right) = \sum_{j=1}^n a_{ji} \cdot \frac{\partial}{\partial y_j} \Big|_{F(p)} \quad \text{con } a_{ji} \in \mathbb{R} \text{ a determinar.}$$

Por definición de diferencial, $\forall g \in \mathcal{C}^\infty(N) : DF|_p \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right) (g) = \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p (g \circ F)$.

Entonces, si tomamos $g = y^k = \pi_k \circ \varphi$ (donde π_k es la proyección de $\mathbb{R}^n$ a su k -ésima

coordenada), tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \pi_k \circ \varphi \circ F & & \\
 & \xrightarrow{\quad F \quad} & & \xrightarrow{\quad \pi_k \circ \varphi \quad} & \mathbb{R} \\
 M & \xrightarrow{\quad F \quad} & N & \xrightarrow{\quad \pi_k \circ \varphi \quad} & \mathbb{R} \\
 \downarrow \psi & & \downarrow \varphi & \nearrow \pi_k & \\
 \mathbb{R}^m & \xrightarrow{\quad \varphi \circ F \circ \psi^{-1} \quad} & \mathbb{R}^n & &
 \end{array}$$

Denotamos $F^k := \pi_k \circ \varphi \circ F$ ya que se trata de la k -ésima coordenada de la aplicación F (localmente) e $y^k := \pi_k \circ \varphi$ porque es la k -ésima coordenada local de N .

$$\implies DF|_p \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right) (\pi_k \circ \varphi) = \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p (\pi_k \circ \varphi \circ F) = \sum_{j=1}^n a_{ji} \cdot \frac{\partial}{\partial y_j} \Big|_{F(p)} (\pi_k \circ \varphi).$$

Pero como $\frac{\partial}{\partial y_j} \Big|_{F(p)} (\pi_k \circ \varphi) = D\varphi^{-1} \Big|_{\widehat{F(p)}} \left(\frac{\partial}{\partial y_j} \Big|_{\widehat{F(p)}} \right) (\pi_k \circ \varphi) = \frac{\partial}{\partial y_j} \Big|_{\widehat{F(p)}} (\pi_k) = \delta_{jk},$

$$\implies \forall k \in \mathbb{N}_n : a_{ki} = DF|_p \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right) (\pi_k \circ \varphi) = \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p (\pi_k \circ \varphi \circ F).$$

Ahora bien, $\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p (\pi_k \circ \varphi \circ F) = D\psi^{-1} \Big|_{\widehat{p}} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_{\widehat{p}} \right) (\pi_k \circ \varphi \circ F) = \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_{\widehat{p}} (\pi_k \circ \underbrace{\varphi \circ F \circ \psi^{-1}}_{\widehat{F}}).$

$$\implies \forall i \in \mathbb{N}_m, j \in \mathbb{N}_n : a_{ji} = \frac{\partial \widehat{F}^j}{\partial x_i} (\widehat{p}) \implies DF|_p \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \widehat{F}^j}{\partial x_i} (\widehat{p}) \cdot \frac{\partial}{\partial y_j} \Big|_{F(p)}.$$

Luego concluimos que

$$DF|_p(v) = \sum_{i=1}^m v_i \cdot \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial \widehat{F}^j}{\partial x_i} (\widehat{p}) \cdot \frac{\partial}{\partial y_j} \Big|_{F(p)} \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m v_i \cdot \frac{\partial \widehat{F}^j}{\partial x_i} (\widehat{p}) \right) \cdot \frac{\partial}{\partial y_j} \Big|_{F(p)}.$$

Esta igualdad la podemos expresar matricialmente como $DF|_p(v) = J_{\widehat{F}}(p) \cdot v$, donde $J_{\widehat{F}}(p)$ es la matriz jacobiana de $\widehat{F}$ en el punto p .

De esta forma, hemos “bajado” el cálculo de la diferencial $DF|_p(v)$ a un cálculo en $\mathbb{R}^n$ usando las cartas locales, donde simplemente necesitamos calcular la matriz jacobiana de la representación local de F y multiplicarla por el vector v expresado en coordenadas locales.

3.4 Curvas diferenciables y sus velocidades

Definición 3.4.1 (Curva diferenciable). Sea M una variedad diferenciable y $I \subset \mathbb{R}$ abierto, $\gamma: I \longrightarrow M$ es una curva diferenciable $\iff \gamma$ es una aplicación diferenciable.

Observación 3.4.2. Toda curva diferenciable γ es una curva topológica.

Definición 3.4.3 (Velocidad). Sea $\gamma: I \rightarrow M$ una curva diferenciable, $v \in T_{\gamma(s)}M$ es la velocidad de γ en $s \in I \iff v = D\gamma|_s \left(\frac{\partial}{\partial t} \Big|_s \right)$.

También se denota por $\gamma'(s)$, $\frac{\partial \gamma}{\partial t}(s)$ o $\frac{\partial \gamma}{\partial t} \Big|_{t=s}$.

3.4.1 Cálculo de la velocidad de una curva diferenciable

Sea $\gamma: I \rightarrow M$ una curva diferenciable y $s \in I$. Consideramos una carta (U, ψ) de M que contiene a $\gamma(s)$. Entonces, de manera similar a las subsecciones anteriores, tenemos los siguientes diagramas conmutativos:

$$\begin{array}{ccc}
 I & \xrightarrow{\gamma} & M \\
 \searrow \psi \circ \gamma & & \downarrow \psi \\
 & & \mathbb{R}^m
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \xrightarrow{\pi_j \circ \psi \circ \gamma} \\
 \xrightarrow{\pi_j \circ \psi} \\
 \xrightarrow{\pi_j}
 \end{array}
 \mathbb{R}
 \rightsquigarrow
 \begin{array}{ccc}
 T_s I & \xrightarrow{D\gamma|_s} & T_{\gamma(s)} M \\
 \searrow D(\psi \circ \gamma)|_s & & \uparrow D\psi^{-1}|_{\widehat{\gamma(s)}} \\
 & & T_{\widehat{\gamma(s)}} \mathbb{R}^m
 \end{array}$$

Además, podemos escribir el vector velocidad $v = \gamma'(s) \in T_{\gamma(s)}M$ en coordenadas locales de la base proporcionada por la carta (U, ψ) tomando $\pi_j \circ \psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^m)$:

$$v(\pi_j \circ \psi) = D\gamma|_s \left(\frac{\partial}{\partial t} \Big|_s \right) (\pi_j \circ \psi) = \sum_{i=1}^m a_i \cdot \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_{\gamma(s)} (\pi_j \circ \psi).$$

Como $\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_{\gamma(s)} (\pi_j \circ \psi) = D\psi^{-1}|_{\widehat{\gamma(s)}} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_{\widehat{\gamma(s)}} \right) (\pi_j \circ \psi) = \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_{\widehat{\gamma(s)}} (\pi_j) = \delta_{ij}$, tenemos que

$$\forall i \in \mathbb{N}_m : a_i = \frac{\partial}{\partial t} \Big|_s (\pi_i \circ \psi \circ \gamma) = \frac{d(\gamma^i)}{dt}(s).$$

Por tanto, podemos expresar la velocidad de la curva γ en coordenadas locales como

$$v = \gamma'(s) = \sum_{i=1}^m \frac{d\gamma^i}{dt}(s) \cdot \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_{\gamma(s)}$$

Entonces, podemos definir una aplicación que, dada una variedad diferenciable M y un punto $p \in M$, asocia a cada curva diferenciable $\gamma: I \rightarrow M$ que pasa por p en $s_\gamma \in I$ su velocidad $\gamma'(s_\gamma) \in T_p M$ en dicho punto. Formalmente, definimos la aplicación

$$\begin{aligned}
 \Upsilon_p: \Gamma_p(M) &\longrightarrow T_p M \\
 \gamma &\longmapsto \gamma'(s) \quad \text{con } s \in I : \gamma(s) = p
 \end{aligned}$$

donde $\Gamma_p(M) := \{\gamma: I \rightarrow M \text{ curva diferenciable} : I \subset \mathbb{R} \wedge \exists s \in I : \gamma(s) = p\}$ denota al conjunto todas las curvas diferenciables que pasan por el punto $p \in M$.

Lema 3.4.1. $\Upsilon: \Gamma_p(M) \rightarrow T_p M$ es sobreyectiva.

Demostración: Usando cartas, basta demostrarlo para $M = \mathbb{R}^n$. Sea $v \in \mathbb{R}^n = T_p \mathbb{R}^n$, construimos

$$\begin{aligned} \gamma: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto \gamma(t) = p + tv \end{aligned} \implies \gamma'(0) = v \wedge \gamma(0) = p.$$

■

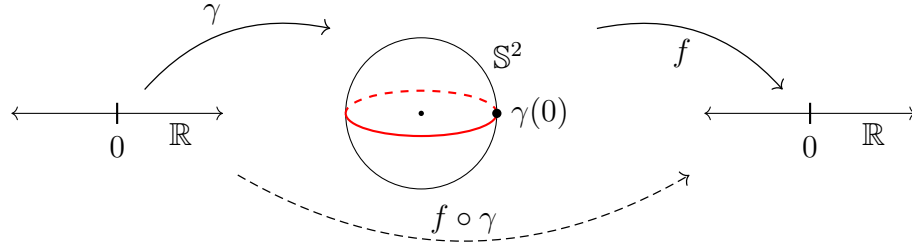
Así que podemos interpretar cada $v \in T_p M$ como la velocidad de una curva que pasa por p .

Observación 3.4.4. Dos curvas γ_1, γ_2 darán lugar al mismo vector tangente si y solo si $\exists (U, \psi)$ carta que contiene a p tal que $(\psi \circ \gamma_1)'(s) = (\psi \circ \gamma_2)'(s)$.

Esta relación entre dos curvas es una relación de equivalencia.

Ejemplo 3.4.1 (de curva diferenciable y su velocidad). Consideramos $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^2$ dada por $\gamma(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t, 0)$, entonces $\gamma(0) = (1, 0, 0)$.

[1] Queremos ver cómo actúa $\gamma'(0)$ sobre una función $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{S}^2)$.



Por ejemplo, consideramos $f: \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, entonces

$$\begin{aligned} v(f) &= (f \circ \gamma)'(0) = (f(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t, 0))'(0) \\ &= (\cos^2 2\pi t + \sin^2 2\pi t + 0)'(0) = (1)'(0) = 0. \end{aligned}$$

Por otro lado, si consideramos $g: \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x, y, z) = x + y + z$, entonces

$$v(g) = (g \circ \gamma)'(0) = (\cos 2\pi t + \sin 2\pi t)'(0) = (-2\pi \sin 2\pi t + 2\pi \cos 2\pi t)'(0) = 2\pi.$$

[2] Calculemos la expresión local de γ y $\gamma'(0)$ con la carta (U_N, P_N) de $\mathbb{S}^2$.

– La expresión local de γ es $P_N \circ \gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$P_N \circ \gamma(t) = P_N(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t, 0) = \left(\frac{\cos 2\pi t}{1-0}, \frac{\sin 2\pi t}{1-0} \right) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t).$$

– La expresión local de $\gamma'(0) \in T_{\gamma(0)}\mathbb{S}^2$ en la base $\left\{ \frac{\partial}{\partial a}\Big|_{\gamma(0)}, \frac{\partial}{\partial b}\Big|_{\gamma(0)} \right\}$ es

$$\begin{aligned}
\gamma'(s) &= \frac{d(\pi_1 \circ P_N \circ \gamma)}{dt}(s) \cdot \frac{\partial}{\partial a}\Big|_{\gamma(0)} + \frac{d(\pi_2 \circ P_N \circ \gamma)}{dt}(s) \cdot \frac{\partial}{\partial b}\Big|_{\gamma(0)} \\
&= (\cos 2\pi t)'(0) \cdot \frac{\partial}{\partial a}\Big|_{\gamma(0)} + (\sin 2\pi t)'(0) \cdot \frac{\partial}{\partial b}\Big|_{\gamma(0)} \\
&= (-2\pi \sin 2\pi t)(0) \cdot \frac{\partial}{\partial a}\Big|_{\gamma(0)} + (2\pi \cos 2\pi t)(0) \cdot \frac{\partial}{\partial b}\Big|_{\gamma(0)} = 2\pi \cdot \frac{\partial}{\partial b}\Big|_{\gamma(0)} .
\end{aligned}$$

4. Inmersiones y submersiones

4.1 Definiciones y resultados básicos

Definición 4.1.1. Sean V, W dos subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^n$ y $A, B: V \rightarrow W$ dos aplicaciones lineales, A y B son equivalentes

$$\iff \exists P, Q \text{ isomorfismos : } PAQ = B.$$

Lema 4.1.1. Sean $A, B: V \rightarrow W$ dos aplicaciones lineales,

$$A \text{ y } B \text{ son equivalentes} \iff \text{rang } A = \text{rang } B.$$

Definición 4.1.2 (Rango). Sea $F: M \rightarrow N$ una aplicación diferenciable, $\text{rang } F|_p$ es el rango de F en $p \in M \iff \text{rang } F|_p = \text{rang } (DF|_p)$.

Observación 4.1.3. Sea $F: M \rightarrow N$ un difeomorfismo $\implies \forall p \in M : \text{rang } F|_p = \dim M$.

Definición 4.1.4 (Difeomorfismo local). Sea $F: M \rightarrow N$ una aplicación diferenciable, F es un difeomorfismo local

$$\iff \forall p \in M : \exists U \in \mathcal{V}(p) : F(U) \in \mathcal{T}_N \wedge F|_U \text{ es un difeomorfismo.}$$

Teorema 4.1.2. Sea $F: M \rightarrow N$ una aplicación diferenciable,

$$F \text{ es un difeomorfismo local} \iff \forall p \in M : \text{rang } F|_p = \dim M = \dim N.$$

Demostración:

$\Rightarrow$ Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} T_p M & \xrightarrow{DF_p} & T_{F(p)} N \\ \uparrow & & \uparrow \\ T_p U & \xrightarrow{D(F|_U)_p} & T_{F(p)} F(U) \end{array}$$

Como $F|_U$ es un difeomorfismo, $D(F|_U)_p$ es un isomorfismo y $\text{rang } DF_p = \dim M$.

$\Leftarrow$ Sea (U_1, ψ_1) una carta de V que contiene a p y (U_2, ψ_2) una carta de $F(U)$ que contiene a $F(p)$. Tomamos $\widehat{F} = (\psi_2 \circ F \circ \psi_1^{-1}) : \psi_1(U_1 \cap F^{-1}(U_2)) \rightarrow \psi_2(U_2) =: \widehat{U}_2$.

Sabemos que $\text{rang } D\widehat{F}_p = \dim M$ por hipótesis, por tanto, el teorema de la función inversa nos dice que existen entornos W_1 de $\widehat{p}$ y W_2 de $\widehat{F}(\widehat{p})$ y $G: W_2 \rightarrow W_1$ diferenciable tal que $G \circ \widehat{F} = \text{id}$ y $\widehat{F} \circ G = \text{id}$.

Entonces definimos los abiertos $\psi_1^{-1}(W_1) \subset M$ y $\psi_2^{-1}(W_2) \subset N$ y $\widetilde{G}: W_2 \rightarrow W_1$ dada por $\widetilde{G} = \psi_1^{-1} \circ G \circ \psi_2$ que es diferenciable e inversa de $F|_{\psi_1^{-1}(W_1)}$. ■

Observación 4.1.5. Si $F: M \rightarrow N$ es un difeomorfismo $\implies F$ es un difeomorfismo local. Sin embargo, la recíproca no es cierta.

Ejemplos 4.1.1 (de difeomorfismos locales que no son difeomorfismos).

[1] Sea $F: \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ dada por $F(x, y, z) = [x : y : z]$.

[2] Sea $G: \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$ dada por $G(z) = z^n$.

Proposición 4.1.3. Sea $F: M \rightarrow N$ diferenciable y $p \in M$ con $DF|_p$ inyectiva $\implies \exists U \in \mathcal{V}(p) : \forall q \in U : DF|_q$ es inyectiva.

Demostración: Basta probarlo para $M = \mathbb{R}^m$ y $N = \mathbb{R}^n$. Definimos la aplicación $G: \mathbb{R}^m \rightarrow M_{n \times m}(\mathbb{R})$ dada por $F(p) = DF|_p$ que es continua. Además, el subespacio $W = \{A \in M_{n \times m}(\mathbb{R}) : A \text{ tiene rango } n\}$ es abierto ya que $W = f^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ con

$$\begin{aligned} f: M_{n \times m}(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ A &\longmapsto \sum_{\substack{B \text{ es submatriz de } A \\ \text{de tamaño } \max\{n, m\}}} \det(B)^2 \end{aligned}$$

Como W es abierto, $F^{-1}(W)$ es abierto y, por tanto, podemos tomar $U = F^{-1}(W)$. ■

Definición 4.1.6 (Inmersión). Sea $F: M \rightarrow N$ diferenciable, es una inmersión

$$\iff \forall p \in M : DF_p \text{ es inyectiva.}$$

Definición 4.1.7 (Submersión). Sea $F: M \rightarrow N$ diferenciable, es una submersión

$$\iff \forall p \in M : DF_p \text{ es sobreyectiva.}$$

Definición 4.1.8 (Embebimiento). Sea $F: M \rightarrow N$ diferenciable, es un embebimiento

$$\iff F \text{ es una inmersión inyectiva y un homeomorfismo sobre su imagen.}$$

Ejercicio 4.1.2. Demuestra que todo difeomorfismo es un embebimiento.

Solución: Sea $F: M \longrightarrow N$ un difeomorfismo, entonces es un homeomorfismo por definición (continua con inversa continua). Además, como F es biyectiva, en particular es inyectiva y como es un difeomorfismo, $\forall p \in M : DF|_p$ es un isomorfismo (en particular es inyectiva). Por tanto, F es una inmersión inyectiva y un homeomorfismo sobre N , por lo que F es un embebimiento. ■

Ejercicio 4.1.3. Demuestra que todo difeomorfismo local es una aplicación abierta.

Solución: Sea $F: M \longrightarrow N$ un difeomorfismo local y sea $p \in M$, entonces $\exists U_p \in \mathcal{V}(p) : F|_{U_p}$ es un difeomorfismo, luego $F|_{U_p}$ es un homeomorfismo sobre su imagen.

Sea $A \in \mathcal{T}_M$, entonces se tiene que

$$A = \bigcup_{p \in A} (A \cap U_p) \implies F(A) = \bigcup_{p \in A} F(A \cap U_p) = \bigcup_{p \in A} F|_{U_p}(A \cap U_p)$$

y como $F|_{U_p}(A \cap U_p)$ es abierto, $F(A)$ es abierto y F es abierta.

Ejercicio 4.1.4. Prueba que si F es una inmersión entre variedades diferenciables con la misma dimensión, entonces F es un difeomorfismo local.

Solución: Sea $F: M \longrightarrow N$ una inmersión tal que $\dim M = \dim N$ y $p \in M$, entonces $DF|_p$ es inyectiva, lo que implica que $\text{rang}(DF|_p) = \dim M = \dim N$.

Por tanto, el Teorema 4.1.2 garantiza que F es un difeomorfismo local.

Definición 4.1.9 (Subvariedad diferenciable). Sea M una variedad diferenciable, $W \subset M$ es una subvariedad diferenciable de M

$$\iff \exists N \text{ variedad diferenciable} : \exists F: N \longrightarrow M \text{ embebimiento} : \text{Im } F = W.$$

Lema 4.1.4. Sea $W \subset M$ una subvariedad diferenciable de M variedad diferenciable

$$\implies W \text{ es una variedad diferenciable.}$$

Demostración: Sea $F: N \longrightarrow M$ un embebimiento tal que $\text{Im } F = W$, dotamos a W de la topología de subespacio de M , entonces hereda las propiedades de Hausdorff y de numerabilidad de M .

Además, podemos dotar a W de una estructura diferenciable inducida por el homeomorfismo F (Proposición 1.2.2). ■

Definición 4.1.10 (Subvariedad inmersa). Sean M y N variedades diferenciables, $W \subset N$ es una subvariedad inmersa de N

$$\iff \exists F: M \longrightarrow N \text{ inmersión inyectiva : } \text{Im } F = W.$$

Observación 4.1.11. N subvariedad diferenciable de $M \implies N$ subvariedad inmersa de M . Sin embargo, la implicación recíproca no es cierta en general.

Ejemplos 4.1.5 (de subvariedades (inmersas)).

- [1] Consideramos $\alpha: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\alpha(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$, entonces α es una inmersión porque $D\alpha|_t$ es inyectiva ya que $\alpha'(t) = (3t^2 - 4, 2t) \neq 0$.

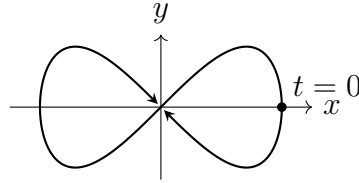
Sin embargo, α no es un embebimiento porque no es inyectiva: $\alpha(2) = (0, 0) = \alpha(-2)$.

Por tanto, $\alpha(\mathbb{R})$ es una subvariedad inmersa pero no necesariamente una subvariedad.

- [2] La inclusión $\iota: \mathbb{S}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ es un embebimiento (se deja como ejercicio).
 $(x, y, z) \longmapsto (x, y, z)$

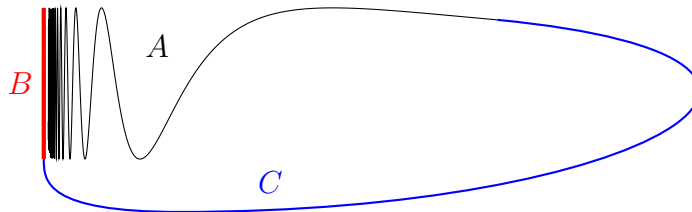
- [3] La inclusión $\iota: \mathbb{S}^1 \longrightarrow \mathbb{S}^2$ es un embebimiento (se deja como ejercicio).
 $(x, y) \longmapsto (x, y, 0)$

- [4] Consideramos $\alpha: \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right) \longrightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\alpha(t) = (2 \cos t, \sin 2t)$.



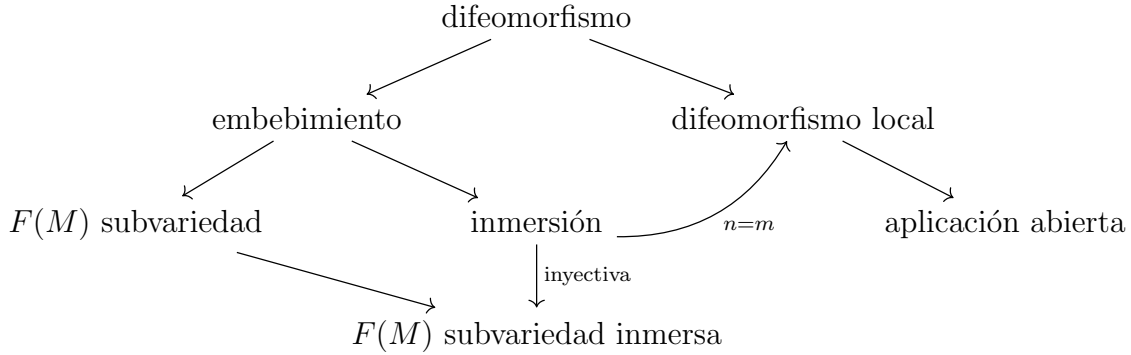
Tenemos que α es diferenciable y una inmersión, además es inyectiva pero no es un homeomorfismo sobre su imagen porque, de serlo, $\alpha|_{(-\pi/2, 3\pi/2) \setminus \{0\}}$ también lo sería. Sin embargo, $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right) \setminus \{0\}$ no es conexo pero $\alpha\left(\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right) \setminus \{0\}\right)$ sí lo es.

- [5] (El círculo de Varsovia) Consideramos la sección del seno del topólogo dado por $A = \{(x, \sin(1/x)) : x \in (0, 1)\}$ y le añadimos el segmento $B = \{0\} \times [-1, 1]$ y una curva C que une B con la parte derecha de A , como se ve en la siguiente figura:



Entonces, el conjunto $A \cup B \cup C$ es la imagen de una inmersión inyectiva desde un intervalo de $\mathbb{R}$ pero no puede serlo de un embebimiento porque no sería un homeomorfismo sobre su imagen. Luego $A \cup B \cup C$ es una subvariedad inmersa pero no una subvariedad.

Podemos resumir los resultados de esta sección en el siguiente diagrama de implicaciones para una aplicación $F: M^n \longrightarrow N^n$ diferenciable:



4.2 Forma local de una inmersión

Observación 4.2.1. Sea $F: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ con $m \leq n$ dada por

$$\forall (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m : F(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0),$$

entonces F es una inmersión.

Teorema 4.2.1 (Cartas adaptadas). Sea $F: M^m \longrightarrow N^n$ una inmersión en $p \in M$

$$\implies \exists (U, \psi) \text{ carta de } M : p \in U \wedge \exists (V, \varphi) \text{ carta de } N : F(p) \in V$$

tales que la expresión local de F viene dada por $\widehat{F}(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0)$.

Estas cartas se denominan **cartas adaptadas** a F .

Demostración: Sean (U, ψ) , (V, φ) dos cartas de M y N que contienen a p y $F(p)$.

1. Podemos cambiar los homeomorfismos ψ y φ de modo que $\psi(p) = 0$ y $\varphi(F(p)) = 0$ componiendo con una traslación: $\psi'(x) = \psi(x) - \psi(p)$ y $\varphi'(x) = \varphi(x) - \varphi(F(p))$.

2. Como F es una inmersión, su diferencial $DF|_p$ es inyectiva, por lo que la jacobiana de $\widehat{F} = \varphi' \circ F \circ \psi^{-1}$ en 0 es una matriz de rango máximo m .

Entonces, sabemos que existe una matriz $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ tal que $A \cdot D\widehat{F}|_0 = \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix}$, donde

I_m es la matriz identidad de tamaño m . Esto nos permite definir una nueva carta de N en $F(0)$, (V, φ'') , dada por $\varphi'' = A \circ \varphi'$, resultando el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
 M & \xrightarrow{F} & N \\
 \psi' \downarrow & & \downarrow \varphi' \\
 \mathbb{R}^m & \xrightarrow{\widehat{F}'} & \mathbb{R}^n \\
 & \searrow \widehat{F}'' & \downarrow A \\
 & & \mathbb{R}^n
 \end{array}
 \quad \varphi'' \quad \& \implies \quad D\widehat{F}''|_0 = \underbrace{DA|_0}_A \circ \underbrace{D\varphi'|_0 \circ DF \circ D\psi'^{-1}|_0}_{D\widehat{F}'|_0} = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\widehat{F}'' \& = A \circ \varphi' \circ F \circ \psi'^{-1}$

3. Podemos extender $\widehat{F}''$ a una aplicación diferenciable $G: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{R}^m \supset \widehat{U}' & \xrightarrow{\widehat{F}''} & \widehat{V}'' \subset \mathbb{R}^n \\
 \downarrow & \nearrow G & \\
 \mathbb{R}^n \supset \widehat{U}' \times \mathbb{R}^{n-m} & &
 \end{array}
 \quad \text{cuya diferencial es no singular en } (0, \dots, 0), \text{ es decir,}$$

$$G(x, y) = \widehat{F}''(x) + (0, y) \implies DG|_0 = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & I_{n-m} \end{pmatrix}.$$

Así, G es una aplicación diferenciable cuya diferencial en el origen es invertible.

4. Por el teorema de la función inversa, existen entornos abiertos $U_1 \times U_2 \subset \widehat{U}' \times \mathbb{R}^{n-m}$ y $W \subset \widehat{V}''$ de los orígenes tales que $G|_{U_1 \times U_2}: U_1 \times U_2 \rightarrow W$ es un difeomorfismo.

Así, obtenemos el siguiente diagrama conmutativo que resume todo el proceso:

$$\begin{array}{ccccccc}
 M \supset U & \xrightarrow{\psi} & \widehat{U} & \xrightarrow{t_p} & \widehat{U}' & \longleftrightarrow & \widehat{U}' \times \mathbb{R}^{n-m} \longleftrightarrow U_1 \times U_2 \\
 \downarrow F & & \downarrow \widehat{F} & & \downarrow \widehat{F}' & \nearrow \widehat{F}'' & \downarrow G \\
 N \supset V & \xrightarrow{\varphi} & \widehat{V} & \xrightarrow{t_{F(p)}} & \widehat{V}'' & \xrightarrow{A} & \widehat{V}'' \longleftrightarrow W \\
 & \searrow \varphi' & & \searrow \varphi'' & & & \\
 & & & & & &
 \end{array}$$

Entonces, si definimos las cartas $(\psi'^{-1}(U_1), \psi'|_{\psi'^{-1}(U_1)})$ y $(\varphi''^{-1}(W), G^{-1} \circ \varphi''|_{\varphi''^{-1}(W)})$, como $G(x, 0) = \widehat{F}''(x)$ y $G^{-1} \circ \widehat{F}''(x) = (x, 0, \dots, 0)$, tenemos que la expresión local de F en estas cartas viene dada por

$$(G^{-1} \circ \varphi'') \circ F \circ \psi'^{-1}(x) = G^{-1} \circ (\varphi'' \circ F \circ \psi'^{-1})(x) = G^{-1} \circ \widehat{F}(x) = (x, 0, \dots, 0). \quad \blacksquare$$

Corolario 4.2.2. *Toda inmersión es localmente un embebimiento.*

Es decir, sea $F: M \rightarrow N$ una inmersión y $p \in M$

$$\implies \exists U \in \mathcal{V}(p) : F|_U \text{ es un embebimiento.}$$

Demostración: Podemos aplicar el Teorema 4.2.1 para obtener las cartas adaptadas (U, ψ) y (V, φ) y se tiene que $\widehat{F}$ es un embebimiento. Por tanto, $\varphi^{-1} \circ \widehat{F} \circ \psi$ es un embebimiento. ■

Teorema 4.2.3. Sea $\iota: P \longrightarrow N$ una inmersión y $F: M \longrightarrow P$ una aplicación continua tal que $\iota \circ F$ es diferenciable $\implies F$ es diferenciable.

Demostración: Sea $p \in M$, $q := F(p)$ y sean (U, ψ) y (V, φ) cartas adaptadas a ι . Sea (W, ϕ) una carta de M en p . Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc}
 M & \xrightarrow{F} & P & \xrightarrow{\iota} & N \\
 \downarrow \phi & & \downarrow \psi & & \downarrow \varphi \\
 \widehat{W} & \xrightarrow{\widehat{F}} & \widehat{U} & \xrightarrow{\widehat{\iota}} & \widehat{V}
 \end{array}
 \quad \text{donde} \quad \widehat{F}: \widehat{W} \cap \phi(F^{-1}(U)) \longrightarrow \widehat{U}.$$

$\uparrow$
abierto ya que F continua

Como $\iota \circ F$ es diferenciable, entonces $\widehat{\iota \circ F} = \widehat{\iota} \circ \widehat{F}$ es diferenciable. Además, $\pi \circ \widehat{\iota} = \text{id}$ donde π es la proyección sobre las primeras m coordenadas (ya que las cartas están adaptadas)

$$\implies \widehat{F} = \pi \circ \widehat{\iota} \circ \widehat{F} = \pi \circ \widehat{\iota \circ F} \text{ diferenciable}$$

ya que tanto π como $\widehat{\iota \circ F}$ lo son. ■

Teorema 4.2.4. Sea $\iota: P \longrightarrow N$ un embebimiento y $F: M \longrightarrow P$ es una aplicación tal que $\iota \circ F$ es diferenciable $\implies F$ es diferenciable.

Demostración: Como todo embebimiento es una inmersión, basta ver que F es continua y aplicamos el Teorema 4.2.3.

Sea $A \subset P$ abierto, entonces $\exists A' \subset N$ abierto tal que $\iota^{-1}(A') = A$ y como $\iota \circ F$ es continua por ser diferenciable, $(\iota \circ F)^{-1}(A')$ es abierto de M . Luego

$$F^{-1}(A) = (F^{-1} \circ \iota^{-1})(A') = (\iota \circ F)^{-1}(A') \text{ es abierto de } M.$$

Por tanto, F es continua y, en consecuencia, diferenciable. ■

Ejemplo 4.2.1 (de aplicación del teorema). Consideramos $F: \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$ dada

por $\forall z \in \mathbb{S}^1 : F(z) = z^2$, veamos que F es diferenciable. Tenemos el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{S}^1 & \xrightarrow{F} & \mathbb{S}^1 \\ \downarrow H & \searrow G \circ H & \downarrow H \\ \mathbb{C} & \xrightarrow{G} & \mathbb{C} \end{array} \quad \text{donde} \quad \begin{array}{l} G: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \\ z = a + bi \longmapsto G(z) = z^2 = a^2 - b^2 + 2abi \end{array}$$

Sabemos que $\mathbb{S}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ es un embebimiento (ejercicio 4 de la Hoja 4).

Como H y G son diferenciables, $G \circ H$ es diferenciable. Entonces, como H es un embebimiento y $G \circ H$ es diferenciable, por el Teorema 4.2.4, se tiene que F es diferenciable.

Observación 4.2.2. Sea $F: M \longrightarrow N$ una aplicación diferenciable

- Si F es inyectiva y abierta o cerrada $\implies F$ es un homeomorfismo sobre su imagen.
- Si M es compacto y F es abierta $\implies F$ es cerrada.

Definición 4.2.3 (Aplicación propia). Sean X e Y dos espacios topológicos y $f: X \rightarrow Y$ continua, f es propia $\iff \forall K \subset Y$ compacto : $f^{-1}(K)$ es compacto en X .

Lema 4.2.5 ((Lee, 2013) A. 57). Sea $F: M \longrightarrow N$ una aplicación diferenciable y propia $\implies F$ es cerrada.

Demostración: No se va a demostrar. ■

Corolario 4.2.6. Sea $F: M \longrightarrow N$ una inmersión inyectiva, entonces cualquiera de las siguientes condiciones implica que F es un embebimiento:

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) F es abierta o cerrada. | (3) F es propia. |
| (2) M es compacto. | (4) M y N tienen la misma dimensión. |

Demostración: Basta ver que F es un homeomorfismo sobre su imagen.

- (1) Consideramos F abierta ■

4.3 Forma local de una submersión

Observación 4.3.1. La aplicación $F: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ dada por $F(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_n)$ con $m \geq n$ es una submersión.

Teorema 4.3.1 (Cartas adaptadas). Sea $F: M^m \longrightarrow N^n$ una submersión y $p \in M$

$$\implies \exists (U, \psi) \text{ carta de } M : p \in M \wedge \exists (V, \varphi) \text{ carta de } N : F(p) \in V$$

tales que la expresión local de F viene dada por $\widehat{F}(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_n)$.

Demostración: En moodle. ■

Definición 4.3.2 (Sección). Sean $F: M \longrightarrow N$ y $s: N \longrightarrow M$ aplicaciones diferenciables,

$$s \text{ es una sección de } F \iff F \circ s = \text{id}_N$$

Observación 4.3.3. Si s es una sección de $F \implies F$ es sobreyectiva y s es inyectiva.

Observación 4.3.4. La proyección $F: M \times N \longrightarrow M$ tiene como sección a la aplicación s_q dada por $\forall p \in M : s_q(p) = (p, q)$ donde $q \in N$ ya que $\forall p \in M : F \circ s_q(p) = F(p, q) = p$.

Definición 4.3.5 (Sección local). Sean $F: M \longrightarrow N$ y $s: U \longrightarrow M$ aplicaciones diferenciables y $U \subset N$ abierto, s es una sección local de F

$$\iff \forall q \in U : (F \circ s)(q) = q.$$

Teorema 4.3.2. Sea $F: M \longrightarrow N$ una aplicación diferenciable, entonces

$$F \text{ es una submersión} \iff \forall p \in M : \exists s: U \rightarrow M \text{ sección local de } F : p \in s(U).$$

Demostración:

$\boxed{\Rightarrow}$ Sean (U, φ) y (V, ψ) cartas adaptadas a F tales que $p \in U$ y $F(p) \in V$.

Entonces existe un cubo $(-\varepsilon, \varepsilon)^n \subset \widehat{V}$ y un cubo $(-\varepsilon, \varepsilon)^m \subset \widehat{U}$ tales que

$$\begin{aligned} \widehat{F}|_{(-\varepsilon, \varepsilon)^m} : (-\varepsilon, \varepsilon)^m &\longrightarrow (-\varepsilon, \varepsilon)^n \\ (x_1, \dots, x_m) &\longmapsto (x_1, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Esta aplicación tiene como sección a

$$\begin{aligned}\sigma: (-\varepsilon, \varepsilon)^n &\longrightarrow (-\varepsilon, \varepsilon)^m \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)\end{aligned}$$

y definimos $A = \psi^{-1}((-\varepsilon, \varepsilon)^n)$ y $s: A \longrightarrow M$ como $s = \varphi^{-1} \circ \sigma \circ (\psi|_A)$. Entonces s es diferenciable porque es composición de aplicaciones diferenciables y $s(F(p)) = p$. Luego s es una sección local de F en p .

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $p \in M$, entonces existe una sección local $s: U \longrightarrow M$ con $U \subset N$ abierto tal que $s(q) = p$ donde $q = F(p)$. Entonces se tiene que $F \circ s = \iota$ donde $\iota: U \longrightarrow N$ es la inclusión.

$$\implies DF_p \circ Ds_q = D(F \circ s)_q = (D\iota)_q.$$

Como $(D\iota)_q$ es un isomorfismo $\implies Ds_q$ es inyectiva y DF_p es sobreyectiva. Luego $\forall p \in M : DF_p$ es sobreyectiva y F es una submersión. ■

Corolario 4.3.3. *Toda submersión es una aplicación abierta.*

Demostración: Sea $F: M \longrightarrow N$ una submersión y $A \subset M$ un conjunto abierto. Por el Teorema 4.3.2, podemos tomar $\{s_i: U_i \rightarrow M\}_{i \in I}$ un conjunto de secciones locales de F tales que $F(A) = \bigcup_{i \in I} s_i(U_i)$.

$$\implies F(A) = \bigcup_{i \in I} U_i = \bigcup_{i \in I} s_i^{-1}(A).$$

Como s_i es continua y A es abierto, $s_i^{-1}(A)$ es abierto. Por tanto, $F(A)$ es abierto. ■

Corolario 4.3.4. *Una submersión sobreyectiva es una aplicación cociente.*

Demostración: Como es continua, sobreyectiva y abierta, es cociente. ■

Corolario 4.3.5 (Propiedad universal de las submersiones sobreyectivas).

Sea $\pi: M \longrightarrow N$ una submersión sobreyectiva y $F: N \longrightarrow P$ tal que $F \circ \pi$ es diferenciable

$$\implies F \text{ es una aplicación diferenciable.}$$

Demostración: Sea $q \in N$, como π es sobreyectiva, entonces $\exists p \in M : \pi(p) = q$. Como π es una submersión, existe una sección local $s: U \subset N \longrightarrow M$ donde U es abierto tal que $p \in \text{Im}(s)$. Además, $s(q) = p$ (ya que, como $p \in \text{Im}(s)$, $\exists q' \in N : s(q') = p \implies q' =$

$$\pi \circ s(q') = \pi(p) = q).$$

Ahora, si $\iota: U \hookrightarrow M$ es la inclusión de U en M , entonces

$$F|_U = F \circ \iota = F \circ (\pi \circ s) = (F \circ \pi) \circ s$$

es una composición de aplicaciones diferenciables $\implies F|_U$ es diferenciable $\implies F$ es diferenciable. ■

Observación 4.3.6. Esta es una versión diferenciable de la propiedad universal de las aplicaciones cociente.

Corolario 4.3.6. Sea $\pi: M \longrightarrow N$ una submersión sobreyectiva y $F: M \longrightarrow P$ una aplicación diferenciable tal que $\pi(p) = \pi(q) \implies F(p) = F(q)$

$$\implies \exists! G: N \longrightarrow P \text{ diferenciable tal que } G \circ \pi = F.$$

$$\begin{array}{ccc} M & & \\ \downarrow \pi & \searrow F \text{ dif} & \\ N & \xrightarrow{\exists! G \text{ dif}} & P \end{array}$$

Demostración: Bajo estas hipótesis, π es una aplicación cociente y F es continua $\implies \exists! G: N \longrightarrow P$ continua tal que $G \circ \pi = F$. Aplicando el corolario anterior ??, G es diferenciable. ■

Ejemplos 4.3.1 (de aplicación de estos resultados).

[1] Veamos que $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{RP}^n$ es una submersión:

- **Método 1:** Ver que $\forall p \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} : DF_p$ es no singular.
- **Método 2:** Veamos que $\forall p \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} : \exists$ una sección local $s: U \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ con U abierto de $\mathbb{RP}^n$ y $p \in \text{Im}(s)$.

Si $p \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, entonces $\exists i_n \in \{0, \dots, n\}$ tal que $p_{i_n} \neq 0$. Tomamos

$$s: U_i \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$$

$$U_i = \{[x_0 : \dots : x_n] \in \mathbb{RP}^n : x_i \neq 0\} \quad [x_0 : \dots : x_n] \longmapsto \left(\frac{x_0}{x_i}, \dots, \frac{x_{i-1}}{x_i}, 1, \frac{x_{i+1}}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i} \right)$$

entonces $p = s(\pi(p)) \implies p \in \text{Im}(s)$.

Veamos que es diferenciable:

$$\begin{array}{ccc}
 U_i & \xrightarrow{s} & \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \\
 \downarrow \psi_i & & \downarrow \text{id} \\
 \mathbb{R}^n = \hat{U}_i & \xrightarrow{\hat{s}_i} & \mathbb{R}^n
 \end{array}
 \rightsquigarrow
 \begin{aligned}
 \hat{s}(x_1, \dots, x_n) &= \text{id} \circ s \circ \psi_i^{-1}(x_0, \dots, x_n) \\
 &= s[x_0 : \dots : 1 : \dots : x_{n-1}] \\
 &= p_i(x_0, \dots, 1, \dots, x_{n-1})
 \end{aligned}$$

que sí es diferenciable.

[2] Veamos que $F: \mathbb{CP}^1 \rightarrow \mathbb{CP}^1$ dada por $F[z_0 : z_1] = [z_0^2 : z_1^2]$ es diferenciable. El siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{C}^2 \setminus \{0\} & \xrightarrow{\tilde{F}} & \mathbb{C}^2 \setminus \{0\} \\
 \downarrow \pi & & \downarrow \pi \\
 \mathbb{CP}^1 & \xrightarrow{F} & \mathbb{CP}^1
 \end{array}
 \quad \text{donde} \quad \tilde{F}(z_0, z_1) = (z_0^2, z_1^2)$$

Como $\tilde{F}$ y π son diferenciables, $\pi \circ \tilde{F}$ es diferenciable $\implies F \circ \pi$ es diferenciable.

Como π es una submersión sobreyectiva y $F \circ \pi$ es diferenciable $\implies F$ es diferenciable.

[3] (Último ejercicio del primer parcial) Consideramos $F: \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2$ dada por

$$F[x_0 : x_1 : x_2] = \frac{1}{x_0^2 + x_1^2 + x_2^2} (2x_0x_1, 2x_0x_2, -x_0^2 + x_1^2 + x_2^2).$$

Veamos que es diferenciable estudiando el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} & \xrightarrow{\pi} & \mathbb{RP}^2 \\
 & & \downarrow F \\
 & & \mathbb{S}^2 \xrightarrow{\iota} \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}
 \end{array}$$

5. Subvariedades

Primero veamos una definición alternativa de subvariedad diferenciable.

Lema 5.0.1 (Subvariedad). *Sea M variedad, $W \subset M$ es una subvariedad de M*

$\iff \exists \mathcal{A}$ estructura diferenciable de W : la inclusión $\iota : W \hookrightarrow M$ es una inmersión.

Demostración:

$\Rightarrow$.

$\Leftarrow$ Como W es un espacio topológico con la topología de subespacio, $\iota|_W : W \rightarrow W$ es un homeomorfismo. Como además ι es una inmersión sobreyectiva, entonces ι es un embebimiento. Por tanto, $W = \text{Im}(\iota)$ es la imagen de un embebimiento, luego es una subvariedad de M . ■

Definición 5.0.1 (Codimensión). Sea $W \subset M$ una subvariedad de M , la codimensión de W en M es $\dim M - \dim W$.

Ejercicio 5.0.1. Prueba que dos estructuras diferenciables $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ para una misma variedad topológica M son la misma si y solo si $\text{id} : (M, \mathcal{A}) \rightarrow (M, \mathcal{A}')$ es un difeomorfismo.

Lema 5.0.2. *La estructura diferenciable en una subvariedad es única. Por tanto, ser subvariedad es una propiedad de los subconjuntos de M (y no una estructura).*

Demostración: Si $W_1 = (W, \mathcal{A})$ y $W_2 = (W, \mathcal{A}')$ son dos estructuras diferenciables en W , entonces

$$W_1 \xrightarrow{\iota_1} M \quad W_2 \xrightarrow{\iota_2} M$$

y por tanto

$$W_1 \xrightarrow{\text{id}} W_2$$

Como ι_2 es un embebimiento y ι_1 es diferenciable y $\iota_1 = \iota_2 \circ \text{id} \implies \text{id} : W_1 \rightarrow W_2$ es diferenciable.

Haciendo lo mismo intercambiando ι_1 con ι_2 se tiene que $\text{Id} : W_2 \rightarrow W_1$ es diferenciable.

Por tanto, Id es un difeomorfismo. ■

Ejemplo 5.0.2. Si $A \subset M$ es un abierto, entonces A es una subvariedad de M de codimensión 0.

Ejemplo 5.0.3. Si M, N son variedades y $q \in N$, entonces $M \times \{q\}$ es una subvariedad.

Ejemplo 5.0.4. Si $F : M \rightarrow N$ es una aplicación diferenciable, entonces

$$Gr(f) = \{(p, q) \in M \times N : q = F(p)\} \subset M \times N$$

es una subvariedad.

Ejemplo 5.0.5. Si W_1, W_2 son subvariedades de M_1 y M_2 , entonces $W_1 \times W_2 \subset M_1 \times M_2$ es una subvariedad.

Ejemplo 5.0.6. $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ es una subvariedad.

5.1 Forma local de una subvariedad

Observación 5.1.1. $\mathbb{R}^d \times \{y\} \subset \mathbb{R}^n$ es una subvariedad ($d \leq n$) y $\mathbb{R}^n \subset \mathbb{R}^n$ es una subvariedad ($d = n$).

Definición 5.1.2. Dada M una variedad y (U, ψ) una carta de M , decimos que una d -rebanada de U es un subconjunto $A \subset M$ tal que $A = \psi^{-1}(\mathbb{R}^d \times \{0\})$ (si $d < n$) y tal que $A = \psi^{-1}(\mathbb{R}^n)$ (si $d = n$).

Observación 5.1.3. Alternativamente a pedir $A = \psi^{-1}(\mathbb{R}^d \times \{y\})$ podemos pedir $\psi(A) = (\mathbb{R}^d \times \{y\}) \cap \hat{U}$.

Ejemplo 5.1.1. $M = S^2$ con (U_N, ψ_N) . Una d -rebanada es $\psi_N^{-1}(\mathbb{R} \times \{0\})$.

Definición 5.1.4. Si $W \subset M$ decimos que una carta (U, ψ) de M es una **carta d -rebanada** de W si $W \cap U$ es una d -rebanada de U .

Teorema 5.1.1. Si M es una subvariedad y $W \subset M$, son equivalentes:

1. W es una variedad.

2. $\forall p \in W$ existe una carta d -rebanada que contiene a p .

Corolario 5.1.2. Sea $W \subset M$, sea $\{A_i\}$ una colección de abiertos que recubre a W . Son equivalentes:

1. W es una subvariedad de M .
2. $\forall i, W \cap A_i$ es una subvariedad de A_i .

Demostración: (U, ψ) es una carta d -rebanada de W que contiene a p , de modo que $(U \cap A_i, \psi|_{U \cap A_i})$ es carta d -rebanada de $W \cap A_i$ que contiene a p . (U, ψ) es carta d -rebanada de $W \cap A_i$ que contiene a p , de modo que (U, ψ) es carta d -rebanada de W que contiene a p . ■

Observación 5.1.5. En los subconjuntos de M , la propiedad “ser una subvariedad” es una propiedad local en M .

Ejemplo 5.1.2. S^2 es una subvariedad de $\mathbb{R}^3$ (eso ya lo sabíamos).

Sea $P \in S^n$. Sea o tal que $p_i > 0$. Sea $A_i = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x_i > 0\}$ (es abierto de $\mathbb{R}^3$ que contiene a p). Sea

$$F : B_1(0) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sqrt{1 - \|x\|^2}$$

Entonces $gr(F) \subset B_1(0) \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^3$ es una subvariedad.

Por tanto, p tiene un entorno $(A_i \cap S)$ que es una subvariedad. Como esto es cierto $\forall p$, por la observación anterior, S^n es subvariedad.

5.2 Conjuntos de nivel

Sea $F : M \rightarrow N$ una aplicación diferenciable.

Definición 5.2.1. Si $q \in N$, el conjunto de nivel de F sobre q es el subconjunto $F^{-1}(q) \subset M$.

Definición 5.2.2. Se tiene que

- (i) $p \in M$ es un punto regular de F si DF_p es sobreyectiva.
- (ii) $p \in M$ es un punto crítico si no es regular.

(iii) $q \in N$ es un valor regular si $\forall p \in F^{-1}(q)$, p es un punto regular.

(iv) $q \in N$ es un valor crítico si $\exists p \in F^{-1}(q)$ tal que p es un punto crítico.

Observación 5.2.3. Si $F^{-1}(q) = \emptyset \implies q$ es un valor regular.

Observación 5.2.4. Si F es una submersión todos los puntos de M son puntos regulares y todos los puntos de N son valores regulares.

Teorema 5.2.1. Si $q \in N$ es un valor regular $\implies F^{-1}(q) \subset M$ es una subvariedad de codimensión n .

Observación 5.2.5. Si $f^{-1}(q) = \emptyset \implies$ el teorema es cierto.

Demostración: Sea $p \in W$. Como q es valor regular $\implies DF_p$ es un epimorfismo $\implies F$ es una submersión en un abierto de p . Por tanto, puedo hallar cartas adaptadas $(U, \psi), (V, \varphi)$ de M y N que contengan a p y q tales que

$$\begin{aligned}\hat{F} &= \varphi^{-1} \circ F \circ \psi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n \\ (x_1, \dots, x_m) &\mapsto (x_1, \dots, x_n)\end{aligned}$$

Entonces (U, ψ) es una carta d-rebanada de W que contiene a p ya que

$$U \cap W = F^{-1}(q) \cap U = \psi^{-1} \circ \psi \circ F^{-1} \circ \varphi^{-1} \circ \varphi^{-1}(0) = \psi^{-1}(\hat{F}^{-1}(0)) = \psi^{-1}(\{0\} \times \mathbb{R}^{n+m})$$

■

Ejemplo 5.2.1. Otra forma de ver que $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ es una subvariedad. Sea

$$F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y, z) \mapsto x^2 + y^2 + z^2$$

entonces $S^2 = F^{-1}(1)$. Veamos que DF_p es un epimorfismo $\forall p \in F^{-1}(1)$.

$$DF_p = (2x, 2y, 2z) \quad \text{que es } \neq (0, 0, 0) \text{ en todos los } p \in S^2.$$

Por tanto S^2 es una variedad.

No toda subvariedad de una variedad M es el conjunto de nivel de una aplicación diferenciable $F : M \rightarrow N$.

5.3 Espacio tangente a una subvariedad

$W \subset M$ subvariedad $\implies \exists \iota : W \rightarrow M$ que es embebimiento. Si $p \in W$,

$$D\iota_p : T_p W \rightarrow T_p M$$

es un monomorfismo que me identifica $T_p W$ con un subespacio de $T_p M$.

Ejemplo 5.3.1. Un ejemplo sería

$$\iota : \begin{cases} S^2 & \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ T_p S^2 & \rightarrow T_p \mathbb{R}^3 \end{cases}$$

Derivaciones escalares: Si $v \in T_p W$ y $w = D\iota_p(v) \in T_p M$; si $f \in C^\infty(M)$, se tiene

$$w(f) = v(f \circ \iota) = v(f|_W)$$

Camino: Un vector $v \in T_p M$ está en $T_p W \subset T_p M$. Si existe un $\gamma : J \rightarrow M$ tal que $\gamma(0) = p$, entonces $\gamma'(0) = v$ y $\text{Im}(\gamma) \subset W$.

Proposición 5.3.1 (5.38). Si $F : M \rightarrow N$ es una aplicación diferenciable y $W \subset M$ es el conjunto de nivel de F sobre un valor regular $q \in N$, ($\implies W$ es una subvariedad de M); entonces si $p \in W$,

$$T_p W = \text{Ker}(DF_p : T_p M \rightarrow T_q N)$$

Demostración: $T_p W = \mathcal{S}(D\iota_p)$.

1. Como $F \circ \iota(p) = q, \forall p \in W \implies F \circ \iota$ es constante $\implies D(F \circ \iota) = 0 \implies DF_p \circ D\iota_p = 0 \implies T_p W = \text{Im}(D\iota_p) \subset \text{ker } DF_p$.
2. Como W es subvariedad de codimensión y dimensión $N \implies \dim T_p W = m - n$. Como q es valor regular, DF_p es un epimorfismo $\implies \dim(\text{ker}(DF_p)) = \dim(T_p M) - \dim(T_q N) = m - n$.
3. Como $T_p W \subset \text{ker } DF_p$ y ambos tienen la misma dimensión $\implies T_p W = \text{ker } DF_p$.

■

Ejemplo 5.3.2. $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ es el conjunto de nivel de

$$H : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y, z) \mapsto x^2 + y^2 + z^2$$

sobre el valor regular $1 \in \mathbb{R}$.

Si $p = (0, 0, 1)$, se tiene que

$$T_p S^2 = \ker(DH_p : T_p \mathbb{R}^3 \rightarrow T_1 \mathbb{R}) = \ker(2x, 2y, 2z) = \ker(0, 0, 2) = \langle e_1, e_2 \rangle$$

6. Geometría diferencial global

Definición 6.0.1. Una aplicación continua $\pi : X \rightarrow Y$ es una aplicación recubridora si $\forall p \in Y, \exists U$ entorno abierto tal que $\pi^{-1}(U) \rightarrow U$ es un homeomorfismo al restringirla a cada componente conexa de $\pi^{-1}(U)$.

Observación 6.0.2. En otras palabras,

$$\pi^{-1}(U) = \bigsqcup_{i \in I} \widehat{U}_i$$

con $\widehat{U}_i$ conexo y

$$\pi|_{\widehat{U}_i} : \widehat{U}_i \rightarrow U$$

es un homeomorfismo.

Ejemplo 6.0.1. Un ejemplo sería

$$\begin{aligned} \pi : \mathbb{R} &\rightarrow S^1 \\ t &\mapsto (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) \end{aligned}$$

Definición 6.0.3. Dadas M, N variedades, una aplicación recubridora diferenciable $\pi : M \rightarrow N$ es una aplicación diferenciable tal que si $p \in N, \exists U \subset N$ entorno abierto de p tal que

$$\pi|_{\pi^{-1}(U)} : \pi^{-1}(U) \rightarrow U$$

es un difeomorfismo al restringirlo a cada componente conexa.

Proposición 6.0.1. Si F es aplicación recubridora diferenciable,

- F es difeomorfismo local.
- F es sobreyectiva.
- F es submersión.

¿Es $\emptyset$ conexo?

Definición 6.0.4. X es conexo si $\forall A, B \subset X$ abiertos disjuntos, $A \cup B = X \implies A = \emptyset$ ó $B = \emptyset$.

Teorema 6.0.2. *Si X es conexo, entonces X tiene 1 componente conexa. X es de manera única la unión de sus componentes conexas.*

Ha hecho una analogía con los números primos para concluir que el vacío no es conexo (creo).

Observación 6.0.5. Conexo + localmente conexo por caminos $\implies$ conexo por caminos.

Notación: $\pi : E \rightarrow M$ aplicación recubridora.

Definición 6.0.6. $U \subset M$ es un abierto cubierto si la restricción de π a cada componente conexa de $\pi^{-1}(U)$ es un difeomorfismo.

Notación: $E \equiv$ espacio total de π , $M \equiv$ base de π .

Ejemplo 6.0.2. Por ejemplo

$$\begin{aligned}\pi : S^2 &\rightarrow \mathbb{RP}^2 \\ v &\mapsto [v]\end{aligned}$$

Ejemplo 6.0.3. Para $n \geq 1$

$$\begin{aligned}\pi : S^1 \subset \mathbb{C} &\rightarrow S^1 \\ z &\mapsto z^n\end{aligned}$$

Lema 6.0.3. *Sea $\pi : E \rightarrow M$ aplicación (diferenciable) recubridora. Si $U \subset M$ es un abierto cubierto y $p \in E$, $q = \pi(p) \in U$, entonces existe una única sección local diferenciable $s : U \rightarrow E$ tal que $s(q) = p$.*

Teorema 6.0.4 (Levantamiento de caminos). $\pi : E \rightarrow M$ aplicación diferenciable recubridora, $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ camino diferenciable y $p \in E$ tal que $\pi(p) = \gamma(0)$. Entonces $\exists \tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow E$ tal que $\tilde{\gamma}(0) = p$ y $\pi \circ \tilde{\gamma} = \gamma$.

Demostración: 1. Para cada $t \in [0, 1]$ elijo un abierto cubierto conexo (spdg) U_t tal que $\gamma(t) \in U_t$ y $\gamma^{-1}(U_t)$ es conexo.

2. Como $[0, 1]$ es compacto, existe un subrecubrimiento finito del recubrimiento $\{\gamma^{-1}(U_t)\}_{t \in [0, 1]}$ de $[0, 1]$,

$$\gamma^{-1}(U_{t_1}) \cup \dots \cup \gamma^{-1}(U_{t_k}) = [a_{t_1}, b_{t_1}] \cup (a_{t_2}, b_{t_2}] \cup \dots \cup (a_{t_k}, b_{t_k}].$$

Sin pérdida de generalidad puedo suponer que cada intervalo sólo interseca con los intervalos

contiguos (y $t_1 < \dots < t_k$).

3. Defino $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow \bar{t}$. Tomo $q_1 = p$. Si $t \in [a_{t_1}, b_{t_1}] \implies \tilde{\gamma}(t) = s_{p_1} \circ \gamma(t)$. Elijo ahora un $r_2 \in [a_{t_1}, b_{t_1}] \cap (a_{t_2}, b_{t_2})$ y defino $p_2 = \gamma(r_2)$. Si $t \in (a_{t_2}, b_{t_2}) \implies \tilde{\gamma}(t) = s_{p_2} \circ \gamma(t)$, etc. ■

Corolario 6.0.5. Si $\pi : E \rightarrow M$ es una aplicación diferenciable recubridora y E, M son conexos $\implies \pi$ es sobreyectiva.

Demostración: Sea $q \in M$. Como E es conexo, $E \neq \emptyset \implies \exists p \in E$. Como M es conexo, existe un camino $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ tal que $\gamma(0) = \pi(p)$, $\gamma(1) = q$.

Ahora, por el teorema anterior, $\exists \tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow E$ levantamiento con $\tilde{\gamma}(0) = p$ y $\pi \circ \tilde{\gamma} = \gamma$.

Entonces $\pi \circ \tilde{\gamma}(1) = \gamma(1) = q \implies q$ tiene una preimagen (al menos). ■

Proposición 6.0.6. Si $\pi : E \rightarrow M$ es una aplicación recubridora (topológica), entonces:

1. E es una variedad topológica.
2. $\exists!$ estructura diferenciable en E tal que $\pi : E \rightarrow M$ es una submersión.

Demostración:

- E es Hausdorff: Sean $p, q \in E$.
- Caso 1: $\pi(p) \neq \pi(q) \implies \exists U, V$ entornos abiertos de $\pi(p)$ y $\pi(q)$ tal que $U \cap V = \emptyset \implies \pi^{-1}(U)$ y $\pi^{-1}(V)$ son entornos de p y q disjuntos.
- Caso 2: Si $\pi(p) = \pi(q)$, entonces tomo un entorno cubierto U de $\pi(p)$. Si $p \neq q \implies p$ y q están en distintas componentes conexas de $\pi^{-1}(U)$ y estas dos componentes son dos abiertos que separan a p, q .
- E es segundo numerable (difícil):
 - * Paso 1: Si $q \in M \implies \pi^{-1}(q)$ es numerable (difícil).
 - * Paso 2: E es segundo numerable (fácil).
- E es localmente homeomorfo a $\mathbb{R}^n$
- Construir el atlas de E : Sea $A = \{(U_i, \psi_i)\}_{i \in I}$ atlas de M y $O = \{A_\alpha\}_{\alpha \in A}$ abiertos cubiertos de M . Sean ahora $\tilde{O} = \{\text{componentes conexas de } \pi^{-1}(A_\alpha \cap U_i)\}$ y $A' = \{(A_{x,j}, \psi_i \circ \pi|_{A_{x,j}}), \text{ que es atlas de } E.$

■

Corolario 6.0.7. Como S^1 es una variedad diferenciable y

$$f : \mathbb{R} \rightarrow S^1, \quad t \mapsto (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$$

es recubridora, se tiene que $\mathbb{R}$ es una variedad diferenciable.

Definición 6.0.7 (Acción diferenciable). Dado G un grupo numerable y M una variedad, una acción diferenciable de G en M por la izquierda es una aplicación diferenciable

$$\theta : G \times M \rightarrow M, \quad (g, p) \mapsto \theta(g, p) = (g \circ p)$$

tal que

- (i) $\forall g_1, g_2 \in G, p \in M, g_1(g_2 p) = (g_1 g_2)p$.
- (ii) $\forall p \in M, ep = p$.

Observación 6.0.8. Denotaremos

$$\theta_g = \theta(g, -) : M \rightarrow M, \quad p \mapsto gp$$

y esto es un difeomorfismo ya que $(\theta_g)^{-1} = \theta_{g^{-1}}$.

Recordatorio:

- La acción de G es **libre** si dados $g \in G$ y $p \in M$, $gp = p \implies g = e$.
- La órbita de $p \in M$ es $G \cdot p = \{gp : g \in G\}$.
- El conjunto cociente M/G es el conjunto de órbitas de la acción.

Ejemplo 6.0.4. $(\mathbb{Z}, +)$ y

$$\theta : \mathbb{Z} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \quad (k, p) \longmapsto k + p$$

- Es diferenciable ✓.
- Es libre ✓: Si $k + p = p \implies k = 0$ (neutro de $\mathbb{Z}$).
- ¿Órbita de $1/2 \in \mathbb{R}$? $\mathbb{Z} \cdot 1/2 = \left\{ -\frac{3}{2}, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots \right\}$.

Ejemplo 6.0.5. $C_2 = \{+1, -1\}$ grupo cíclico de orden 2 con

$$f : C_2 \times S^n \rightarrow S^n \quad (\pm 1, p) \mapsto \pm p$$

con $(-1)((-1)p) = ((-1)(-1))p$.

Definición 6.0.9. Una acción libre es propiamente discontinua si

(i) $\forall p \in M, \exists U_p$ entorno abierto de p tal que

$$(g \cdot U_p) \cap U_p \neq \emptyset \implies g = e$$

(ii) $\forall p, q \in M$, (no en la misma órbita) $\exists V_p, V_q$ entornos abiertos de p, q tal es que

$$\forall g \in G \setminus \{e\}, g \cdot V_p \cap V_q = \emptyset$$

Ejemplo 6.0.6. Los dos ejemplos anteriores son propiamente discontinuos.

Observación 6.0.10. Si G es finito $\implies$ toda acción libre es propiamente discontinua.

Teorema 6.0.8. Si E es una variedad diferenciable y G actúa libremente y de manera propiamente discontinua en E , entonces el espacio cociente $E/G = M$ es

1. Una variedad topológica de la misma dimensión que E .
2. Admite una única estructura diferenciable que hace que la aplicación cociente

$$\pi : E \rightarrow M$$

$$p \mapsto G \cdot p$$

sea una aplicación recubridora diferenciable.

Ejemplo 6.0.7. $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ y S^n/C_2 son variedades diferenciables.

Observación 6.0.11. De S^n a $\mathbb{R}P^n$ hay una submersión y de S^n a S^n/C_2 hay otra submersión, por lo que entre S^n/C_2 y $\mathbb{R}P^n$ hay dos aplicaciones diferenciables.

Proposición 6.0.9. Si $\pi : E \rightarrow M$ es un difeomorfismo local propio, entonces π es aplicación recubridora diferenciable.

Corolario 6.0.10. Si $\pi : E \rightarrow M$ es un difeomorfismo local y E es compacto $\implies \pi$ es aplicación recubridora.

Ejemplo 6.0.8. Como $\pi : S^2 \rightarrow \mathbb{R}P^2$ es un difeomorfismo local y S^2 es compacto $\implies \pi$ es aplicación recubridora diferenciable.

6.1 Homotopía

Definición 6.1.1. Si $f, g : X \rightarrow Y$ continuas, una homotopía entre f y g es una aplicación continua

$$H : X \times [0, 1] \rightarrow Y$$

$$(x, t) \mapsto H(x, t)$$

tal que $H(x, 0) = f(x)$, $H(x, 1) = g(x) \forall x \in X$.

Definición 6.1.2. f y g son homótopas ($f \simeq g$) si existe homotopía entre ellas.

Observación 6.1.3. $\simeq$ es una relación de equivalencia.

Definición 6.1.4 (Equivalencia homotópica). $f : X \rightarrow Y$ continua es una equivalencia homotópica si existe $g : Y \rightarrow X$ continua tal que

$$Id_Y \simeq f \circ g : Y \rightarrow Y$$

$$g \circ f \simeq id_X : X \rightarrow X$$

Definición 6.1.5 (Espacios homotópicamente equivalentes). X y Y son homotópicamente equivalentes ($X \simeq Y$) si existe una equivalencia homotópica entre ellas $f : X \rightarrow Y$.

Definición 6.1.6 (Espacio contractil). X es contractil si $X \simeq \{*\}$.

Ejemplo 6.1.1. $\mathbb{R}^n$ es contractil con

$$f : \{*\} \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad * \longmapsto 0$$

$$f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \{*\}, \quad p \longmapsto *$$

con $id = g \circ f : \{*\} \rightarrow \{*\}$. Sin embargo,

$$f \circ g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad p \longmapsto 0$$

Necesito una homotopía entonces entre la identidad y $f \circ g$. Defino

$$H : \mathbb{R}^n \times [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad (p, t) \longmapsto tp$$

Esto cumple que $H_1(p) = p = id(p)$ y $H_0(p) = 0 = f \circ g(p)$. Ya he construido la homotopía que buscaba.

Ejemplo 6.1.2. Ver que la inclusión $f : S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ es una equivalencia homotópica.

6.2 Grupo fundamental

Definición 6.2.1. Dos caminos $\alpha, \beta : [0, 1] \rightarrow X$ tales que $\alpha(0) = \beta(0)$ y $\alpha(1) = \beta(1)$ son homótopos si existe

$$H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X, \quad (t, s) \mapsto H(t, s)$$

tal que $H(t, 0) = \alpha(t)$, $H(t, 1) = \beta(t)$, $H(0, s) = \alpha(0) = \beta(0)$ y $H(1, s) = \alpha(1) = \beta(1)$.

Definición 6.2.2. Un lazo basado en $x_0 \in X$ es un camino $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ tal que $\alpha(0) = \alpha(1) = x_0$.

Definición 6.2.3. Dado X espacio topológico y $x_0 \in X$, defino el grupo fundamental de X basado en x_0 como

$$\Pi_1(X, x_0) = \{\text{lazos basados en } x_0 \in X\} / \{\text{homotopía de caminos}\}$$

Esto tiene estructura de grupo con la operación concatenación:

$$(\alpha * \beta)(t) = \begin{cases} \alpha(2t) & t \in [0, 1/2] \\ \beta(2t - 1) & t \in [1/2, 1] \end{cases}$$

Observación 6.2.4. El elemento neutro del grupo es $[\gamma]$ con $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ dado por $\gamma(t) = x_0$.

Observación 6.2.5. El elemento inverso de $[\alpha]$ es $[\bar{\alpha}]$ con $\bar{\alpha}(t) = \alpha(1 - t)$.

Observación 6.2.6. Si X es conexo por caminos, entonces $\forall x_0, x_1 \in X$, $\Pi_1(X, x_0) \cong \Pi_1(X, x_1)$.

Lema 6.2.1. Dada $f : X \rightarrow Y$ es una aplicación continua, $x_0 \in X$ y $y_0 = f(x_0)$, entonces

$$f_* : \Pi_1(X, x_0) \rightarrow \Pi_1(Y, y_0)$$

$$[\gamma] \mapsto [f \circ \gamma]$$

está bien definida y es un homomorfismo de grupos.

Observación 6.2.7. $(f \circ g)_* = f_* \circ g_*$ y $(\text{Id})_* = \text{Id}$.

Lema 6.2.2. Dada $f : X \rightarrow Y$ es una aplicación continua, $x_0 \in X$ y $y_0 = f(x_0)$, entonces

$$f_* : \Pi_1(X, x_0) \rightarrow \Pi_1(Y, y_0)$$

$$[\gamma] \mapsto [f \circ \gamma]$$

está bien definida y es un homomorfismo de grupos.

Observación 6.2.8. $(f \circ g)_* = f_* \circ g_*$ y $(\text{Id})_* = \text{Id}$.

Proposición 6.2.3. Si $f, g : X \rightarrow Y$ son aplicaciones continuas y $f \simeq g \implies f_* = g_*$.

Corolario 6.2.4. Si f es equivalencia homotópica $\implies f_*$ es un isomorfismo.

$$\Pi_1(\mathbb{R}^n, 0) = \Pi_1(\{*\}, *) = \{1\}$$

Teorema 6.2.5. Dado $X = A \cup B$ y A, B son abiertos simplemente conexos (es decir, conexo por caminos y $\Pi_1(X, x_0) = \{1\} \forall x_0$) y $A \cap B$ conexo por caminos, si $X_0 \in A \cap B$, entonces X es simplemente conexo.

Ejemplo 6.2.1. Sea $X = S^n$ con $n > 1$ y sean $A = U_N, B = U_S$. Tengo así que

$$\psi_N : U_N \cong \mathbb{R}^n \implies \Pi_1(U_N, x_0) = \{1\}$$

$$\psi_S : U_S \cong \mathbb{R}^n \implies \Pi_1(U_S, x_0) = \{1\}$$

Además,

$$\Psi_N(U_N \cup U_S) \cong \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

y $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ es conexo por caminos para $n > 1$.

Teorema 6.2.6 (Seifert-Van Kampen rebajado). Sea $X = A \cup B$ donde A, B son abiertos simplemente conexos y $A \cap B$ es conexo por caminos

$\implies X$ es simplemente conexo.

Munkres 591 y 592

Demostración: ■

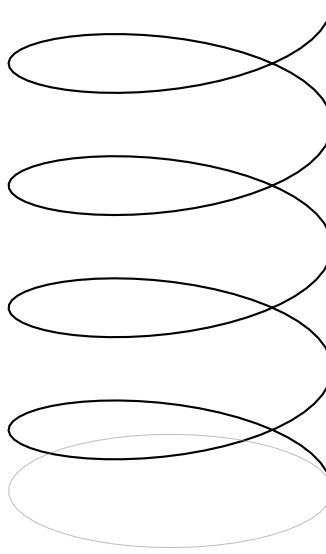
Observación 6.2.9. Sea $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ un camino continuo, entonces existe un camino diferenciable $\alpha : [0, 1] \rightarrow M$ tal que $\gamma \simeq \alpha$.

Sea E una variedad diferenciable conexa con una acción libre y propiamente discontinua de un grupo G . Sea $M = E/G$.

Corolario 6.2.7. *Hay un homomorfismo de grupos sobreyectivo $\pi_1(M, x_0) \rightarrow G$.*

Corolario 6.2.8. *Si E es simplemente conexo, entonces el homomorfismo de grupos $\pi_1(M, x_0) \rightarrow G$ es un isomorfismo.*

Ejemplo 6.2.2. $\mathbb{S}^1 \cong \mathbb{R}/\mathbb{Z} \implies \pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) \cong \mathbb{Z}$.



en general, si $k \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} \alpha_k: [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong \mathbb{S}^1 \\ t &\longmapsto (\cos(2\pi kt), \sin(2\pi kt)) \end{aligned}$$

entonces

$$\begin{aligned} \pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) &\longrightarrow \mathbb{Z} \\ [\alpha_k] &\longmapsto k \end{aligned}$$

Ejemplo 6.2.3. $\mathbb{R}\mathbb{P}^n \xrightarrow{\mathbb{S}^n \text{ simplemente conexo}} \mathbb{S}^n/C_2 \implies \pi_1(\mathbb{R}\mathbb{P}^n, x_0) \cong C_2$.

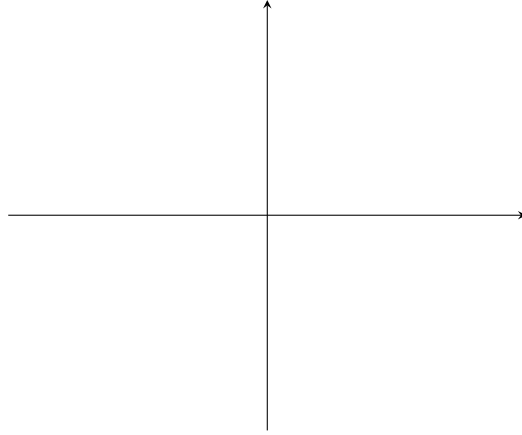
$$\pi_1(\mathbb{R}\mathbb{P}^n, [p_N]) \rightarrow C_2$$

Ejemplo 6.2.4. En $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ tenemos la acción producto

$$\begin{aligned} (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}) \times (\mathbb{R} \times \mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R} \\ ((a, b), (x, y)) &\longmapsto (x + a, y + b) \end{aligned}$$

que es libre y propiamente discontinua (ejercicio).

Rápida: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} / \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \cong \mathbb{R} / \mathbb{Z} \times \mathbb{R} / \mathbb{Z} \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$. Por el ejercicio 1 de la Hoja 5



Ejemplo 6.2.5. $\mathbb{R}^2 / \mathbb{Z}$ es un cilindro si tomo la acción dada por

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} \times \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (a, (x, y)) &\longmapsto (x + a, y) \end{aligned}$$

Ejemplo 6.2.6. $\mathbb{R}^2 / \mathbb{Z}$ es la banda de Möbius si tomo la acción dada por

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} \times \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (a, (x, y)) &\longmapsto (x + a, (-1)^a y) \end{aligned}$$

Ejemplo 6.2.7 (Botella de Klein). Sea $\text{Aff}(\mathbb{R}^2)$ el grupo de las transformaciones afines de $\mathbb{R}^2$. Sea $G \subset \text{Aff}(\mathbb{R}^2)$ el subgrupo generado por la transformación afín:

$$\begin{aligned} A: \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (1 - x, y + 1) \end{aligned}$$

que es una translación vertical seguida de una simetría con respecto a $\{1/2\} \times \mathbb{R}$. Definimos también la transformación afín

$$\begin{aligned} B: \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (x + 1, -y) \end{aligned}$$

que es una translación horizontal.

Ejercicio 6.2.8. Demuestra que $G = \langle A, B : BAB = A \rangle$. Además,

(a) demuestra que $BAB = A$.

- (b) Usa que esta relación para ver que todo elemento de G puede escribirse como $A^m B^n$ con $m, n \in \mathbb{Z}$.
- (c) Demuestra que $A^m B^n = e \implies m = 0$ y $n = 0$.
- (d) Demuestra que G no es abeliano.

G es una acción libre y propiamente discontinua de G sobre $\mathbb{R}^2$. Entonces, $\mathbb{R}^2/G =: \mathbb{K}$ y $\pi_1(\mathbb{K}, x_0) \cong G$.

Teorema 6.2.9 (Lee, 2013, 6.15). Sea M una variedad diferenciable compacta

$$\implies \exists N \in \mathbb{N} : \exists F : M \longrightarrow \mathbb{R}^N \text{ embebimiento.}$$

Demostración: Como M es compacta, existe un recubrimiento por abiertos finito $\{U_i\}_{i=1}^m$ de M tal que existen cartas $\left\{ \left(\tilde{U}_i, \varphi_i \right) \right\}_{i=1}^m$ tales que $\overline{U_i} \subset \tilde{U}_i$ (ejercicio).

Para cada $i \in \mathbb{N}_m$, elegimos una función bump $f_i : M \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\forall i \in \mathbb{N}_m : \forall p \in U_i : f_i(p) = 1 \quad \wedge \quad \text{supp } f_i \subset \tilde{U}_i \quad (f(p) \neq 0 \implies p \in U_i).$$

Definimos la función $F : M \longrightarrow \underbrace{\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_{m \text{ veces}} \times \mathbb{R}^m$ mediante

$$\begin{aligned} F : M &\longrightarrow \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \\ p &\longmapsto (f_1(p) \cdot \varphi_1(p), \dots, f_m(p) \cdot \varphi_m(p), f_1(p), \dots, f_m(p)) \end{aligned}$$

Nota: Esta definición tiene sentido porque $p \notin \tilde{U}_i \implies f_i(p) = 0$.

(i) **F es inyectiva:** Sean $p, q \in M$ tales que $F(p) = F(q)$. Tomamos U_i tal que $p \in U_i$, entonces $f_i(p) = 1 \implies f_i(q) = 1 \implies q \in \tilde{U}_i$.

Además, $f_i(p) \cdot \varphi_i(p) = f_i(q) \cdot \varphi_i(q) \implies \varphi_i(p) = \varphi_i(q)$, luego $p = q$.

(ii) **F es una inmersión:** Sea $p \in M$, tomamos $i \in \mathbb{N}_m$ tal que $p \in U_i$.

$$\begin{array}{ccc} p \in M & \xrightarrow{F} & \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \\ & \searrow \pi_i \circ F & \downarrow \pi_i \\ & & \mathbb{R}^n \ni f_i(p) \cdot \varphi_i(p) \end{array}$$

$(\pi_i \circ F)|_{U_i}$ es la aplicación φ_i (ya que $\forall p \in U_i : f_i(p) = 1$) y, por tanto, $D(\pi_i \circ F)|_p = D\varphi_i(p)$ es un difeomorfismo. Entonces, $DF|_p$ es inyectiva.

(iii) **F es un homeomorfismo sobre su imagen** ya que M es compacta.

Entonces, hemos encontrado un embebimiento $F : M \longrightarrow \mathbb{R}^N$ donde $N = n \cdot m + m$. ■

Observación 6.2.10. Este teorema también es cierto para variedades diferenciables no compactas, pero la demostración es más larga y complicada.

Teorema 6.2.10 (del embebimiento de Whitney). *Sea M una variedad diferenciable de dimensión n*

$$\implies \exists F: M \longrightarrow \mathbb{R}^{2n} \text{ embebimiento.}$$

Observación 6.2.11. Este teorema deja de ser cierto si quitamos de la definición de variedad diferenciable las condiciones de ser Hausdorff y segundo numerable.

6.3 Fibrado tangente (Lee, 2013, 3.18)

Definición 6.3.1 (Fibrado tangente). Sea M una variedad diferenciable, TM es el fibrado tangente de M

$$\iff TM = \bigsqcup_{p \in M} \{p\} \times T_p M = \{(p, v) : p \in M \wedge v \in T_p M\}.$$

Vamos a dotar a TM de una topología y una estructura diferenciable.

I. Caso particular: $M = U \subset \mathbb{R}^n$ abierto. Tenemos que

$$TU = \bigsqcup_{p \in U} \{p\} \times T_p U \cong \bigsqcup_{p \in U} \{p\} \times \mathbb{R}^n = U \times \mathbb{R}^n.$$

Se pueden usar estas biyecciones para dotar a TU de una topología y una estructura diferenciable.

$$\begin{array}{ccc} TU & \xrightarrow{\quad} & U \\ \text{difeo} \uparrow & \nearrow \text{proyección} & \\ U \times \mathbb{R}^n & & \end{array} \text{ es diferenciable.}$$

Lema 6.3.1 (Lee, 2013 1.35). *Sea M un conjunto y $\{U_i\}_{i \in I}$ una colección de subconjuntos de M junto con aplicaciones $\varphi_i: U_i \longrightarrow \mathbb{R}^n$ tales que*

- (i) $\forall i \in I : \varphi_i(U_i) \subset \mathbb{R}^n$ es abierto y φ_i es inyectiva.
- (ii) $\forall i, j \in I : \varphi_i(U_i \cap U_j) \subset \mathbb{R}^n$ es abierto.
- (iii) $\forall i, j \in I : \varphi_j \circ \varphi_i^{-1}: \varphi_i(U_i \cap U_j) \longrightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j)$ es $\mathcal{C}^\infty$.
- (iv) Una cantidad numerable de U_i recubre a M .

7. Campos vectoriales

$\mathfrak{X}(M) = \{\text{campos vectoriales diferenciables en } M\}$

Si $X: M \longrightarrow TM$ es una sección (quizá no sea diferenciable), entonces, si (U, φ) es una carta de M , podemos escribir

$$(X(p) =) X_p = \sum_{i=1}^n X^i(p) \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p$$

de manera única, donde $X^i: U \longrightarrow \mathbb{R}$ es una función (“función coordenada”).

Proposición 7.0.1 (8.1 del Lee, 2013). *Un campo X como el de arriba es diferenciable en $p \in M \iff$ existe una carta que contiene a p tal que las funciones coordenadas de X en esa carta son diferenciables en p .*

Ejemplos 7.0.1.

[1] $M = \mathbb{R}^n$. Definimos el i -ésimo campo coordenado (denotado por $\frac{\partial}{\partial x^i}$)

$$\begin{aligned} M = \mathbb{R}^n &\longrightarrow TR^n \\ p &\longmapsto \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p \end{aligned}$$

Si $X = \frac{\partial}{\partial x^i}$, entonces $X^j(p) = \delta_i^j$.

[2] (Campo de Euler) $M = \mathbb{R}^n$. Definimos el campo vectorial X dado por

$$p \longmapsto x^1(p) \left. \frac{\partial}{\partial x^1} \right|_p + \cdots + x^n(p) \left. \frac{\partial}{\partial x^n} \right|_p$$

Sean $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, entonces definimos el campo $X + Y \in \mathfrak{X}(M)$ dado por

$$\forall p \in M : (X + Y)_p = X_p + Y_p \in T_p M.$$

Sea $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$, $X \in \mathfrak{X}(M)$, entonces definimos el campo $f \cdot X \in \mathfrak{X}(M)$ dado por

$$\forall p \in M : (f \cdot X)_p = f(p) \cdot X_p \in T_p M.$$

Definición 7.0.1. $X_1, \dots, X_k \in \mathfrak{X}(M)$ son linealmente independientes

$$\iff \forall p \in M : \left\{ (X_1)_p, \dots, (X_k)_p \right\} \text{ son linealmente independientes en } T_p M.$$

Definición 7.0.2 (Referencia). $X_1, \dots, X_k \in \mathfrak{X}(M)$ son una referencia en M

$$\iff \forall p \in M : (X_1, \dots, X_k) \text{ es una base de } T_p M.$$

Ejemplo 7.0.2. Los campos $\frac{\partial}{\partial x^i}$ de $\mathbb{R}^n$ son linealmente independientes y son una referencia en $\mathbb{R}^n$.

Observación 7.0.3. Un campo $X \in \mathfrak{X}(M)$ es l.i. independiente $\iff \forall p \in M : X_p \neq 0$.

Es decir, X es l.i. independiente $\iff$ no se anula en ningún punto de M .

Observación 7.0.4. Si M admite una referencia, entonces $TM \cong M \times \mathbb{R}^n$ donde $n = \dim M$
 $\uparrow$
difeo

ya que $TM \leftarrow M \times \mathbb{R}^n$ donde $X_1, \dots, X_k$ son una referencia en M .
 $u_1(X_1)_p + \dots + u_k(X_k)_p \leftarrow (p, (u_1, \dots, u_k))$

Observación 7.0.5. No toda variedad admite una referencia (hay incluso variedades que no admiten campos vectoriales no nulos).

$X_1, \dots, X_k$ es referencia $\implies X_1$ es un campo vectorial no nulo.

Ejemplos 7.0.3 (Esferas).

[1] $\mathbb{S}^1$ admite una referencia.

[2] $\mathbb{S}^2$ no admite ningún campo vectorial no nulo (teorema de la bola de pelo).

[3] $\mathbb{S}^3$ admite una referencia.

[4] $\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{S}^{2n+1}$ admite campo vectorial no nulo.

[5] $\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{S}^{2n}$ no admite ningún campo vectorial no nulo.

[6] $\mathbb{S}^0, \mathbb{S}^1, \mathbb{S}^3, \mathbb{S}^7$ son las únicas esferas que admiten una referencia (Teorema de Bott-Milner, Kervaire, 1958).

$\mathbb{S}^0 \subset \mathbb{R}$ (reales), $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$ (complejos), $\mathbb{S}^3 \subset \mathbb{H}$ (cuaterniones), $\mathbb{S}^7 \subset \mathbb{O}$ (octoniones).

Sea $F: M \longrightarrow N$ diferenciable, tenemos

$$F^*: \mathcal{C}^\infty(N) \longrightarrow \mathcal{C}^\infty(M)$$

$$f \longmapsto f \circ F$$

¿Es posible entonces obtener $\mathfrak{X}(N) \longrightarrow \mathfrak{X}(M)$ o $\mathfrak{X}(M) \longrightarrow \mathfrak{X}(N)$?

En el caso concreto de $M = \mathbb{S}^1$ y $N = \mathbb{S}^2$, tenemos que no existe una función $\mathfrak{X}(\mathbb{S}^1) \longrightarrow \mathfrak{X}(\mathbb{S}^2)$ y sí existe una función $\mathfrak{X}(\mathbb{S}^2) \longrightarrow \mathfrak{X}(\mathbb{S}^1)$ aunque no es única.

Definición 7.0.6. Sea $F: M \longrightarrow N$ diferenciable, $X \in \mathfrak{X}(M)$ e $Y \in \mathfrak{X}(N)$, X e Y están F -relacionados $(X \overset{F}{\sim} Y)$

$$\iff \forall p \in M : Y_{F(p)} = DF_p(X_p).$$

Observación 7.0.7.

1. Si F es un difeomorfismo, entonces $\forall X \in \mathfrak{X}(M) : \exists! Y \in \mathfrak{X}(N) : X \overset{F}{\sim} Y$.

Definimos $Y_q = DF_{F^{-1}(q)}(X_{F^{-1}(q)})$. En este caso, F induce una biyección entre $\mathfrak{X}(M)$ y $\mathfrak{X}(N)$.

2. Si F es un difeomorfismo local, entonces $\forall Y \in \mathfrak{X}(N) : \exists! X \in \mathfrak{X}(M) : X \overset{F}{\sim} Y$.

$$\mathfrak{X}(N) \longrightarrow \mathfrak{X}(M)$$

$$Y \longmapsto X \text{ dado por } X_p = DF_{F(p)}^{-1}(Y_{F(p)}).$$

Ejercicio 7.0.4. Prueba que

- (a) F embebimiento $\implies DF$ embebimiento.
- (b) F submersión sobreyectiva $\implies DF$ submersión sobreyectiva.

Problema: Dado $X \in \mathfrak{X}(M)$, ¿existe un único $Y \in \mathfrak{X}(N)$ tal que $X \overset{F}{\sim} Y$?

Observación 7.0.8. $X \overset{F}{\sim} Y \iff \forall p \in M : DF_p(X_p) = DF \circ X(p) = Y \circ F(p) = Y_{F(p)}.$

$$\begin{array}{ccc} TM & \xrightarrow[\pi]{X} & M \\ \downarrow DF & & \downarrow F \\ TN & \xrightarrow{\pi} & N \end{array} \rightsquigarrow \begin{array}{ccc} & & M \\ (DF) \circ X & \swarrow & \downarrow F \\ TN & \xrightarrow{\pi} & N \end{array}$$

Si F es una submersión sobreyectiva, entonces si $(\forall p, q \in M : F(p) = F(q) \implies DF \circ X(p) = DF \circ X(q))$, entonces, por la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas, $\exists! Y: N \longrightarrow TN$ dado por $T(q) = DF(X(p))$ donde $F(p) = q$ tal que $X \overset{F}{\sim} Y$.

Ejemplo 7.0.5. Consideramos F dada por

$$\begin{aligned} F: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)) \end{aligned}$$

Vamos a ver que el primer campo coordenado $\frac{\partial}{\partial t} \in \mathfrak{X}(\mathbb{R})$ tiene un único campo vectorial $Y \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$ F -relacionado con él.

H. Hojas de ejercicios

H.1 Variedades diferenciales

[1.] Un espacio topológico satisface el segundo axioma de numerabilidad si admite una base numerable de abiertos (es segundo numerable).

(a) Demostrar que “satisfacer el segundo axioma de numerabilidad” es una propiedad hereditaria.

(b) Demostrar que la siguiente colección numerable de abiertos de $\mathbb{R}^n$

$$\mathcal{B} = \{B_\delta(p) : \delta \in \mathbb{Q} \wedge p \in \mathbb{Q}^n\}$$

es una base, y por tanto $\mathbb{R}^n$ satisface el segundo axioma de numerabilidad.

Solución:

(a) Se trata de la Proposición 1.1.1.

(b) Por la ??, basta ver que

$$\forall U \in \mathcal{T} : \forall x \in U : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset U.$$

Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto y $x \in U$, entonces x es un punto de acumulación de U luego $\exists \delta > 0 : B_\delta(x) \subset U$. Podemos tomar $\hat{\delta} \in \mathbb{Q}$ y $p \in \mathbb{Q}^n$ tales que $x \in B_{\hat{\delta}}(p) \subset B_\delta(x) \subset U$.

Por tanto, $\mathcal{B}$ es una base de $\mathbb{R}^n$ y, en consecuencia, $\mathbb{R}^n$ es segundo numerable.

[2.] Sean M y N dos variedades topológicas de dimensión m y n respectivamente. Demostrar que el espacio topológico producto $M \times N$ es una variedad topológica de dimensión $m + n$.

Solución: Consideramos el conjunto $M \times N$ con la topología producto $\mathcal{T}$ generada por la base $\mathcal{B} = \{U \times V : U \in \mathcal{T}_M \wedge V \in \mathcal{T}_N\}$ donde $\mathcal{T}_M$ y $\mathcal{T}_N$ son las topologías de M y N respectivamente.

Comprobamos las propiedades de la Definición 1.1.3:

(a) $(M \times N, \mathcal{T})$ es Hausdorff porque M y N lo son.

(b) $(M \times N, \mathcal{T})$ es segundo numerable porque M y N lo son.

(c) Sea $(p, q) \in M \times N$ con $p \in M \wedge q \in N$, como M y N son variedades topológicas de dim m y n respect, sabemos que $\exists U \in \mathcal{V}(p), V \in \mathcal{V}(q)$ tales que $\exists f : U \rightarrow \mathbb{R}^m, g : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ homeomorfismos.

Entonces $U \times V \in \mathcal{V}((p, q))$ y definimos $F: U \times V \longrightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ mediante $F(u, v) = (f(u), g(v))$ (ya sabemos que $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{m+n}$). Veamos que F es un homeomorfismo:

- i. F es continua porque sus funciones componentes (f, g) lo son.
- ii. F es biyectiva con inversa $F^{-1}(x, y) = (f^{-1}(x), g^{-1}(y))$.
- iii. F^{-1} es continua porque sus funciones componentes (f^{-1}, g^{-1}) lo son.

Como se cumplen, $M \times N$ es una variedad topológica de dimensión $m + n$. ■

[3.] Sean M y N dos variedades diferenciables de dimensión m y n respectivamente. Demostrar que si $\mathcal{A}$ y $\mathcal{A}'$ son atlas diferenciables de M y N , entonces

$$\mathcal{A}'' = \{(U_i \times V_j, \psi_i \times \phi_j) : (U_i, \psi_i) \in \mathcal{A}, (V_j, \phi_j) \in \mathcal{A}'\}$$

es un atlas diferenciable para $M \times N$. La variedad diferenciable producto $M \times N$ viene dada por este atlas.

Solución: Comprobamos las propiedades de la Definición 1.2.5:

(a) Veamos primero que $\mathcal{A}''$ es un atlas de dim $m + n$ en $M \times N$:

- i. Sea $(U \times V, \psi \times \phi) \in \mathcal{A}''$ donde $(U, \psi) \in \mathcal{A}$ y $(V, \phi) \in \mathcal{A}'$. Entonces $U \times V$ es un abierto básico de la topología producto $\mathcal{T}_{M \times N}$. Además, $\psi \times \phi: U \times V \longrightarrow \mathbb{R}^{m+n}$ es un homeomorfismo por el mismo razonamiento del ejercicio anterior.

Por tanto, $(U \times V, \psi \times \phi)$ es una carta de dim $m + n$ en $M \times N$.

- ii. $\bigcup_{i \in I} U_i \times V_i = \bigcup_{i \in I} U_i \times \bigcup_{j \in J} V_j = M \times N$ por ser $\mathcal{A}$ y $\mathcal{A}'$ atlas de M y N respect.

(b) Solo falta ver que las cartas de $\mathcal{A}''$ son $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles:

$$\begin{aligned} (\psi_i \times \phi_i) \circ (\psi_j \times \phi_j)^{-1} &= (\psi_i \circ \psi_j^{-1}) \times (\phi_i \circ \phi_j^{-1}) \text{ que es } \mathcal{C}^\infty \\ \text{y } (\psi_i \times \phi_i)^{-1} \circ (\psi_j \times \phi_j) &= (\psi_i^{-1} \circ \psi_j) \times (\phi_i^{-1} \circ \phi_j) \text{ que es } \mathcal{C}^\infty \end{aligned}$$

por serlo cada componente $\psi_i \circ \psi_j^{-1}$, $\psi_i^{-1} \circ \psi_j$ y $\phi_i \circ \phi_j^{-1}$, $\phi_i^{-1} \circ \phi_j$.

Como $\mathcal{A}''$ es un atlas cuyas cartas son $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles, entonces es un atlas diferenciable de $M \times N$ y, por tanto, $(M \times N, \mathcal{A}'')$ es una variedad diferenciable. ■

[4.] Usar las coordenadas estereográficas desde los polos norte y sur para construir un atlas diferenciable con dos cartas para la esfera unidad $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$.

Solución: Debemos considerar la proyección estereográfica generalizada a n dimensiones. Buscamos $\mathbb{P}_N: \mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{N\} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ con $N = (0, \dots, 0, 1) \in \mathbb{R}^{n+1}$ el polo norte.

Consideramos $\mathbb{S}^n := \left\{ x = (x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : \|x\|^2 = \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1 \right\}$ y la recta que pasa por N y $p = (p_1, \dots, p_n, 0) \in \mathbb{R}^{n+1}$: $R_1 = \{N + t(p - N) : t \in \mathbb{R}\}$.

$$\begin{aligned} x \in \mathbb{S}^n \cap R_1 &\iff \|x\|^2 = 1 \wedge \exists t \in \mathbb{R} : x = N + t(p - N) \\ &\iff \|N + t(p - N)\|^2 = \sum_{i=1}^n t^2 p_i^2 + (1 - t)^2 = 1 \\ &\iff t^2 \sum_{i=1}^n p_i^2 = t^2 \|p\|^2 = 1 - (1 - t)^2 = 2t - t^2 \\ &\iff t^2 (\|p\|^2 + 1) - 2t = 0 \iff t = 0 \vee t = \frac{2}{\|p\|^2 + 1}. \end{aligned}$$

Podemos descartar $t = 0$ porque corresponde al polo norte (N) y tenemos que

$$\begin{aligned} x \in \mathbb{S}^n \setminus \{N\} \cap R_1 &\iff x = N + \frac{2}{\|p\|^2 + 1} (p - N) = \frac{N(\|p\|^2 - 1) + 2p}{\|p\|^2 + 1}. \\ x &= \frac{1}{\|p\|^2 + 1} (2p_1, \dots, 2p_n, \|p\|^2 - 1). \end{aligned}$$

Para hallar la inversa de esta función, lo más sencillo es considerar $y \in \mathbb{S}^n$ e intersecar la recta que pasa por N e y con el plano $x_{n+1} = 0$. Definimos $R_2 = \{N + t(y - N) : t \in \mathbb{R}\}$

$$\begin{aligned} q \in R_1 \cap \{x_{n+1}\} &\iff \exists t \in \mathbb{R} : q = N + t(y - N) \wedge q_{n+1} = 0 \\ &\iff 0 = 1 + t(y_{n+1} - 1) \iff t = \frac{1}{1 - y_{n+1}} \\ &\iff q = N + \frac{1}{1 - y_{n+1}} (y - N) = \frac{1}{1 - y_{n+1}} (y_1, \dots, y_n). \end{aligned}$$

Luego ya hemos encontrado la proyección que buscábamos (y su inversa):

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_N : \mathbb{S}^n \setminus \{(0, \dots, 0, 1)\} &\subset \mathbb{R}^{n+1} \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ x = (x_1, \dots, x_{n+1}) &\longmapsto \left(\frac{x_1}{1 - x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 - x_{n+1}} \right) \\ \mathbb{P}_N^{-1} : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{S}^n \setminus \{(0, \dots, 0, 1)\} \subset \mathbb{R}^{n+1} \\ p = (p_1, \dots, p_n) &\longmapsto \left(\frac{2p_1}{\|p\|^2 + 1}, \dots, \frac{2p_n}{\|p\|^2 + 1}, \frac{\|p\|^2 - 1}{\|p\|^2 + 1} \right). \end{aligned}$$

Podemos encontrar la proyección de la otra carta $\mathbb{P}_S$ de forma análoga:

$$\mathbb{P}_S(x) = \left(\frac{x_1}{1 + x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 + x_{n+1}} \right) \wedge \mathbb{P}_S^{-1}(p) = \left(\frac{2p_1}{\|p\|^2 + 1}, \dots, \frac{2p_n}{\|p\|^2 + 1}, \frac{1 - \|p\|^2}{\|p\|^2 + 1} \right).$$

Observamos que las cuatro funciones $\mathbb{P}_N, \mathbb{P}_N^{-1}, \mathbb{P}_S, \mathbb{P}_S^{-1}$ son continuas luego son todas homeomorfismos. Es decir, hemos probado que $(\mathbb{S} \setminus \{N\}, \mathbb{P}_N)$ y $(\mathbb{S} \setminus \{S\}, \mathbb{P}_S)$ son cartas de la esfera unidad $\mathbb{S}^n$. Como $\mathbb{S}^n = \mathbb{S} \setminus \{N\} \cup \mathbb{S} \setminus \{S\}$, hemos encontrado un atlas para $\mathbb{S}^n$ con dos cartas. Solo falta ver que son $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles:

$$\begin{aligned} (\mathbb{P}_N \circ \mathbb{P}_S^{-1})(p) &= \mathbb{P}_N \left(\frac{2p_1}{\|p\|^2 + 1}, \dots, \frac{2p_n}{\|p\|^2 + 1}, \frac{1 - \|p\|^2}{\|p\|^2 + 1} \right) \\ &= \left(\frac{\frac{2p_1}{\|p\|^2 + 1}}{1 - \frac{1 - \|p\|^2}{\|p\|^2 + 1}}, \dots, \frac{\frac{2p_n}{\|p\|^2 + 1}}{1 - \frac{1 - \|p\|^2}{\|p\|^2 + 1}} \right) = \left(\frac{p_1}{\|p\|^2}, \dots, \frac{p_n}{\|p\|^2} \right) = \frac{p}{\|p\|^2}. \\ (\mathbb{P}_S \circ \mathbb{P}_N^{-1})(p) &= \mathbb{P}_S \left(\frac{2p_1}{\|p\|^2 + 1}, \dots, \frac{2p_n}{\|p\|^2 + 1}, \frac{\|p\|^2 - 1}{\|p\|^2 + 1} \right) \\ &= \left(\frac{\frac{2p_1}{\|p\|^2 + 1}}{1 + \frac{\|p\|^2 - 1}{\|p\|^2 + 1}}, \dots, \frac{\frac{2p_n}{\|p\|^2 + 1}}{1 + \frac{\|p\|^2 - 1}{\|p\|^2 + 1}} \right) = \left(\frac{p_1}{\|p\|^2}, \dots, \frac{p_n}{\|p\|^2} \right) = \frac{p}{\|p\|^2}. \end{aligned}$$

Observamos que esta función es $\mathcal{C}^\infty$ excepto en $p = 0$, pero no importa porque $0 \notin \mathbb{P}_N(\mathbb{S} \setminus \{N, S\}) = \mathbb{P}_S(\mathbb{S} \setminus \{N, S\}) = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ya que se trata de la proyección de los polos norte y sur respecto de $\mathbb{P}_S$ y $\mathbb{P}_N$ respectivamente.

Por tanto, las cartas son $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles y hemos encontrado un atlas diferenciable para $\mathbb{S}^n$ con dos cartas.

5. Usar el ejercicio anterior para demostrar que $\mathbb{Q}^{n+1} \cap \mathbb{S}^n$ es denso en $\mathbb{S}^n$.

Solución: Mediante las proyecciones del ejercicio anterior, $\mathbb{P}_N^{-1}(\mathbb{Q}^n) \subset \mathbb{Q}^{n+1} \cap \mathbb{S}^n \setminus \{N\}$ y $\mathbb{P}_N(\mathbb{Q}^{n+1} \cap \mathbb{S}^n \setminus \{N\}) \subset \mathbb{Q}^n$, luego $\mathbb{P}_N(\mathbb{Q}^{n+1} \cap \mathbb{S}^n \setminus \{N\}) = \mathbb{Q}^n$ por ser $\mathbb{P}_N$ biyectiva. Como $\mathbb{Q}^n$ es denso en $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{P}_N$ es un homeomorfismo, $\mathbb{Q}^{n+1} \cap \mathbb{S}^n$ es denso en $\mathbb{S}^n$. ■

6. Sea M una variedad diferenciable, N un esp topológico y $f : M \rightarrow N$ un homeomorfismo.

- (a) Usar f para dotar a N de una estructura diferenciable.
- (b) Dar una estructura diferenciable a la frontera del cuadrado unidad en $\mathbb{R}^2$.

Solución:

- (a) Se trata del Proposición 1.2.2.
- (b) Sea $Q^1 = \partial([0, 1] \times [0, 1])$, podemos usar el apartado anterior tomando como homeomorfismo a f^{-1} donde $f : Q_1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ dado por $f(p) = p/\|p\|$.

Entonces, podemos dotar a Q^1 con una estructura diferenciable dada por el atlas diferenciable de $\mathbb{S}^1$ que encontramos en el ejercicio 4.

7. Definir una estructura diferenciable en el espacio proyectivo complejo $\mathbb{CP}^n$. (Recordemos que $\mathbb{CP}^n$ es el conjunto de todas las rectas vectoriales en $\mathbb{C}^{n+1}$ y que está identificado con el cociente de $\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}$ por la relación de equivalencia $u \sim v \iff \exists \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : v = \lambda u$).

Solución: Queremos definir una estructura diferenciable en el espacio proyectivo $\mathbb{P}(\mathbb{C}^{n+1})$ que ya sabemos que es segundo numerable y Hausdorff.

Consideramos $\forall i \in \mathbb{N}_n \cup \{0\}$ el conjunto $U_i := \{[z_0 : \dots : z_i : \dots : z_n] \in \mathbb{CP}^n : z_i \neq 0\}$ y la función $\varphi_i : U_i \longrightarrow \mathbb{C}^n$ dada por $\varphi_i([z_0 : \dots : z_n]) = \left(\frac{z_0}{z_i}, \dots, \frac{z_{i-1}}{z_i}, \frac{z_{i+1}}{z_i}, \dots, \frac{z_n}{z_i}\right) \in \mathbb{C}^n$ junto con el homeomorfismo $f : \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{R}^{2n}$ dado por

$$f(z_1, \dots, z_n) = (\Re(z_1), \Im(z_1), \dots, \Re(z_n), \Im(z_n)).$$

De esta manera, tenemos que (U_i, φ_i) es una carta de $\mathbb{CP}^n$ como variedad diferenciable compleja (ya que φ_i es holomorfa) de dimensión n y $(U_i, f \circ \varphi_i)$ es una carta de $\mathbb{CP}^n$ como variedad diferenciable real de dimensión $2n$.

8. Demostrar que la unión de los dos ejes coordenados en $\mathbb{R}^2$ no es una variedad topológica (y por tanto tampoco es una variedad diferenciable).

Solución: Tenemos que $M = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\} \cup \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}$ es Hausdorff y segundo numerable porque al ser subconjunto de $\mathbb{R}^2$, hereda dichas propiedades. Por tanto, ha de ser la tercera propiedad la que no se cumple.

Basta ver que no existe $U \in \mathcal{V}((0, 0))$ homeomorfo a $\mathbb{R}^n$. Supongamos por contradicción que existe tal U con $h : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$ homeomorfismo. Entonces,

$$h|_{U \setminus \{(0, 0)\}} : U \setminus \{(0, 0)\} \longrightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{h((0, 0))\}$$

también sería homeomorfismo pero esto es imposible porque $U \setminus \{(0, 0)\}$ tiene 4 componentes conexas pero $\forall n \in \mathbb{N} : \forall x \in \mathbb{R}^n : \mathbb{R}^n \setminus \{x\}$ tiene o bien 2 componentes conexas ($n = 1$), o bien 1 componente conexa ($n \geq 2$). ■

9. Demostrar que cualquier atlas de la esfera unidad $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ tiene al menos dos cartas.

Solución: Supongamos por contradicción que existe un atlas $\mathcal{A}$ de $\mathbb{S}^n$ con una única carta (U, ψ) . Entonces, $\mathbb{S}^n = U$ y $\psi : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$ es un homeomorfismo.

Por el teorema de Heine-Borel $\mathbb{S}^n$ es un espacio topológico compacto, luego su imagen por el homeomorfismo ψ debe ser compacto. Sin embargo, ya sabemos que $\mathbb{R}^n$ no es compacto. Por tanto, hemos llegado a una contradicción y $\mathcal{A}$ ha de tener al menos dos cartas. ■

10. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un abierto. Demostrar que el grafo $G(f) \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ de una función

diferenciable $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ admite una estructura de variedad diferenciable.

Solución: En realidad, para lo que se pide demostrar, basta con que f sea continua, pero se pide porque así se asegura que la variedad diferenciable $G(f)$ resultante es una subvariedad diferenciable de $\mathbb{R}^{n+1}$.

Ya sabemos que $G(f) \subset \mathbb{R}^{n+1}$ tiene una topología (la de subespacio) que es Hausdorff y segundo numerable. Solo falta dotar a $G(f) = A \times f(A)$ de una estructura diferenciable. Definimos $\mathcal{A} = \{(A \times f(A), \psi)\}$ donde ψ viene dada por:

$$\begin{aligned} \psi : A \times f(A) &\longrightarrow A \subset \mathbb{R}^n \\ (x, f(x)) &\longmapsto x. \end{aligned}$$

Como $\mathcal{A}$ solo contiene una carta, basta probar que ψ es un homeomorfismo. Esto es cierto porque ψ es claramente biyectiva y continua (porque es una proyección) con inversa $\psi^{-1}(x) = (x, f(x))$ que también es continua (porque f lo es).

Entonces, $\mathcal{A}$ es un atlas diferenciable de $G(f)$ y, por tanto, $G(f)$ admite una estructura diferenciable. ■

11. En el conjunto $X = \mathbb{R} \times \{0, 1\}$ definimos la siguiente relación de equivalencia:

$$(x, i) \sim (y, j) \iff \begin{cases} x = y \neq 0, \text{ o} \\ x = y = 0 \wedge i = j. \end{cases}$$

Demostrar lo siguiente:

- (a) El espacio cociente no es Hausdorff.
- (b) El espacio cociente satisface el segundo axioma de numerabilidad.
- (c) Todo punto del espacio cociente tiene un entorno homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^1$.

Solución:

- (a) Veamos que $[(0, 0)] \neq [(0, 1)]$ no son separables por abiertos. Sean $V \in \mathcal{V}([0, 1])$, $U \in \mathcal{V}([0, 0])$ abiertos. Entonces $\exists \delta > 0 : B_\delta(0) \subset \mathbb{R}$ tal que $\{[(x, 0)] : x \in B_\delta(0)\} \subset U$ y $\{[(x, 1)] : x \in B_\delta(0)\} \subset V$. Pero como $\forall x \in B_\delta(0) \setminus \{0\} : [(x, 0)] = [(x, 1)]$, entonces $U \cap V \neq \emptyset$. Es decir, el espacio cociente no es Hausdorff.

- (b) Por el Lema 1.3.5, basta ver que la relación $\sim$ es una relación abierta en X . Sea $U = A \times \{i\} \subset X$ abierto con $A \subset \mathbb{R}$ abierto

$$\implies (\pi^{-1} \circ \pi)(U) = \{x \in X : \exists p \in U : x \sim p\} = (A \times \{i\}) \cup ((A \setminus \{0\}) \times \{1 - i\})$$

que es abierto en X . Por tanto, $\sim$ es abierta y el espacio cociente es segundo numerable.

- (c) Definimos $g: \mathbb{R} \times \{0, 1\} \longrightarrow \mathbb{R}$ mediante $g((x, i)) = x$, entonces g es constante en cada fibra de π (dada por $\pi((x, i)) = [(x, i)] \in X/\sim$). Por tanto, por la propiedad universal de las aplicaciones cociente, $\exists! f: X/\sim \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que $f \circ \pi = g$ y, como g es cociente, f también lo es.

Entonces, para $(x, i) \in X$, $g|_{\mathbb{R} \times \{i\}}$ es un homeomorfismo (por que la restricción garantiza inyectividad) y, por tanto, $f|_{\pi(\mathbb{R} \times \{i\})}$ es un homeomorfismo. Luego todo punto $[(x, i)] \in X/\sim$ tiene el entorno abierto $\pi(\mathbb{R} \times \{i\}) = X/\sim \setminus \{[(0, 1 - i)]\}$ homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^1$ (porque $\pi(\mathbb{R} \times \{i\})$ es abierto en el espacio cociente ya que π es abierta porque $\sim$ es abierta). ■

H.2 Aplicaciones diferenciables

1. Demostrar que la aplicación antipodal $F : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ es una aplicación diferenciable, y hallar su expresión en coordenadas estereográficas.

Solución: La aplicación antipodal viene dada por $\forall x \in \mathbb{S}^n : F(x) = -x$. Queremos ver que $\forall x \in \mathbb{S}^n$ existen cartas (U, ψ) de $\mathbb{S}^n$ y (V, φ) de $\mathbb{S}^n$ tales que $\varphi \circ F \circ \psi^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi(p)$.

Sea $p \in \mathbb{S}^n \setminus \{N\}$ y consideramos la carta $(\mathbb{S}^n \setminus \{N\}, P_N)$ donde

$$P_N(x_1, \dots, x_{n+1}) = \left(\frac{x_1}{1 - x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 - x_{n+1}} \right)$$

es la proyección estereográfica (desde el polo norte). Para $F(x) = -x \in \mathbb{S}^n \setminus \{S\}$ tomamos $\mathbb{S}^n \setminus \{S\}$ y $P_S(x_1, \dots, x_{n+1}) = \left(\frac{x_1}{1 + x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 + x_{n+1}} \right)$ la proyección estereográfica desde el polo sur. Entonces

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{S}^n \setminus \{N\} : (P_S \circ F \circ P_N^{-1})(x_1, \dots, x_n) &= P_S \left(\frac{-2x_1}{\|x\|^2 + 1}, \dots, \frac{-2x_n}{\|x\|^2 + 1}, \frac{1 - \|x\|^2}{\|x\|^2 + 1} \right) \\ &= \left(\frac{\frac{-2x_1}{\|x\|^2 + 1}}{1 + \frac{1 - \|x\|^2}{\|x\|^2 + 1}}, \dots, \frac{\frac{-2x_n}{\|x\|^2 + 1}}{1 + \frac{1 - \|x\|^2}{\|x\|^2 + 1}} \right) = (-x_1, \dots, -x_n) = -x. \end{aligned}$$

Si $x = N$, tomamos las otras cartas y, de manera análoga, obtenemos que

$$P_N \circ F \circ P_S^{-1}(N) = -N = S.$$

Entonces, como $\widehat{F}$ dada por $\forall x \in \mathbb{R}^n : \boxed{\widehat{F}(x) = -x}$ es una función $\mathcal{C}^\infty$, concluimos que F es una aplicación diferenciable. ■

2. Sea M una variedad topológica y sea $\mathcal{A}$ un atlas de M . Sea $p \in M$ y sea (U, ψ) una carta que contiene a p . Demostrar que $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en p si y solo si la expresión local $f \circ \psi^{-1} : \widehat{U} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $\psi(p)$.

Solución: Tenemos que

$$\begin{aligned} (f \circ \psi^{-1}) \text{ es continua en } \psi(p) &\iff \forall U \subset \mathbb{R} \text{ abierto} : (f \circ \psi^{-1})^{-1}(U) \in \mathcal{T}_{\mathbb{R}^n} \\ &\iff \forall U \subset \mathbb{R} \text{ abierto} : \psi(f^{-1}(U)) \in \mathcal{T}_{\mathbb{R}^n} \\ (\text{como } \psi \text{ es un homeomorfismo}) &\iff \forall U \subset \mathbb{R} \text{ abierto} : f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_M \\ &\iff f \text{ es continua en } p. \end{aligned}$$

Luego f es continua en p si y solo si $f \circ \psi^{-1}$ es continua en $\psi(p)$. ■

3. (Ser diferenciable es una propiedad local) Sean M y N variedades diferenciables.

- (a) Si A es abierto de M y $F : M \rightarrow N$ es una función diferenciable, entonces $F|_A : A \rightarrow N$ es una función diferenciable.
- (b) Si $A = \bigcup_{i \in I} U_i$ es una unión de abiertos de M y $F : A \rightarrow N$ es una función tal que $F|_{U_i}$ es diferenciable para cada $i \in I$, entonces F es diferenciable.

Solución: Comprobemos que se satisfacen las condiciones de la Definición 2.1.3.

- (a) Sea $p \in A$, tomamos la carta (U, ψ) de M tal que $p \in U \cap A$ y la carta (V, φ) de N tal que $F(p) \in V$. Como A, U son abiertos $A \cap U$ también lo es y, en consecuencia, $\psi|_{A \cap U}$ es un homeomorfismo, luego basta ver que $\varphi \circ F|_A \circ \psi|_{A \cap U}^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi(p)$. Pero como $\varphi \circ F \circ \psi^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi(p)$ por ser F diferenciable, entonces $\varphi \circ F|_A \circ \psi|_{A \cap U}^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi(p)$, luego $F|_A$ es diferenciable.
- (b) Sea $p \in A$, entonces $\exists i \in I : p \in U_i$. Como $F|_{U_i}$ es diferenciable, $\exists (U, \psi)$ carta de M tal que $p \in U$ y (V, φ) carta de N tal que $F(p) \in V$ con $\varphi \circ F|_{U_i} \circ \psi^{-1}$ $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi(p)$. Entonces $\varphi \circ F \circ \psi^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi(p)$, luego F es diferenciable.

Por tanto, concluimos que ser diferenciable es una propiedad local. ■

4. Una función $\tilde{F} : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\}$ es homogénea de grado d si $\tilde{F}(\lambda \cdot x) = \lambda^d \cdot \tilde{F}(x)$ para todo $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Por ejemplo, cualquier colección de $m + 1$ polinomios homogéneos de grado d dan lugar a una función de este tipo. Demostrar que una función homogénea diferenciable induce una aplicación diferenciable $F : \mathbb{RP}^n \rightarrow \mathbb{RP}^m$ (lo mismo se aplica a $\mathbb{CP}^n$).

Solución: Consideramos el diagrama siguiente (donde $\tilde{F}$ es homogénea de grado d):

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} & \xrightarrow{\tilde{F}} & \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\} \\ \downarrow \pi & & \downarrow \pi \\ \mathbb{RP}^n & \xrightarrow{F} & \mathbb{RP}^m \end{array}$$

y definimos $\forall [v] \in \mathbb{RP}^n : F([v]) = [\tilde{F}(v)]$. Veamos que F está bien definida.

$$[v], [w] \in \mathbb{RP}^n : [v] = [w] \implies \exists \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : w = \lambda v.$$

Entonces por construcción de F tenemos que

$$F([w]) = [\tilde{F}(w)] = [\tilde{F}(\lambda v)] = [\lambda^d \cdot \tilde{F}(v)] = [\tilde{F}(v)] = F([v]),$$

luego F está bien definida. Veamos que F es diferenciable. Sea $[x] \in \mathbb{RP}^n$ y tomamos una carta (U_i, ψ_i) de $\mathbb{RP}^n$ tal que $[x] \in U_i$ donde

$$U_i = \{[u_1 : \dots : u_{n+1}] : u_i \neq 0\} \quad \wedge \quad \psi_i : U_i \longrightarrow \mathbb{R}^n, \text{ dada por } [u] \mapsto \left(\frac{u_1}{u_i}, \dots, \frac{u_{n+1}}{u_i} \right)$$

(como $[x] \in \mathbb{RP}^n$, $x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, i.e. $\exists i \in \mathbb{N}_{n+1} : x_i \neq 0$). Como $\tilde{F}(x) \in \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\}$, $\exists j \in \mathbb{N}_{m+1} : \tilde{F}_j(x) \neq 0$. Tomamos la carta (V_j, φ_j) de $\mathbb{RP}^m : F([x]) = [\tilde{F}(x)] \in V_j$ donde

$$V_j = \{[v_1 : \cdots : v_{m+1}] : v_j \neq 0\} \quad \wedge \quad \varphi_j : V_j \longrightarrow \mathbb{R}^m, \text{ dada por } [v] \mapsto \left(\frac{v_1}{v_j}, \dots, \frac{v_{m+1}}{v_j} \right).$$

Basta ver que $\varphi_j \circ F \circ \psi_i^{-1} : \psi_i(U_i \cap F^{-1}(V_j)) \longrightarrow \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi_i(x)$.

$$\begin{aligned} (\varphi_j \circ F \circ \psi_i^{-1})(u) &= (\varphi_j \circ F)([u_1 : \cdots : u_{i-1} : 1 : u_i : \cdots : u_n]) \\ &= \varphi_j \left([\tilde{F}(u_1, \dots, u_{i-1}, 1, u_i, \dots, u_n)] \right) \\ &= \left(\frac{\tilde{F}_1(u_1, \dots, u_{i-1}, 1, u_i, \dots, u_n)}{\tilde{F}_j(u_1, \dots, u_{i-1}, 1, u_i, \dots, u_n)}, \dots, \frac{\tilde{F}_m(u_1, \dots, u_{i-1}, 1, u_i, \dots, u_n)}{\tilde{F}_j(u_1, \dots, u_{i-1}, 1, u_i, \dots, u_n)} \right). \end{aligned}$$

El denominador no se anula porque $u \in \psi_i(U_i \cap F^{-1}(V_j))$

$$\implies \psi^{-1}(u) \in F^{-1}(V_j) \implies \tilde{F}(\psi^{-1}(u)) \in V_j \implies \tilde{F}_j(u_1, \dots, u_{i-1}, 1, u_i, \dots, u_n) \neq 0.$$

Como $\tilde{F}$ es diferenciable, $\varphi_j \circ F \circ \psi_i^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi_i(x)$, luego F es diferenciable. ■

[5.] Recordemos que la estructura diferenciable de $\mathbb{RP}^n$ viene dada por el atlas $\{(U_i, \psi_i)\}_{i=0}^n$. Demostrar que, para cada i , el complemento $\mathbb{RP}^n \setminus U_i$ es difeomorfo a $\mathbb{RP}^{n-1}$.

Solución: Sea $i \in \mathbb{N}_{n+1}$, consideramos $U_i = \{[x_1 : \cdots : x_{n+1}] : x_i \neq 0\}$, entonces

$$\mathbb{RP}^n \setminus U_i = \{[x_1 : \cdots : x_{n+1}] : x_i = 0\} = \{[x_1 : \cdots : x_{i-1} : 0 : x_{i+1} : \cdots : x_{n+1}]\}.$$

Consideremos el siguiente candidato a difeomorfismo:

$$F : \mathbb{RP}^n \setminus U_i \longrightarrow \mathbb{RP}^{n-1}$$

$$[x_1 : \cdots : x_{i-1} : 0 : x_{i+1} : \cdots : x_{n+1}] \longmapsto [x_1 : \cdots : x_{i-1} : x_{i+1} : \cdots : x_{n+1}].$$

(1) Veamos que F está bien definida. Sean $x, y \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ tales que $[x] = [y]$, entonces $\exists \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : y = \lambda x$. Supongamos además que $x_i = 0$ (entonces $y_i = 0$)

$$\begin{aligned} \implies F([y]) &= F([\lambda x]) = [\lambda x_1 : \cdots : \lambda x_{i-1} : \lambda x_{i+1} : \cdots : \lambda x_{n+1}] \\ &= [x_1 : \cdots : x_{i-1} : x_{i+1} : \cdots : x_{n+1}] = F([x]). \end{aligned}$$

(2) Veamos que F es diferenciable. Fijamos $[x] \in U_j$, consideramos el diagrama

$$\begin{array}{ccc} U_j \subset \mathbb{RP}^n \setminus U_i & \xrightarrow{F} & \mathbb{RP}^{n-1} \supset V_k \\ \downarrow \psi_j & & \downarrow \varphi_k \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\hat{F}} & \mathbb{R}^{n-1} \end{array}$$

donde $U_j = \{[u_1 : \cdots : u_{n+1}] : u_i = 0 \wedge u_j \neq 0\}$ y $V_k = \{[v_1 : \cdots : v_n] : v_k \neq 0\}$. Para que $F([x]) \in V_k$ basta que $k = j$ (si $j < i$) $\vee$ $k = j - 1$ (si $j > i$).

Basta ver que $\varphi_k \circ F \circ \psi_j^{-1}: \psi_j(U_j \cap F^{-1}(V_k)) \longrightarrow \mathbb{R}^{n-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi_j(x)$.

i. Si $j < i$, entonces $k = j$ y $u = (u_1, \dots, u_j, \dots, u_{i-2}, 0, u_i, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} (\varphi_k \circ F \circ \psi_j^{-1})(u) &= (\varphi_k \circ F)([u_1 : \dots : u_j : 1 : u_{j+1} : \dots : u_{i-2} : 0 : u_i : \dots : u_n]) \\ &= \varphi_k([u_1 : \dots : u_j : 1 : u_{j+1} : \dots : u_{i-2} : u_i : \dots : u_n]) \\ &= (u_1, \dots, u_j, u_{j+1}, \dots, u_{i-2}, u_i, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^{n-1}. \end{aligned}$$

ii. Si $j > i$, entonces $k = j - 1$ y $u = (u_1, \dots, u_{i-1}, 0, u_{i+1}, \dots, u_j, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} (\varphi_k \circ F \circ \psi_j^{-1})(u) &= (\varphi_k \circ F)([u_1 : \dots : u_{i-1} : 0 : u_{i+1} : \dots : u_{j-1} : 1 : u_j : \dots : u_n]) \\ &= \varphi_k([u_1 : \dots : u_{i-1} : u_{i+1} : \dots : u_{j-1} : 1 : u_j : \dots : u_n]) \\ &= (u_1, \dots, u_{i-1}, u_{i+1}, \dots, u_{j-1}, u_j, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^{n-1}. \end{aligned}$$

En ambos casos, $\varphi_k \circ F \circ \psi_j^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi_j(x)$, porque es una proyección en cada coordenada.

Por tanto, F es diferenciable. Por otro lado, F es claramente invertible con inversa

$$\begin{aligned} F^{-1}: \mathbb{RP}^{n-1} &\longrightarrow \mathbb{RP}^n \setminus U_i \\ [y_1 : \dots : y_n] &\longmapsto [y_1 : \dots : y_{i-1} : 0 : y_i : \dots : y_n]. \end{aligned}$$

(3) Solo queda probar que F^{-1} es diferenciable. Escribimos

$$(\varphi_k \circ F \circ \psi_j^{-1})^{-1} = (F \circ \psi_j^{-1})^{-1} \circ \varphi_k^{-1} = \psi_j \circ F^{-1} \circ \varphi_k^{-1}.$$

Del punto anterior sabemos que

$$(\varphi_k \circ F \circ \psi_j^{-1})^{-1}(u) = \begin{cases} (u_1, \dots, u_{i-2}, 0, u_{i-1}, u_i, \dots, u_n) & \text{si } j < i, \\ (u_1, \dots, u_{i-1}, 0, u_{i+1}, u_{i+2}, \dots, u_n) & \text{si } j > i \end{cases}$$

Por tanto, $\widehat{F^{-1}} = \psi_j \circ F^{-1} \circ \varphi_k^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$, luego F^{-1} es diferenciable.

Entonces, hemos construido un difeomorfismo entre $\mathbb{RP}^n \setminus U_i$ y $\mathbb{RP}^{n-1}$. ■

[6.] Sea $p \in \mathbb{C}[x]$ un polinomio no nulo en una variable con coeficientes complejos y F la aplicación inducida por el polinomio. Demostrar que existe una única aplicación diferenciable $\tilde{F}: \mathbb{CP}^1 \rightarrow \mathbb{CP}^1$ tal que el siguiente diagrama conmute:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \xrightarrow{\psi_1^{-1}} & \mathbb{CP}^1 \\ \downarrow F & & \downarrow \tilde{F} \\ \mathbb{C} & \xrightarrow{\psi_1^{-1}} & \mathbb{CP}^1 \end{array}$$

(aquí $\psi_1^{-1}: \mathbb{C} \rightarrow U_1 \subset \mathbb{CP}^1$ es la parametrización inversa de la carta (U_1, ψ_1) en la estructura

diferenciable de $\mathbb{CP}^1$).

Solución: Si $p = [z_0 : z_1] \in U_1$, entonces $\psi_1([z_0 : z_1]) = \frac{z_0}{z_1}$, y como el diagrama conmuta:

$$\tilde{F}([z_0 : z_1]) = (\tilde{F} \circ \psi_1^{-1}) \left(\frac{z_0}{z_1} \right) = (\psi_1^{-1} \circ F) \left(\frac{z_0}{z_1} \right) = \left[F \left(\frac{z_0}{z_1} \right) : 1 \right].$$

Así, ya conocemos el valor de $F|_{U_1}$. Como $\mathbb{CP}^1 \setminus U_1 = \{[1 : 0]\}$, esta fórmula nos define $\tilde{F}$ en todos los puntos salvo $[1 : 0]$. Supongamos que ya hemos construido $\tilde{F}$. Observemos que $\tilde{F}$ será continua en el punto $[1 : 0]$ si y solo si $\tilde{F} \circ \psi_0^{-1}$ es continua en $\psi_0([1 : 0]) = 0$. A su vez, $\tilde{F} \circ \psi_0^{-1}$ será continua en 0 si y solo si se da alguna de las siguientes condiciones:

- $\tilde{F}([1 : 0]) \in U_0$ y $(\psi_0 \circ \tilde{F} \circ \psi_0^{-1})$ está definida en un entorno de 0 y es continua en 0.
- $\tilde{F}([1 : 0]) \in U_1$ y $(\psi_1 \circ \tilde{F} \circ \psi_0^{-1})$ está definida en un entorno de 0 y es continua en 0.

Calculamos ambas expresiones:

$$\begin{aligned} \psi_0 \circ \tilde{F}|_{U_1} \circ \psi_0^{-1}(\omega) &= \psi_0 \circ \tilde{F}|_{U_1}([1 : \omega]) = \psi_0 \left(F \left(\frac{1}{\omega} \right) : 1 \right) = \frac{1}{F \left(\frac{1}{\omega} \right)}. \\ \psi_1 \circ \tilde{F}|_{U_0} \circ \psi_0^{-1}(\omega) &= \psi_1 \circ \tilde{F}|_{U_1}([1 : \omega]) = F \left(\frac{1}{\omega} \right). \end{aligned}$$

Si $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ con $a_n \neq 0$, entonces podemos escribir:

$$\begin{aligned} \psi_0 \circ \tilde{F}|_{U_1} \circ \psi_0^{-1}(\omega) &= \frac{1}{a_n \omega^{-n} + \dots + a_1 \omega^{-1} + a_0} = \frac{\omega^n}{a_n + \dots + a_1 \omega^{n-1} + a_0 \omega^n} \\ \psi_1 \circ \tilde{F}|_{U_1} \circ \psi_0^{-1}(\omega) &= a_n \omega^{-n} + \dots + a_1 \omega^{-1} + a_0 \end{aligned}$$

Vemos entonces, que en la primera fórmula la única manera de que la función $\psi_0 \circ \tilde{F} \circ \psi_0^{-1}$ sea continua en $\psi_0([1 : 0]) = 0$ es acordar que $\psi_0 \circ \tilde{F} \circ \psi_0^{-1}(0) = 0$, mientras que en la segunda fórmula no hay manera de extender la función continuamente en $\psi_0([1 : 0]) = 0$. Por tanto, deducimos que $\tilde{F}([1 : 0])$ ha de ser $\psi_0^{-1}(0) = [1 : 0]$. Así pues, tenemos que la única aplicación continua $\tilde{F}$ que puede hacer conmutar el diagrama es

$$\begin{aligned} \tilde{F}: \mathbb{CP}^1 &\longrightarrow \mathbb{CP}^1 \\ [z_0 : z_1] &\longmapsto \begin{cases} \left[F \left(\frac{z_0}{z_1} \right) : 1 \right] & \text{si } z_1 \neq 0, \\ [1 : 0] & \text{si } z_1 = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Veamos que $\tilde{F}$ es continua. Hemos visto que $\tilde{F}|_{U_1} : U_1 \rightarrow U_1 \subset \mathbb{CP}^1$ es continua, ya que $\tilde{F}|_{U_1} = \psi_1^{-1} \circ F \circ \psi_1$ es una composición de aplicaciones continuas. Por otro lado, $\tilde{F}|_{U_2} : U_2 \rightarrow U_2 \subset \mathbb{CP}^1$ se puede escribir como $\tilde{F}|_{U_0} = \psi_0^{-1} \circ G \circ \psi_0$ donde G es la aplicación dada en (1), que es continua. Por tanto $\tilde{F}|_{U_0}$ es continua por ser composición de aplicaciones continuas. Como “ser continua” es una propiedad local, deducimos que $\tilde{F}$ es continua.

Veamos que $\tilde{F}$ es diferenciable. Sea $p \in \mathbb{CP}^1$. Si $p \in U_1$, tomamos como cartas (U_1, ψ_1) , que contiene a p y (U_1, ψ_1) , que contiene a $\tilde{F}(p)$. La expresión local de $\tilde{F}$ en esas cartas es

$$\psi_1 \circ \tilde{F} \circ \psi_1^{-1}(\omega) = F(\omega)$$

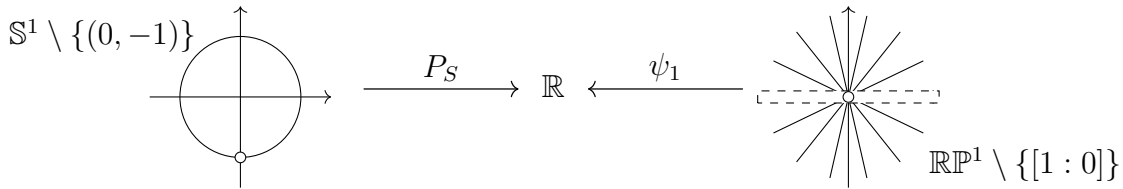
que es diferenciable por ser la aplicación asociada a un polinomio. Si $p \notin U_1$ (es decir, $p = [1 : 0]$), entonces tomamos la carta (U_0, ψ_0) que contiene a p y la carta (U_0, ψ_0) que contiene a $\tilde{F}(p) = p$. La expresión de $\tilde{F}$ en esta carta es:

$$\psi_0 \circ \tilde{F}|_{U_1} \circ \psi_0^{-1}(\omega) = \begin{cases} \frac{\omega^n}{a_n + \dots + a_1 \omega^{n-1} + a_0 \omega^n} & \text{si } \omega \neq 0, \\ 0 & \text{si } \omega = 0. \end{cases}$$

Como es una función racional¹ cuyo dominio incluye a 0, es una función diferenciable en 0, y por tanto $\tilde{F}$ es diferenciable en $[1 : 0]$ también.

7. Construir un difeomorfismo entre $\mathbb{S}^1$ y $\mathbb{RP}^1$.

Solución: Sabemos que ambas son variedades diferenciables de dimensión 1, y sabemos también que $U_S = \mathbb{S}^1 \setminus \{(0, -1)\}$ es difeomorfo a $\mathbb{R}$ a través de la proyección estereográfica P_S , mientras que $U_1 = \mathbb{RP}^1 \setminus \{[1 : 0]\}$ es difeomorfo a $\mathbb{R}$ a través de ψ_1 .



Por tanto, podemos definir

$$F: \mathbb{S}^1 \longrightarrow \mathbb{RP}^1$$

$$p \longmapsto \begin{cases} \psi_1^{-1} \circ P_S(p) & \text{si } p \neq (0, -1) \\ [1 : 0] & \text{si } p = (0, -1). \end{cases}$$

Esta aplicación es diferenciable en U_S , porque $F|_{U_S} = \psi_1^{-1} \circ P_S$ es composición de dos aplicaciones diferenciables. Veamos qué ocurre en $p = (0, -1)$. Para ello, escribimos la

¹Una función es racional si es el cociente de dos polinomios $f(z) = p(z)/q(z)$ (que podemos asumir que son coprimos), el dominio de definición de $f(z)$ es $z : q(z) \neq 0$. La derivada compleja es $\frac{p'(z)q(z) - p(z)q'(z)}{q(z)^2}$, que está bien definida en todo el dominio de definición de f . A su vez, vemos que esta derivada es otra función racional cuyo dominio de definición está contenido en el dominio de definición de f , así que la derivada también es derivable. De este modo, deducimos que la función se puede derivar respecto a z tantas veces como queramos. Finalmente, podemos expresar las derivadas parciales de $f(z)$ en términos de la derivada compleja de $f(z)$ usando las fórmulas de Cauchy-Riemann. En conclusión, la función racional es $\mathcal{C}^\infty$ en su dominio de definición.

expresión local de F en las cartas (U_N, P_N) y (U_0, ψ_0) en p y $F(p)$ respectivamente:

$$\psi_0 \circ F \circ P_N^{-1} : P_N(U_N \cap F^{-1}(U_0)) \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Usando que $P_S \circ P_N^{-1}(a) = 1/a$ y $\psi_0 \circ \psi_1^{-1} = 1/a$, obtenemos que esta expresión local es:

$$\begin{aligned} \psi_0 \circ F \circ P_N^{-1}(a) &= \psi_0 \circ \psi_1^{-1} \circ P_S \circ P_N^{-1}(a) = a & \text{si } a \neq 0, \\ \psi_0 \circ F \circ P_N^{-1}(a) &= \psi_0 \circ F((0, -1)) = \psi_0([1 : 0]) = 0 & \text{si } a = 0. \end{aligned}$$

Así que ya sabemos que $\psi_0 \circ F \circ P_N^{-1}$ es diferenciable en 0. Además, sabemos que F es continua en $(0, -1)$ porque $F|_{U_N} = \psi_0^{-1} \circ \text{id} \circ P_N$ es continua en el abierto U_N , luego F es diferenciable en todo $\mathbb{S}^1$.

Finalmente, F es claramente biyectiva, y para ver que su inversa es diferenciable se sigue un razonamiento análogo. Por tanto, F es un difeomorfismo entre $\mathbb{S}^1$ y $\mathbb{RP}^1$.

8. Construir un difeomorfismo entre $\mathbb{S}^2$ y $\mathbb{CP}^1$.

Solución: Vamos a aplicar la misma idea que en el ejercicio anterior: usar las cartas de $\mathbb{S}^2$ y $\mathbb{CP}^1$ para definir un difeomorfismo entre ellas. Si tomamos las cartas (U_N, P_N) y (U_1, ψ_1) de $\mathbb{S}^2$ y $\mathbb{CP}^1$ respectivamente, tenemos el siguiente diagrama:

$$\mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, -1)\} \xrightarrow{P_N} \mathbb{R}^2 \xleftarrow{\cong} \mathbb{C} \xleftarrow{\psi_1} \mathbb{CP}^1 \setminus \{[1 : 0]\}$$

Entonces, podemos definir la aplicación $F : \mathbb{S}^2 \longrightarrow \mathbb{CP}^1$ mediante

$$\forall p \in \mathbb{S}^2 : F(p) = \begin{cases} \psi_1^{-1} \circ P_N(p) & \text{si } p \neq (0, 0, 1), \\ [1 : 0] & \text{si } p = (0, 0, 1). \end{cases}$$

De esta manera, $F|_{U_N} = \psi_1^{-1} \circ P_N$ es un difeomorfismo entre U_N y U_1 , porque es la composición de dos difeomorfismos. Sólo falta ver qué ocurre en el punto $p = (0, 0, -1)$. Para ello, escribimos la expresión local de F en las otras cartas (U_S, P_S) y (U_0, ψ_0) en p y $F(p)$ respectivamente:

$$\psi_0 \circ F \circ P_S^{-1} : P_S(U_S \cap F^{-1}(U_0)) \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Tenemos que $\psi_0 \circ \psi_1^{-1}(z) = 1/z$ y $P_N \circ P_S^{-1}(z) = z/|z|^2$, así que la expresión local de F es:

$$\begin{aligned} \psi_0 \circ F \circ P_S^{-1}(z) &= \psi_0 \circ \psi_1^{-1} \circ P_N \circ P_S^{-1}(z) = \psi_0 \circ \psi_1^{-1} \left(\frac{z}{|z|^2} \right) = \frac{|z|^2}{z} = \bar{z} & \text{si } z \neq 0, \\ \psi_0 \circ F \circ P_S^{-1}(z) &= \psi_0 \circ F((0, 0, 1)) = \psi_0([1 : 0]) = 0 & \text{si } z = 0. \end{aligned}$$

Como $\bar{z}$ es una función $\mathbb{R}$ -diferenciable en todo $\mathbb{C}$ (incluido el origen), la expresión local es diferenciable en 0 (correspondiente al polo sur).

Además, F es continua en $(0, 0, 1)$ porque $F|_{U_S} = \psi_0^{-1} \circ \text{cong} \circ P_S$ es continua en el abierto U_S . Por tanto, F es diferenciable en todo $\mathbb{S}^2$.

Finalmente, F es claramente biyectiva, y para ver que su inversa es diferenciable se sigue un razonamiento análogo. Por tanto, F es un difeomorfismo entre $\mathbb{S}^2$ y $\mathbb{CP}^1$.

9. Sean M, N variedades diferenciables, y sean $p_1 : M \times N \rightarrow M$ y $p_2 : M \times N \rightarrow N$ las proyecciones.

(a) Demostrar que p_1 y p_2 son diferenciables.

(b) Demostrar que una aplicación $F : Q \rightarrow M \times N$ es diferenciable si y solo si la composición $p_1 \circ F$ y la composición $p_2 \circ F$ son diferenciables.

Solución: Se asume que $M \times N$ está dotado de la estructura diferenciable dada en el ejercicio 3 de la Hoja 1.

(a) Basta probarlo para p_1 , porque p_2 es análogo. Consideramos el diagrama

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{p_1} & M \\ \psi \times \varphi \downarrow & & \downarrow \psi \\ \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\hat{p}_1} & \mathbb{R}^m \end{array} \quad \begin{array}{l} \implies \hat{p}_1(u, v) = \psi \circ p_1 \circ (\psi \times \varphi)^{-1}(u, v) \\ = (\psi \circ p_1) (\psi^{-1}(u), \varphi^{-1}(v)) \\ = \psi (\psi^{-1}(u)) = u. \end{array}$$

Por tanto, $\hat{p}_1$ es la proyección en las primeras m coordenadas, que es claramente diferenciable. Por tanto, como p_1 es continua por ser una proyección:

$$\forall V \in \mathcal{T}_M : p_1^{-1}(V) = V \times N \in \mathcal{T}_{M \times N},$$

p_1 es además diferenciable. ■

(b) Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\Rightarrow$ Es trivial porque la composición de aplicaciones diferenciables es diferenciable y, como se prueba en el apartado anterior, p_1 y p_2 son diferenciables.

$\Leftarrow$ Observamos primero que $p_1 \circ F, p_2 \circ F$ continuas $\implies F$ es continua.

Sea $x \in Q$, y $(p, q) = F(x)$. Tomamos una carta (W, ϕ) de Q que contiene a x y otra carta $(U \times V, \psi \times \varphi)$ de $M \times N$ que contiene a (p, q) . Veamos que $(\psi \times \varphi) \circ F \circ \phi^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\phi(x)$.

$$\begin{aligned} (\psi \times \varphi) \circ F \circ \phi^{-1}(z) &= (\psi (F(\phi^{-1}(z))), \varphi (F(\phi^{-1}(z)))) \\ &= ((\psi \circ p_1 \circ F \circ \phi^{-1})(z), (\varphi \circ p_2 \circ F \circ \phi^{-1})(z)). \end{aligned}$$

Como ambas componentes son $\mathcal{C}^\infty$ porque son las expresiones locales de $p_1 \circ F$ y $p_2 \circ F$, concluimos que F es diferenciable.

■

[10.] Sean $F : M \rightarrow M'$ y $G : N \rightarrow N'$ aplicaciones diferenciables entre variedades diferenciables. Demostrar que el producto $F \times G : M \times N \rightarrow M' \times N'$ es una aplicación diferenciable.

Solución: Tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccccc} M & \xleftarrow{p_1} & M \times N & \xrightarrow{p_2} & N \\ \downarrow F & & \downarrow F \times G & & \downarrow G \\ M' & \xleftarrow{\pi_1} & M' \times N' & \xrightarrow{\pi_2} & N' \end{array}$$

Entonces, tenemos que $\pi_2 \circ (F \times G) = G \circ p_2$ y $\pi_1 \circ (F \times G) = F \circ p_1$. Por tanto, como p_1, p_2 y π_1, π_2 son diferenciables por el ejercicio anterior y F y G son diferenciables por hipótesis, tenemos que $G \circ p_2$ y $F \circ p_1$ son diferenciables. Entonces

$$G \circ p_2 \text{ dif} \implies \pi_2 \circ (F \times G) \text{ dif} \quad \wedge \quad F \circ p_1 \text{ dif} \implies \pi_1 \circ (F \times G) \text{ dif}.$$

Esto, por el ejercicio anterior, implica que $F \times G$ es diferenciable. ■

[11.] Demostrar que una aplicación continua $F : M \rightarrow N$ entre variedades diferenciables es $\mathcal{C}^\infty$ si y solo si para toda $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable definida en un abierto $A \subset N$, la función $f \circ F : F^{-1}(A) \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable.

Solución: Veamos ambas implicaciones:

$\Rightarrow$ Si F es diferenciable, entonces para toda función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable definida en un abierto $A \subset N$, la composición $f \circ F$ es diferenciable porque la composición de funciones diferenciables es diferenciable.

$\Leftarrow$ Sea $p \in M$, consideramos una carta (U, ψ) de M que contiene a p y una carta (V, φ) de N que contiene a $F(p)$.

Consideramos las funciones coordenadas $\forall i \in \mathbb{N}_n : f_i := \pi_i \circ \varphi : V \rightarrow \mathbb{R}$ que son diferenciables por ser composición de funciones diferenciables. Entonces, tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} M & \xrightarrow{F} & N & \xrightarrow{f_i} & \mathbb{R} \\ \downarrow \psi & & \downarrow \varphi & \nearrow f_i \circ \varphi^{-1} & \\ \mathbb{R}^m & \xrightarrow{\widehat{F}} & \mathbb{R}^n & & \end{array}$$

Como $f_i \circ F$ es diferenciable en p , entonces $\widehat{f_i \circ F} = f_i \circ \varphi^{-1} \circ \widehat{F}$ es diferenciable en $\psi(p)$, pero como

$$f_i \circ \varphi^{-1} \circ \widehat{F} = \pi_i \circ \varphi \circ \varphi^{-1} \circ \widehat{F} = \pi_i \circ \widehat{F},$$

deducimos que $\widehat{F} = (\widehat{F}_1, \dots, \widehat{F}_n)$ es diferenciable en cada coordenada $\widehat{F}_i$ en $\psi(p)$, y por tanto, como F es continua, también es diferenciable en p . Como p era arbitrario, deducimos que F es diferenciable en todo M . ■

12. (Opcional) Sean M, N dos variedades diferenciables.

- (a) Demostrar que $\mathcal{C}^\infty(M)$ y $\mathcal{C}^0(M)$ son $\mathbb{R}$ -álgebras y que $\mathcal{C}^\infty(M)$ es una subálgebra de $\mathcal{C}^0(M)$.
- (b) Demostrar que si $F : M \rightarrow N$ es una aplicación continua, entonces la asignación $g \mapsto g \circ F$ define un homomorfismo de $\mathbb{R}$ -álgebras $F^* : \mathcal{C}^0(N) \rightarrow \mathcal{C}^0(M)$.
- (c) Demostrar que si $F : M \rightarrow N$ es una aplicación diferenciable, entonces el homomorfismo del apartado anterior se restringe a un homomorfismo de $\mathbb{R}$ -álgebras $F^* : \mathcal{C}^\infty(N) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(M)$.
- (d) Demostrar que si $F : M \rightarrow N$ es una aplicación continua y $F^* : \mathcal{C}^0(N) \rightarrow \mathcal{C}^0(M)$ se restringe a un homomorfismo $F^* : \mathcal{C}^\infty(N) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(M)$, entonces F es diferenciable.
- (e) Deducir que si $F : M \rightarrow N$ es un homeomorfismo y $F^* : \mathcal{C}^0(N) \rightarrow \mathcal{C}^0(M)$ se restringe a un isomorfismo $F^* : \mathcal{C}^\infty(N) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(M)$, entonces F es un difeomorfismo.
- (f) Deducir que si las variedades diferenciables M, N están construidas sobre el mismo espacio topológico y $\mathcal{C}^\infty(M) = \mathcal{C}^\infty(N)$, entonces M y N son la misma variedad diferenciable.

Solución:

H.3 Espacio tangente

1. Sea $F : M \rightarrow N$ una aplicación diferenciable. Demostrar que si M es conexa, entonces F es constante si y solo si $DF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ es la aplicación nula para cada punto $p \in M$.

Solución: Tomamos las cartas (U, ψ) y (V, φ) de M y N en p y $F(p)$ respectivamente. Tenemos entonces los siguientes diagramas:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{F} & N \\ \psi \downarrow & & \downarrow \varphi \\ \mathbb{R}^m & \xrightarrow{\hat{F}} & \mathbb{R}^n \end{array} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{ccc} T_p M & \xrightarrow{DF_p} & T_{F(p)} N \\ D\psi^{-1}|_p \uparrow & & \uparrow D\varphi^{-1}|_{F(p)} \\ T_p \mathbb{R}^m & \xrightarrow{D\hat{F}_p} & T_{F(p)} \mathbb{R}^n \end{array}$$

$\Rightarrow$ Supongamos que F es constante, entonces $\hat{F} = \varphi \circ F \circ \psi^{-1}$ es constante y, por lo tanto, todas sus derivadas parciales son nulas: $J_{\hat{F}}(p) = 0 \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$.

En consecuencia, $DF|_p = J_{\hat{F}}(p) = 0 \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$ en las bases de $T_p M$ y $T_{F(p)} N$ proporcionadas por (U, ψ) y (V, φ) respectivamente. Como $p \in M$ era arbitrario, concluimos que $DF_p = 0$ para todo $p \in M$.

$\Leftarrow$ Supongamos que $DF_p = 0$. Entonces, $D\hat{F}_p = D\varphi_{F(p)} \circ DF_p \circ D\psi_p^{-1} = 0$ y $\hat{F}$ es constante en $\hat{U} \cap F^{-1}(\hat{V})$. Por tanto, $F|_{U \cap F^{-1}(V)} = \varphi^{-1} \circ \hat{F} \circ \psi$ es constante.

Como $p \in M$ era arbitrario, esto quiere decir que todo punto en M tiene un entorno en el que F es constante. Como M es conexa, F es constante en todo M .

2. Sean M, N variedades diferenciables y $q \in N$. Demostrar que la aplicación $F : M \rightarrow M \times N$ dada por $F(p) = (p, q)$ es diferenciable.

Solución: Sea (U, ψ) una carta de M en p y (V, φ) una carta de N en q . Entonces, $(U \times V, \psi \times \varphi)$ es una carta de $M \times N$ en (p, q) (ejercicio 3 de la Hoja 1).

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{F} & M \times N \\ \psi \downarrow & & \downarrow \psi \times \varphi \\ \mathbb{R}^m & \xrightarrow{\hat{F}} & \mathbb{R}^{m+n} \end{array} \quad \Longrightarrow \quad \hat{F} = (\psi \times \varphi) \circ F \circ \psi^{-1}$$

Entonces, $\forall x \in \mathbb{R}^m : \hat{F}(x) = (\psi \times \varphi) \circ F(\psi^{-1}(x)) = (\psi \times \varphi)((\psi^{-1}(x)), q) = (x, \varphi(q))$ donde $y := \varphi(q) \in \mathbb{R}^n$ es fijo. Por lo tanto, $\hat{F}$ es diferenciable pues sus funciones componentes (identidad y constante) son diferenciables.

Finalmente, como F es continua porque sus funciones componentes (identidad y constante) lo son, concluimos que F es diferenciable. ■

[3.] Sean M, N variedades diferenciables, y $p \in M, q \in N$. Demostrar que la aplicación $T_{(p,q)}(M \times N) \rightarrow T_p M \oplus T_q N$ inducida por las proyecciones $p_1 : M \times N \rightarrow M$ y $p_2 : M \times N \rightarrow N$ es un isomorfismo (como consecuencia, estos dos espacios vectoriales son canónicamente isomorfos, y podemos identificarlos inequívocamente).

Solución: Como p_1 y p_2 son diferenciables (ejercicio 9 de la Hoja 2), inducen

$$Dp_1|_{(p,q)} : T_{(p,q)}(M \times N) \rightarrow T_p M \quad \text{y} \quad Dp_2|_{(p,q)} : T_{(p,q)}(M \times N) \rightarrow T_q N.$$

Luego podemos definir la aplicación siguiente (candidata a isomorfismo):

$$\begin{aligned} T_{(p,q)}(M \times N) &\xrightarrow{D(p_1, p_2)|_{(p,q)}} T_p M \oplus T_q N \\ (v, w) &\longmapsto \left((Dp_1)_{(p,q)}(v), (Dp_2)_{(p,q)}(w) \right). \end{aligned}$$

Ahora considero las aplicaciones diferenciables

$$\begin{aligned} \iota_q : M &\longrightarrow M \times N & \text{con} & \quad (D\iota_q)_p : T_p M \longrightarrow T_{(p,q)}(M \times N) \\ p &\longmapsto (p, q), \\ \iota_p : N &\longrightarrow M \times N & \text{con} & \quad (D\iota_p)_q : T_q N \longrightarrow T_{(p,q)}(M \times N). \\ q &\longmapsto (p, q). \end{aligned}$$

Luego queda el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccccc} & \xrightarrow{\iota_q} & & \xleftarrow{\iota_p} & \\ M & \xleftarrow{p_1} & M \times N & \xrightarrow{p_2} & N \\ \downarrow \psi & & \downarrow \psi \times \varphi & & \downarrow \varphi \\ \mathbb{R}^m & \xleftarrow{\hat{p}_1} & \mathbb{R}^{m+n} & \xrightarrow{\hat{p}_2} & \mathbb{R}^n \end{array}$$

Entonces, por la propiedad universal del producto, existe una única aplicación diferenciable

$$\begin{aligned} (D\iota_q)_p \oplus (D\iota_p)_q : T_p M \oplus T_q N &\rightarrow T_{(p,q)}(M \times N), \\ (v, w) &\mapsto (D\iota_q)_p(v) + (D\iota_p)_q(w). \end{aligned}$$

Ahora

$$T_p M \oplus T_q N \xrightarrow{(D\iota_q)_p \oplus (D\iota_p)_q} T_{(p,q)}(M \times N) \xrightarrow{D(p_1, p_2)|_{(p,q)}} T_p M \oplus T_q N$$

[4.] Sea $F : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ dada por $F((x, y, z)) = [x + y : x + z : y]$.

- (a) Hallar la expresión local de DF_p en las coordenadas de las cartas (U_N, ψ_N) y (U_2, ψ_2) de $\mathbb{S}^2$ y $\mathbb{RP}^2$ respectivamente, donde $p \in U_N \cap F^{-1}(U_2)$ es un punto cualquiera.

(b) Si $p = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ y consideramos el vector

$$v = \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p - \frac{\partial}{\partial x_2} \Big|_p \in T_p \mathbb{S}^2$$

que viene dado en las coordenadas de la carta (U_N, ψ_N) , hallar la expresión de $DF_p(v) \in T_{F(p)} \mathbb{RP}^2$ en la base dada por la carta (U_2, ψ_2) .

(c) Hallar un camino diferenciable $\gamma : J \rightarrow \mathbb{S}^2$ cuya velocidad en $t = 0$ sea igual a v .

Solución: Tenemos que F está bien definida porque si $x + y = 0$, $x + z = 0$ y $y = 0$, entonces $x = y = z = 0$ luego $(x, y, z) \notin \mathbb{S}^2$.

(a) Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} U_N \subset \mathbb{S}^2 & \xrightarrow{F} & \mathbb{RP}^2 \supset U_2 \\ \downarrow \psi_N & & \downarrow \psi_2 \\ \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{\hat{F}} & \mathbb{R}^2 \end{array}$$

donde $\hat{F} = \psi_2 \circ F \circ \psi_N^{-1}$. Calculemos $\hat{F}$, sea $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned} \psi_N^{-1}(x_1, x_2) &= \frac{1}{x_1^2 + x_2^2 + 1} (2x_1, 2x_2, x_1^2 + x_2^2 - 1) \\ \implies F \circ \psi_N^{-1}(x_1, x_2) &= \left[\frac{2x_1 + 2x_2}{x_1^2 + x_2^2 + 1} : \frac{2x_1 + x_1^2 + x_2^2 - 1}{x_1^2 + x_2^2 + 1} : \frac{2x_2}{x_1^2 + x_2^2 + 1} \right] \\ &= [2x_1 + 2x_2 : 2x_1 + x_1^2 + x_2^2 - 1 : 2x_2] \\ \implies \hat{F}(x_1, x_2) &= \left(1 + \frac{x_1}{x_2}, \frac{x_1^2 + x_2^2 + 2x_1 - 1}{2x_2} \right). \end{aligned}$$

Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} \left\langle \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_p, \frac{\partial}{\partial x^2} \Big|_p \right\rangle = T_p \mathbb{S}^2 & \xrightarrow{DF_p} & T_{F(p)} \mathbb{RP}^2 = \left\langle \frac{\partial}{\partial y^1} \Big|_{F(p)}, \frac{\partial}{\partial y^2} \Big|_{F(p)} \right\rangle \\ \downarrow (D\psi_N)_p & & \downarrow (D\psi_2)_{F(p)} \\ \left\langle \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_{\hat{p}}, \frac{\partial}{\partial x^2} \Big|_{\hat{p}} \right\rangle = T_{\hat{p}} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{D\hat{F}_{\hat{p}}} & T_{\hat{F}(\hat{p})} \mathbb{R}^2 = \left\langle \frac{\partial}{\partial y^1} \Big|_{\hat{F}(\hat{p})}, \frac{\partial}{\partial y^2} \Big|_{\hat{F}(\hat{p})} \right\rangle \mathbb{R}^2 \\ \implies D\hat{F} \Big|_{\hat{p}} \left(\frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_{\hat{p}} \right) &= \frac{\partial (y^1 \circ \hat{F})}{\partial x^1} \Big|_{\hat{p}} \frac{\partial}{\partial y^1} \Big|_{\hat{F}(\hat{p})} + \frac{\partial (y^2 \circ \hat{F})}{\partial x^1} \Big|_{\hat{p}} \frac{\partial}{\partial y^2} \Big|_{\hat{F}(\hat{p})} \\ D\hat{F} \Big|_{\hat{p}} \left(\frac{\partial}{\partial x^2} \Big|_{\hat{p}} \right) &= \frac{\partial (y^1 \circ \hat{F})}{\partial x^2} \Big|_{\hat{p}} \frac{\partial}{\partial y^1} \Big|_{\hat{F}(\hat{p})} + \frac{\partial (y^2 \circ \hat{F})}{\partial x^2} \Big|_{\hat{p}} \frac{\partial}{\partial y^2} \Big|_{\hat{F}(\hat{p})} \end{array}$$

$$\Rightarrow D\hat{F}_{\hat{p}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{x_2} & -\frac{x_1}{x_2^2} \\ \frac{x_1+1}{x_2} & \frac{x_2^2 - x_1^2 - 2x_1 + 1}{2x_2^2} \end{pmatrix} = DF_p.$$

(b) Tenemos $p = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, entonces $\hat{p} = \psi_N(p) = (\frac{2/3}{1-1/3}, \frac{2/3}{1-1/3}) = (1, 1)$.

$$\Rightarrow DF_p = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow DF_p(v) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5/2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Entonces } DF_p(v) = 2 \frac{\partial}{\partial y^1} \Big|_{F(p)} + \frac{5}{2} \frac{\partial}{\partial y^2} \Big|_{F(p)}.$$

(c) Consideremos los diagramas

$$\begin{array}{ccc} J \subset \mathbb{R} & \xrightarrow{\gamma} & \mathbb{S}^2 \\ \downarrow \text{id} & & \downarrow \psi_N \\ \mathbb{R} & \xrightarrow{\hat{\gamma}} & \mathbb{R}^2 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} T_s J & \xrightarrow{D\gamma_s} & T_{\gamma(s)} \mathbb{S}^2 \\ \downarrow \text{id} & & \downarrow D\psi_N|_{\gamma(s)} \\ T_s \mathbb{R} & \xrightarrow{D\hat{\gamma}_s} & T_{\hat{\gamma}(s)} \mathbb{R}^2 \end{array}$$

$$\Rightarrow D\gamma|_s \left(\frac{\partial}{\partial t} \Big|_s \right) = \frac{d\hat{\gamma}_1}{dt} \Big|_s \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_{\gamma(s)} + \frac{d\hat{\gamma}_2}{dt} \Big|_s \frac{\partial}{\partial x^2} \Big|_{\gamma(s)}.$$

Imponiendo que $D\hat{\gamma}|_0 \left(\frac{\partial}{\partial t} \Big|_0 \right) = v$ obtenemos el sistema

$$\frac{\partial \hat{\gamma}_1}{\partial t} \Big|_0 = 1 \quad \wedge \quad \frac{\partial \hat{\gamma}_2}{\partial t} \Big|_0 = -1.$$

Por ejemplo, sirve $\hat{\gamma}(t) = (1+t, 1-t)$ cumple $\hat{\gamma}(0) = (1, 1) = \hat{p}$ y $D\hat{\gamma}|_0 \left(\frac{\partial}{\partial t} \Big|_0 \right) = v$.

$$\Rightarrow \gamma(t) = (\psi_N^{-1} \circ \hat{\gamma})(t) = \left(\frac{2+2t}{3+2t^2}, \frac{2-2t}{3+2t^2}, \frac{1+2t^2}{3+2t^2} \right).$$

[5.] Sea $F : \mathbb{CP}^1 \rightarrow \mathbb{CP}^1$ la aplicación diferenciable dada por $F([z_0 : z_1]) = [z_0^2 : z_1^2]$, sea $\gamma : (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{CP}^1$ el camino diferenciable dado por $\gamma(t) = [t+1 : t^2+i]$, y sean $p = \gamma(0), q = \gamma(1)$.

(a) Calcular la expresión local de F tomando la carta (U_0, ψ_0) en el dominio y la carta (U_0, ψ_0) en el codominio.

(b) Calcular la expresión local respecto a la carta (U_0, ψ_0) de los vectores

$$v = \gamma'(0) \in T_p \mathbb{CP}^1, \quad w = \gamma'(1) \in T_q \mathbb{CP}^1.$$

(c) Calcular la expresión local de $DF_p(v)$ y de $DF_q(w)$ en la base dada por la carta (U_0, ψ_0) .

Solución:

(a) Tenemos que $\hat{F} = \psi_0 \circ F \circ \psi_0^{-1}$, por lo tanto,

$$\hat{F}(x + yi) = \psi_0(F([1 : x + yi])) = \psi_0([1^2 : (x + yi)^2]) = x^2 - y^2 + 2xyi.$$

Como $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$, queremos decir que $\hat{F}(x_1, x_2) = (x_1^2 - x_2^2, 2x_1x_2)$.

Entonces, la expresión local de DF_p en las coordenadas de la carta (U_0, ψ_0) es

$$DF_p = \begin{pmatrix} 2x_1 & -2x_2 \\ 2x_2 & 2x_1 \end{pmatrix} \quad \text{donde} \quad (x_1, x_2) = \psi(p).$$

(b) Tenemos que la expresión local de γ viene dada por

$$\begin{aligned} \hat{\gamma}(s) &= \psi_0 \circ \gamma(s) = \psi_0([s + 1 : s^2 + i]) = \frac{s^2}{s + 1} + \frac{1}{s + 1}i = \left(\frac{s^2}{s + 1}, \frac{1}{s + 1} \right). \\ \implies \hat{\gamma}'(s) &= \left(\frac{s^2 + 2s}{(s + 1)^2}, -\frac{1}{(s + 1)^2} \right) \implies \hat{\gamma}'(0) = (0, -1) \wedge \hat{\gamma}'(1) = \left(\frac{3}{4}, -\frac{1}{4} \right). \end{aligned}$$

Por tanto, como $\gamma'(s) = \frac{d(\hat{\gamma}_1)}{dt} \Big|_s \cdot \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_{\gamma(s)} + \frac{d(\hat{\gamma}_2)}{dt} \Big|_s \cdot \frac{\partial}{\partial x^2} \Big|_{\gamma(s)}$, tenemos que

$$v = \gamma'(0) = -\frac{\partial}{\partial x^2} \Big|_{[1:i]} \wedge w = \gamma'(1) = \frac{3}{4} \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_{[2:1+i]} - \frac{1}{4} \frac{\partial}{\partial x^2} \Big|_{[2:1+i]}$$

(c) Se tiene que $\psi_0(p) = (0, 1)$ y $\psi_0(q) = (1/2, 1/2)$. Luego

$$\begin{aligned} DF|_p(v) &= \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_{[1:-1]} \\ DF|_q(w) &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/4 \\ -1/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} = 1 \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_{[4:2i]} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x^2} \Big|_{[4:2i]}. \end{aligned}$$

[6.] Definir una función $f : \mathbb{RP}^2 \times \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ que asigne a cada par de rectas L, L' la distancia angular

$$\sqrt{1 - \cos^2(\theta)},$$

donde θ es el ángulo (sin signo) entre un vector que genera a L y otro vector que genera a L' .

(a) Convencerse de que f es la siguiente función:

$$f([x_0, x_1, x_2], [y_0, y_1, y_2]) = \sqrt{\frac{\sum_{i \neq j} x_i^2 y_j^2 - x_i y_i x_j y_j}{\sum x_i^2 y_j^2}}.$$

(b) Comprobar que f es una función diferenciable.

(c) Consideremos el camino $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{RP}^2 \times \mathbb{RP}^2$ dado por

$$\gamma(t) = ([1 : 0 : 0], [1 : t : 0]).$$

Si $v = \gamma'(0) \in T_{\gamma(0)}(\mathbb{RP}^2 \times \mathbb{RP}^2)$ es la velocidad de γ en 0, ¿qué número es $v(f)$?

(d) Hallar la expresión de $\gamma'(0)$ en las coordenadas de alguna carta.

7. Consideremos la esfera de dimensión n , donde definimos las siguientes $2n + 2$ cartas:

$$A = \{(U_i^+, \phi_i^+), (U_i^-, \phi_i^-)\}_{i=1}^{n+1}$$

de la siguiente manera:

$$U_i^+ = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in S^n \mid x_i > 0\}, \quad U_i^- = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in S^n \mid x_i < 0\},$$

$$\phi_i^+(x_1, \dots, x_{n+1}) = (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1}), \quad \phi_i^-(x_1, \dots, x_{n+1}) = (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1}).$$

(a) Demostrar que A es un atlas diferenciable en S^n .

(b) Demostrar que A define la misma estructura diferenciable en S^n que el atlas formado por las proyecciones estereográficas desde el polo norte y el polo sur.

(c) Sea $\gamma(t) = (\cos^2(t), \cos(t) \sin(t), \sin(t))$ y sea $p = (1, 0, 0)$. Expresar $v = \gamma'(0) \in T_p \mathbb{S}^2$ en las coordenadas de la carta (U_N, ψ_N) .

(d) Escribir la matriz de cambio de base de $T_p \mathbb{S}^2$ de la base dada por la carta (U_N, ψ_N) a la base dada por la carta (U_1^+, ϕ_1^+) . Calcular la imagen de $\gamma'(0)$ usando este cambio de base.

(e) Sean

$$v = 2 \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_{(1,0,0)} - \frac{\partial}{\partial x_2} \Big|_{(1,0,0)}, \quad w = -\frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_{(3/5,4/5,0)} + 3 \frac{\partial}{\partial x_2} \Big|_{(3/5,4/5,0)}$$

expresados en las coordenadas de la carta (U_1^+, ϕ_1^+) . Calcular la expresión de v y w en las coordenadas de la carta (U_N, ψ_N) .

H.4 Inmersiones, submersiones

1. Sean V, W espacios vectoriales. Diremos que dos aplicaciones lineales $A, B : V \rightarrow W$ son equivalentes si existe un automorfismo G de V y un automorfismo F de W tales que $A = FBG$. El rango de una aplicación lineal es la dimensión de su imagen.

(a) Demostrar que dos aplicaciones lineales $A, B : V \rightarrow W$ son equivalentes si y solo si tienen el mismo rango.

(b) Sea $F : M^m \rightarrow N^n$ una aplicación diferenciable y $p \in M$. Sea k el rango de DF_p y sea A una matriz $n \times m$ de rango k . Sea B la matriz cuyas entradas son

$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \text{ y } i \leq k, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

i. Demostrar que existen cartas (U, ψ) y (V, ϕ) de M y N que contienen a p y a $F(p)$ respectivamente tales que la expresión matricial de DF_p en esas coordenadas es A .

ii. Demostrar que existen cartas (U, ψ) y (V, ϕ) de M y N que contienen a p y a $F(p)$ respectivamente tales que la expresión matricial de DF_p en esas coordenadas es B .

2. Demostrar que la aplicación cociente $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{RP}^n$ es una submersión.

Solución: Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} & \xrightarrow{F} & U_i \subset \mathbb{RP}^n \\ \downarrow \text{id} & & \downarrow \varphi_i \\ \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} & \xrightarrow{\hat{F}} & \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \end{array}$$

donde (U_i, φ_i) es una carta de $\mathbb{RP}^n$ en $F(x)$ con $x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Entonces

$$\hat{F}(x) = (\varphi_i \circ F)(x) = \varphi_i([x_0 : \cdots : x_n]) = \left(\frac{x_0}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i} \right)$$

que es $\mathcal{C}^\infty$ en $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ ya que $x_i \neq 0$. Entonces F es diferenciable.

Veamos que es una submersión. Calculamos la diferencial de $\hat{F}$ en x :

$$D\hat{F}|_x = \begin{pmatrix} 1/x_i & 0 & \cdots & 0 & -x_0/x_i^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1/x_i & \cdots & 0 & -x_1/x_i^2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -x_n/x_i^2 & 0 & \cdots & 1/x_i \end{pmatrix}_{n \times (n+1)}$$

Entonces el rango de $D\hat{F}|_x$ es n (ya que $(1/x_i) \neq 0$). Por tanto, el rango de DF_p también

es n , luego DF_p es sobreyectiva y F es una submersión. ■

3. Demostrar que la aplicación $F : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{S}^n$ dada por $F(u) = \frac{u}{\|u\|}$ es una submersión.

Solución:

4. Demostrar que la aplicación inclusión $G : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ es un embebimiento.

Solución: Ya sabemos que F es una inmersión y que es inyectiva. Como $\mathbb{S}^n$ es compacto y F es una inmersión inyectiva, entonces F es un embebimiento.

5. Demostrar que la proyección $p_1 : M \times N \rightarrow M$ es una submersión.

Solución: Sea $(p, q) \in M \times N$, entonces $s : M \rightarrow M \times N$ es una sección de p_1 cuya imagen contiene a (p, q) . Por tanto, p_1 es una submersión.

6. Demostrar que si $F : M_1 \rightarrow N_1$ y $G : M_2 \rightarrow N_2$ son dos inmersiones (submersiones), entonces $F \times G : M_1 \times M_2 \rightarrow N_1 \times N_2$ es también una inmersión (submersión).

Solución:

7. Demostrar que la aplicación $F : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}^1$ dada por $F(z) = z^n$ es un difeomorfismo local pero no un difeomorfismo (aquí vemos $S^1 \subset \mathbb{C}$). Demostrar que la aplicación $F : S^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ dada por $F(x, y, z) = [x : y : z]$ es un difeomorfismo local, pero no un difeomorfismo.

Solución:

8. Demostrar que si $F : M \rightarrow N$ es un difeomorfismo local y una biyección, entonces es un difeomorfismo.

Solución:

9. Si $F : M \rightarrow N$ es una inmersión inyectiva entre variedades de la misma dimensión, entonces F es un embebimiento.

Solución:

10. Demostrar que si $F : M \rightarrow N$ y $G : N \rightarrow Q$ son dos aplicaciones diferenciables, entonces:

(a) Si F y G son inmersiones, entonces $G \circ F$ es una inmersión.

(b) Si $G \circ F$ es una inmersión, entonces F es una inmersión.

11. Sea M una variedad compacta, y sea N una variedad conexa, ambas de la misma dimensión. Si $F : M \rightarrow N$ es un embebimiento entonces es un difeomorfismo.

Solución:

[12.] Sea $F : M \rightarrow N$ una submersión. Demostrar que la estructura diferenciable de M determina la estructura diferenciable de N . (En detalle: Si M es una variedad diferenciable con estructura diferenciable A y N es una variedad topológica con dos estructuras diferenciables A' y A'' tales que $F : M \rightarrow N$ es una submersión respecto a ambas estructuras, entonces $A' = A''$).

[13.] Resolver la primera cuestión del Ejercicio 5 de esta hoja usando las propiedades universales de submersiones y la submersión $G : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ dada por $G(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$.

[14.] Volver a hacer el Ejercicio 5 de la Hoja 2, usando que la aplicación cociente $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{RP}^n$ es una submersión.

[15.] Volver a hacer el Ejercicio 1 de la Hoja 1, usando que la aplicación inclusión $S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ es un embebimiento.

[16.] Demostrar que el subconjunto $\{[x_0 : \dots : x_n] \mid x_0 = 0\} \subset \mathbb{RP}^n$ es una subvariedad difeomorfa a $\mathbb{RP}^{n-1}$.

[17.] Demostrar que la aplicación diferenciable $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$F(u, v) = ((2 + \cos(2\pi u)) \cos(2\pi v), (2 + \cos(2\pi u)) \sin(2\pi v), \sin(2\pi u))$$

es una inmersión. Demostrar que induce un embebimiento $S^1 \times S^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ (recordemos que $S^1 \times S^1$ se puede obtener como el cociente de $\mathbb{R}^2$ por cierta relación).

[18.] Demostrar que una submersión es una aplicación abierta. Deducir que una submersión sobreyectiva es una aplicación cociente.

[19.] Dar un ejemplo de una submersión que no sea sobreyectiva.

[20.] Demostrar que si $F : M \rightarrow N$ es una submersión y M es compacto, entonces F es sobreyectiva.

[21.] Demostrar que la aplicación $F : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por

$$F(x, y, z) = (x^2 - y^2, xy, xz, yz)$$

induce una aplicación diferenciable $\mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$, y que esta aplicación es un embebimiento.

[22.] Demostrar que la aplicación de Segre $F : \mathbb{RP}^1 \times \mathbb{RP}^1 \rightarrow \mathbb{RP}^3$ definida como

$$F([x_0 : x_1], [y_0 : y_1]) = [x_0 y_0 : x_0 y_1 : x_1 y_0 : x_1 y_1]$$

es un embebimiento.

23. Sea $T^2 = S^1 \times S^1$ el toro, con la estructura diferenciable producto.

- (a) Demostrar que la aplicación $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow T^2 \subset \mathbb{C}^2$ dada por $F(t_1, t_2) = (e^{2\pi i t_1}, e^{2\pi i t_2})$ es un difeomorfismo local.
- (b) Sea $\alpha \in \mathbb{R}$, definamos $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ como $G(t) = (t, \alpha t)$. Demostrar que $H = F \circ G$ es una inmersión de $\mathbb{R}$ en T^2 .
- (c) Demostrar que si $\alpha \in \mathbb{Q}$, entonces la imagen de H es una subvariedad de T^2 difeomorfa a S^1 .
- (d) Demostrar que si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, entonces H es inyectiva.
- (e) Demostrar que $D = F^{-1}(H(\mathbb{R}))$ es la unión de todas las rectas de $\mathbb{R}^2$ con ecuación $y = \alpha x + (n - \alpha m)$, donde m y n son enteros.
- (f) Demostrar que si $D \subset \mathbb{R}^2$ es denso, entonces $H(\mathbb{R}) \subset T^2$ es denso.
- (g) Demostrar que si la intersección de D con el eje de ordenadas es denso en el eje, entonces D es denso en $\mathbb{R}^2$.
- (h) Demostrar que esa intersección es densa en el eje de ordenadas usando el Teorema de aproximación de Dirichlet: Si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $N \in \mathbb{N}$, entonces existen enteros p, q tales que $1 \leq q \leq N$ y $|q\alpha - p| < \frac{1}{N}$.

H.5 Grupos fundamentales y grupos de Lie

1. Recordemos que el producto de dos grupos G, H es el grupo $G \times H$ cuyos elementos son pares (g, h) con $g \in G$ y $h \in H$, y la multiplicación viene dada por $(g_1, h_1) \cdot (g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2)$. Sean (X, x_0) y (Y, y_0) dos espacios con dos puntos base.

- (a) Demostrar que si X, Y, Z son espacios topológicos, y $\text{Map}(X, Y)$ denota el conjunto de todas las aplicaciones continuas de X a Y , entonces hay una biyección

$$\text{Map}(X, Y) \times \text{Map}(X, Z) \rightarrow \text{Map}(X, Y \times Z).$$

- (b) Sea $\Omega(X, x_0)$ el conjunto de todos los lazos en X que empiezan y terminan en x_0 . Demostrar que hay una biyección

$$\Omega(X, x_0) \times \Omega(Y, y_0) \rightarrow \Omega(X \times Y, (x_0, y_0)).$$

- (c) Demostrar que si $\alpha_1, \beta_1 \in \Omega(X, x_0)$ y $\alpha_2, \beta_2 \in \Omega(Y, y_0)$, y denotamos por $H(\alpha_i, \beta_i)$ el conjunto de todas las homotopías entre α_i y β_i , entonces hay una biyección

$$H(\alpha_1, \beta_1) \times H(\alpha_2, \beta_2) \rightarrow H(\alpha_1 \times \beta_1, \alpha_2 \times \beta_2).$$

- (d) Deducir que $\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$.

- (e) Calcular el grupo fundamental de $S^1 \times S^1$ y de $S^1 \times S^2$.

2. Demostrar que si $H \subset G$ es un subgrupo y G actúa en una variedad M de manera libre y propiamente discontinua, entonces H también actúa así.

- (a) Demostrar que la aplicación inducida $M/H \rightarrow M/G$ es una aplicación recubridora.

- (b) Sea G el grupo fundamental de la botella de Klein K . Hallar un subgrupo H tal que $\mathbb{R}^2/H$ sea difeomorfo al toro T . Deducir que hay una aplicación recubridora $T \rightarrow K$.

3. Recordemos que si $M = U \cup V$ es una variedad y U, V son dos abiertos simplemente conexos tales que $U \cap V$ es conexo, entonces M también es simplemente conexo.

- (a) Demostrar que la inclusión $\mathbb{C}P^{n-1} \rightarrow \mathbb{C}P^n \setminus \{[1 : 0 : \dots : 0]\} =: V$ que lleva $[x_0 : \dots : x_{n-1}]$ a $[0 : x_0 : \dots : x_{n-1}]$ es una equivalencia homotópica.

- (b) Usar la descomposición $\mathbb{C}P^n = V \cup U_0$ para demostrar por inducción que $\mathbb{C}P^n$ es simplemente conexo.

Solución:

4. Un grupo de Lie es un triple $(G, \cdot, e)$ donde G es una variedad diferenciable que es al mismo tiempo un grupo, y las aplicaciones

$$G \times G \rightarrow G, \quad G \rightarrow G,$$

$$(g_1, g_2) \mapsto g_1 g_2, \quad g \mapsto g^{-1}$$

son diferenciables.

(a) Demostrar que $(M_n(\mathbb{R}), +)$ es un grupo de Lie.

(b) Demostrar que $(GL_n(\mathbb{R}), \cdot)$ es un grupo de Lie.

Solución:

5. Demostrar que $(O(n), \cdot)$ es un grupo de Lie (para una demostración más elegante, ver el Ejemplo 7.27 de Lee junto con el Teorema 7.25).

(a) Demostrar que el conjunto $\text{Sym}_n^+(\mathbb{R})$ de matrices simétricas definidas positivas es una variedad diferenciable (interpretamos sus puntos como productos escalares en $\mathbb{R}^n$ escritos en la base canónica).

(b) Vamos a interpretar ahora cada punto de $GL_n(\mathbb{R})$ como una matriz de cambio de base $M_{B'B}$, donde B es la base canónica. Demostrar que la aplicación $F : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Sym}_n^+(\mathbb{R})$ dada por $P \mapsto P^t P$ es diferenciable (esta aplicación lleva cada matriz $P = M_{B'B}$ al único producto escalar en la que la base B' es ortonormal).

(c) Sea Q la matriz de un producto escalar en la base canónica, y sea B' la base que resulta de aplicar el método de Gram-Schmidt a la base canónica respecto al producto escalar Q . Comprobar que la aplicación $G : \text{Sym}_n^+(\mathbb{R}) \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$ dada por $Q \mapsto M_{B'B}$ es una sección diferenciable de F .

(d) Comprobar que si $P \in O(n)$, entonces la aplicación $G_P : \text{Sym}_n^+(\mathbb{R}) \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$ dada por $Q \mapsto P \cdot G(Q)$ es una sección diferenciable de F cuya imagen contiene a P .

(e) Demostrar que $O(n) = F^{-1}(\text{Id})$ es un grupo de Lie.

(f) Demostrar que $O(n)$ es compacto.

(g) Demostrar que $SO(n)$ es un grupo de Lie.

Solución:

6. Construir un difeomorfismo $GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow O(n) \times \text{Sym}_n^+(\mathbb{R})$.

7. Consideremos $\text{Sym}_n^+(\mathbb{R})$ como subespacio de $M_n(\mathbb{R})$.

- (a) Si A, B son matrices simétricas definidas positivas, entonces $tA + (1 - t)B$ también lo es. Por tanto $\text{Sym}_n^+(\mathbb{R})$ es convexo dentro de $M_n(\mathbb{R})$.
- (b) Demostrar que si V es un espacio vectorial y $X \subset V$ es un convexo, entonces X es contráctil.
- (c) Deducir que $\text{Sym}_n^+(\mathbb{R})$ es contráctil.
- (d) Deducir que $GL_n(\mathbb{R}) \simeq O(n)$.

[8.] Sea e_1 el primer vector de la base canónica de $\mathbb{R}^n$.

- (a) Demostrar que la proyección $F : SO(n) \rightarrow S^{n-1}$ que lleva una rotación ρ a $\rho(e_1)$ es una submersión.
- (b) Demostrar que $F^{-1}(e_1)$ es una subvariedad difeomorfa a $SO(n - 1)$.
- (c) Deducir inductivamente que la dimensión de $SO(n)$ es $\frac{n(n-1)}{2}$.

[9.] (Argumento de Eckmann–Hilton) Demostrar que si un conjunto X admite dos operaciones binarias $\cdot, *$ con unidad tales que cada una se distribuye sobre la otra:

$$(a * b) \cdot (c * d) = (a \cdot c) * (b \cdot d),$$

entonces ambas operaciones son la misma y además la operación es asociativa y conmutativa.

- (a) Demostrar que el grupo fundamental de un grupo de Lie es abeliano.

Bibliografía

- Boothby, W. M. (1986). *An introduction to differentiable manifolds and Riemannian geometry* (2nd ed). Academic Press. https://www.academia.edu/8405433/An_introduction_to_differentiable_manifolds_and_riemannian_geometry
- Lee, J. M. (2013). *Introduction to smooth manifolds* (Second edition). Springer. https://julianchaidez.net/materials/reu/lee_smooth_manifolds.pdf